APEX CW

Benutzerhandbuch

Christian Konecny, OE1CKO

App-Version 1.8.0 · Stand Oktober 2026 · 039560f

APEX CW – Benutzerhandbuch, für App-Version 1.8.0 (Quellstand 039560f), Oktober 2026. Autor: Christian Konecny, OE1CKO. App-Icon: Sia, OE1LMR.

APEX CW ist ein unabhängiges Projekt. Trainingskonzept und Algorithmen stammen aus der Firmware des Morserino-32 von Willi Kraml, OE1WKL, und dem Morserino-32-Team; es besteht keine weitere Verbindung zu ihnen.

Dieses Handbuch gibt es auch auf Englisch.

Inhalt

1 Einleitung 6
Woher die App kommt 6
Über dieses Handbuch 6

2 Erste Schritte 7
2.1 Installation 7
2.2 Die Startseite 7
2.3 Bedienelemente in den Trainings 8
2.4 Hell, dunkel, Sprache 9
2.5 Ton und Lautstärke 9

3 Grundlagen 10
3.1 Tempo in WPM 10
3.2 Abstände in Dits: Zeichenabstand und Wortabstand 10
3.3 Effektives Tempo 10
3.4 Die Koch-Methode 11
3.5 Prosigns 11

4 Einstieg: Morse lernen Schritt für Schritt 12
Die Grundideen 12
So übst du richtig 12
4.1 Schritt 1: Zeichen hören (Hören, Koch-Lektion, Zufall) 13
4.2 Schritt 2: Wörter, Abkürzungen und Sätze 14
4.3 Schritt 3: Selbst geben 14
4.4 Schritt 4: Pausen verkürzen, Tempo erhöhen 15
4.5 Schritt 5: Störungen hinzufügen 16
4.6 Danach: üben, wo es Spaß macht 16
Wenn es nicht vorangeht 16

5 Hören – Mitschreiben üben 17
5.1 Zeichenvorrat und Inhalt wählen 17
5.2 Tempo 19
5.3 Ein Block im Ablauf 19
5.4 Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben 20
5.5 Die Ergebnisseite 25
5.6 Einstellungen im ⚙-Blatt (Hören) 26

6 Geben – Echo Trainer 31
6.1 Startansicht 31
6.2 Ein Wort im Ablauf 32
6.3 Gebetempo 33
6.4 Die Ergebnisseite 33
6.5 Einstellungen im ⚙-Blatt (Geben) 34
6.6 Einzelzeichen üben 36

7 Der adaptive Modus 38
7.1 Was die App mitzählt 38
7.2 Die zwei Schwellen 39
7.3 Wann das nächste Koch-Zeichen kommt 39
7.4 Pausen und Tempo 40
7.5 Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen 40
7.6 Schwache Zeichen 41
7.7 Fortschrittsanzeige „Auf dem Weg zu X“ 42
7.8 Trend 43
7.9 Pausenhinweis 44
7.10 Einstellungen des adaptiven Modus 44
8 Tagesziel und Serie 46
9 Zeichenstatistik 49
10 CW Keyer 55
11 CW-Decoder 59
11.1 Bedienung 59
11.2 Einstellungen des Decoders 60
11.3 Sonderzeichen beim Dekodieren 61
12 WiFi Trx 62
12.1 Dienste 62
12.2 Senden und Empfangen 62
13 QSO Bot 64
13.1 Start 64
13.2 Die QSO-Arten 64
13.3 Mit dem Bot sprechen 64
13.4 Einstellungen des QSO Bots 65
14 Eigene Texte 66
14.1 Texte hinzufügen 66
14.2 Was gemorst wird 66
14.3 Abspielen 66
14.4 Einstellungen (⚙) 67
15 Spiele 69
15.1 Verstehen 69
15.2 Q-Gruppen 71
15.3 Mini-QSO 73
15.4 Morsel 75
15.5 Morse Invaders 76
15.6 Memory Chain 77
15.7 Trailblazer und Fox Hunt 78
15.8 Fight the Pileup 79
15.9 Radio Cave 80
15.10 Text-Adventure 81

16 Lernressourcen 88
16.1 Morse-Baum 88
16.2 Zeichentabelle 90
16.3 Prüfungssimulation 91
16.4 Links 95
17 Morsetaste 96
17.1 Touch-Keyer 96
17.2 Echte Morsetaste oder Handtaste 96
18 Einstellungen 98
18.1 Darstellung 98
18.2 Allgemein 100
18.3 Störungen 101
18.4 Keyer 103
18.5 USB-CW-Adapter und Key-Events analysieren 105
18.6 Audioausgabe 105
18.7 Info: Version und Build 106
18.8 Koch-Reihenfolge 106
18.9 Morserino-Begriffe 107
19 Was die App (noch) nicht kann 109
20 Hilfe bei Problemen 110

1 Einleitung

APEX CW ist eine Android-App zum Lernen und Üben von Morsetelegrafie (CW): Hörtraining mit der Koch-Methode, Gebetraining mit dem Echo Trainer, ein CW Keyer, ein CW-Decoder über das Mikrofon, CW übers Internet (WiFi Trx), ein QSO Bot und einige Spiele. Ein **adaptiver Blockablauf** zählt deine Fehler Zeichen für Zeichen mit und schlägt dir vor, wann ein neues Zeichen, mehr Tempo oder kürzere Pausen dran sind.

Woher die App kommt

APEX CW ist ein unabhängiges Hobbyprojekt von Christian Konecny, OE1CKO. Viele Ideen und ein Großteil der Trainingslogik stammen aus der Open-Source-Firmware des Morserino-32 von Willi Kraml, OE1WKL. Das Trainingskonzept – Koch-Reihenfolgen, Echo Trainer, QSO Bot und vieles mehr – ist das Ergebnis jahrelanger Feinarbeit von Willi und seinem Team. Herzlichen Dank dafür!

Die Logik wurde aus dem Quelltext der Firmware gelesen und für Android neu geschrieben; die App enthält keinen Originalcode der Firmware. Darüber hinaus besteht **keine Verbindung** zu Willi Kraml oder dem Morserino-32-Team, und die App ist kein Produkt des Morserino-Projekts.

Grundlage war die Firmware-Version 9.0.0. Spätere Änderungen an der Firmware fließen nicht automatisch in die App ein.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die App-Version, die auf der Titelseite steht. Welche Version du installiert hast, siehst du unter **Einstellungen → Info** (siehe Info: Version und Build).

Einstellungen, die es auch am Morserino gibt, heißen in der App deutsch (z. B. **Zeichenabstand** statt „Interchar Spc“). Welcher Morserino-Menüpunkt zu welcher Einstellung gehört, steht in der Tabelle Morserino-Begriffe.

Wenn du neu bist, lies zuerst das Kapitel Einstieg: ein Übungsplan, der die Möglichkeiten der App in eine sinnvolle Reihenfolge bringt.

2 Erste Schritte

2.1 Installation

Die App wird derzeit als APK-Datei weitergegeben, nicht über den Play Store. Sie braucht Android 8.0 oder neuer und ein 64-Bit-Gerät (praktisch alle Handys seit etwa 2017); auf reinen 32-Bit-Geräten lässt sie sich nicht installieren.

1. Kopiere die APK-Datei auf dein Handy (z. B. per Messenger, E-Mail oder USB-Kabel).
2. Tippe die Datei im Dateimanager an. Android fragt beim ersten Mal, ob die App, aus der du installierst (Dateimanager, Browser …), **unbekannte Apps installieren** darf – erlaube das für diese App.
3. Bestätige die Installation.

Ein Update installierst du genauso: Die neue APK einfach über die alte installieren, deine Einstellungen und Statistiken bleiben erhalten. Das funktioniert nur, wenn beide APKs mit demselben Schlüssel signiert sind. Meldet Android einen Konflikt, musst du die alte Version zuerst deinstallieren – dabei gehen Einstellungen und Statistiken verloren.

2.2 Die Startseite

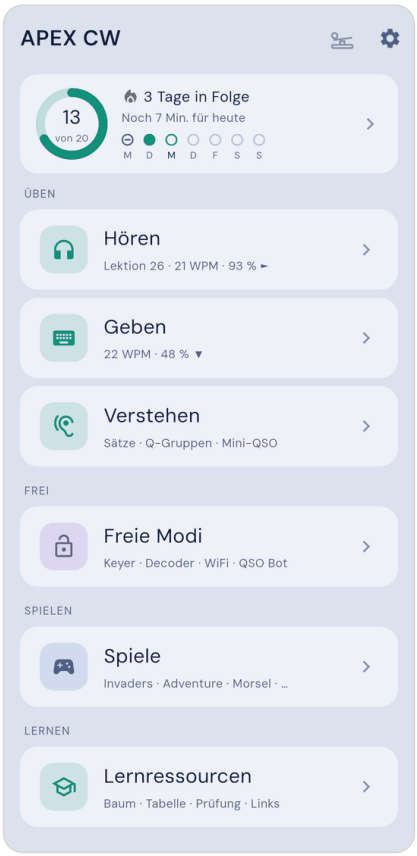
Die Startseite hat vier Gruppen:

Gruppe	Kachel	Wofür
Üben	**Hören**	Mitschreiben üben: CW Generator und Koch Trainer im Blockablauf
	Geben	Senden üben: Echo Trainer – ein Wort wird vorgespielt, du gibst es zurück
	Verstehen	Hören ohne Mitschreiben: Sätze, Q-Gruppen, Mini-QSO (siehe Verstehen)
Frei	**Freie Modi**	Öffnet fünf Kacheln: **CW Keyer** (frei tasten, mit Mitschrift als Text), **CW-Decoder** (CW über das Mikrofon mitlesen), **WiFi Trx** (CW über das Internet mit anderen Morserinos und Apps) **QSO Bot** (ein simulierter QSO-Partner) und **Eigene Texte** (eigene Texte aus der Zwischenablage als Morse hören, siehe Eigene Texte)
Spielen	**Spiele**	Morse Invaders, Text-Adventure, Morsel, Memory Chain, Trailblazer, Fox Hunt, Fight the Pileup, Radio Cave
Lernen	**Lernressourcen**	Interaktiver Morse-Baum, Zeichentabelle, Prüfungssimulation, Links zu Kursen und Übungsseiten

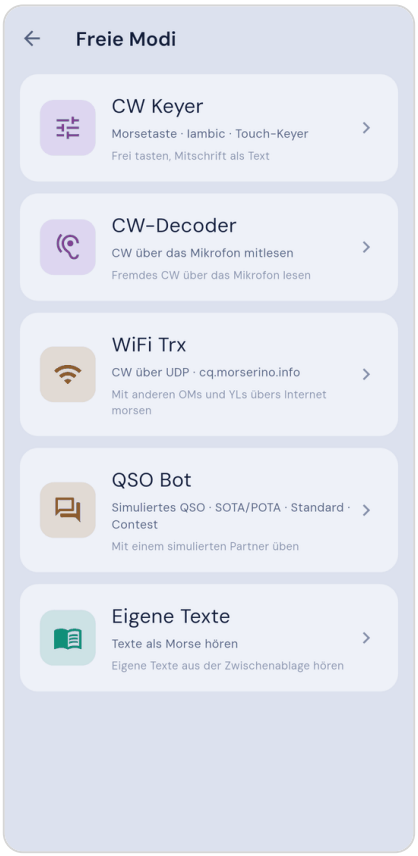
Ganz oben steht die **Tagesziel-Karte**: ein Ring mit deinen aktiven Übungsminuten von heute, deine Serie und die Woche von Montag bis Sonntag als Punkte. Tippe darauf, um die Erfolge-Seite zu öffnen.

Unter **Hören** und **Geben** zeigt die Kachel deine aktuelle Koch-Lektion und dein Tempo und – ab dem sechsten Block – den Trend der letzten Blöcke (siehe Trend).

Rechts oben öffnet das Zahnrad die **globalen Einstellungen** (Kapitel Einstellungen). Alles, was nur ein einzelnes Training betrifft, stellst du dagegen direkt in diesem Training ein.



Die Startseite



Freie Modi: fünf Kacheln

2.3 Bedienelemente in den Trainings

In jedem Training findest du oben rechts:

- ⚙ **Einstellungen des Trainings** – ein Blatt, das von unten hereinfährt. Jede Änderung gilt sofort und wird gespeichert. Abkürzung: **lang drücken** auf den Chip **Koch** oder **Wörter** wählt ihn aus und öffnet das Blatt gleich bei den passenden Einstellungen (Koch-Reihenfolge bzw. Wortauswahl). Eine kurze Vibration bestätigt das lange Drücken, ein Zurück-Pfeil oben im Blatt bringt dich direkt zurück.
- **Statistik** (nur bei **Hören** und **Geben**) – dein Übungsstand je Zeichen (siehe Zeichenstatistik).

Während ein Block läuft, sind diese Symbole und die Auswahl oben ausgeblendet, damit der Bildschirm ruhig bleibt. Die **Zurück-Taste** beendet dann nur den laufenden Block und bringt dich zur Startansicht des Trainings zurück; erst ein zweites Zurück verlässt das Training.

Während du übst, bleibt der Bildschirm eingeschaltet.

Textgröße: Textfelder mit Mitschrift oder Ergebnissen (CW Keyer, Geben, Ergebnisseite …) kannst du mit zwei Fingern **aufziehen oder zusammenschieben**. Jedes Feld merkt sich seine eigene Größe.

2.4 Hell, dunkel, Sprache

Unter **Einstellungen → Darstellung** wählst du das **Farbschema** (System / Hell / Dunkel / Bernstein / Rot / Grün / Warmgrau / Marine & Orange) und die **Sprache** der App (Deutsch / English; ohne eigene Wahl folgt sie der Handysprache). Bernstein, Rot, Grün, Warmgrau und Marine & Orange sind dunkle Schemata mit eigener Farbpalette: Bernstein mit warmen Gelbtönen, Rot (Nachtsicht) mit gedämpftem Rot, das die Dunkeladaption der Augen am wenigsten stört, Grün wie ein Phosphor-Terminal, Warmgrau mit weichem, kontrastarmem Braungrau und Marine & Orange mit blauschwarzem Grund, silbernem Text und orangem Akzent (nur Orange- und Silbertöne, wie ein Smartwatch-Zifferblatt; alle Menü-Symbole sind orange). Dazu gibt es einen zuschaltbaren **Blaulichtfilter**, der die ganze App warm einfärbt (in Hell und Dunkel) und dessen Stärke du einstellst. Alles wirkt sofort.

Die **Schriftgröße** übernimmt die App aus den Android-Einstellungen, aber nur bis zum **1,3-Fachen** der Standardgröße (beim Pixel die 4. von 7 Stufen). Größere Stufen sehen in der App aus wie diese; sonst würden die Trainings-Bildschirme nicht mehr passen. Die Bildschirmtastatur beim Mitschreiben und die Koch-Zeichenleiste bleiben immer gleich groß. Die Android-Einstellung **Anzeigegröße** („Alles vergrößern oder verkleinern“) wirkt in der App gar nicht; sie wird immer in der Standardgröße des Geräts angezeigt. Ist eine Seite länger als der Bildschirm, zeigt eine Bildlaufleiste am Rand, dass es weitergeht.

2.5 Ton und Lautstärke

Die Lautstärke regelst du mit den Lauter/Leiser-Tasten des Handys. Die **Tonhöhe** und die **Tonweichheit** stellst du in den Einstellungen ein. Wird ein Kopfhörer, ein USB-Audiogerät oder ein Bluetooth-Gerät verbunden oder getrennt, wechselt die App automatisch dorthin. Wenn du das nicht willst, kannst du die Ausgabe auch fest wählen (siehe Audioausgabe). Wie du die Gegenstation mit Rauschen, Schwund und Nachbarstation üben kannst, steht unter Störungen.

Bluetooth-Kopfhörer haben meist eine deutliche Verzögerung. Zum Hören ist das egal, beim Geben stört es: Du hörst deinen Mithörton spürbar später, als du tastest. Zum Geben sind ein Kabelkopfhörer oder der Lautsprecher besser. Überall, wo die Tasten (Dit/Dah oder Handtaste) eingeblendet sind, weist dich eine kleine Zeile über den Tasten darauf hin, solange der Ton über Bluetooth läuft. Tippst du auf die Zeile, öffnen sich die Einstellungen direkt bei der Audioausgabe, sodass du gleich umschalten kannst. Mit dem X schließt du sie bis zum nächsten App-Start; dauerhaft schaltest du sie in den Einstellungen unter Audioausgabe aus.

3 Grundlagen

3.1 Tempo in WPM

Das Tempo wird in **WPM** (Wörter pro Minute) angegeben, bezogen auf das Normwort „PARIS“. Ein Dit dauert bei *w* WPM genau 1200 / *w* Millisekunden – bei 20 WPM also 60 ms.

3.2 Abstände in Dits: Zeichenabstand und Wortabstand

Wie am Morserino werden die Pausen **in Dit-Längen** eingestellt:

- **Zeichenabstand** – die Pause zwischen zwei Zeichen eines Wortes. Normales Morse: 3 Dits. Einstellbar von 3 bis 45.
- **Wortabstand** – die Pause zwischen zwei Wörtern bzw. Gruppen. Normales Morse: 7 Dits. Einstellbar von 6 bis 105.

Die Pause zwischen den Elementen (Dits und Dahs) *innerhalb* eines Zeichens ist immer 1 Dit. Die Zeichen selbst kommen also immer im eingestellten Tempo; nur die Pausen dazwischen werden länger. Das ist die **Farnsworth-Methode**: Du lernst den Klang eines Zeichens bei vollem Tempo und hast trotzdem Zeit zum Nachdenken.

Neben jedem Abstands-Regler zeigt die App die Pause auch **in Sekunden** beim aktuellen Tempo, z. B. „28 Dits · 1,68 s @ 20 WPM“.

Die Trainings **Hören** und **Geben** starten mit großzügigen Pausen von **28 / 40 Dits**. Der CW Keyer, WiFi Trx und der QSO Bot verwenden die normalen 7 Dits als Wortabstand.

3.3 Effektives Tempo

Weil die Pausen länger werden, sinkt das Tempo, mit dem ganze Wörter ankommen. Die App zeigt es als **eff.** (effektive WPM) an:

eff. WPM = 50 × WPM / (31 + 4 × Zeichenabstand + Wortabstand)

Beispiel: 20 WPM mit 28/40 Dits ergibt 50 × 20 / (31 + 112 + 40) ≈ 5 WPM. Die Zeichen klingen also nach 20 WPM, aber du hast Zeit wie bei 5 WPM. Mit 3/7 Dits sind beide Werte gleich.

Beim Mitschreiben mit der **Bildschirmtastatur** (Tippen) wartet die App nach jedem Wort auf dich, der Wortabstand spielt also keine Rolle. Dann zählt nur der Zeichenabstand; der Wortabstand wird mit den normalen 7 Dits angesetzt:

eff. WPM = 50 × WPM / (31 + 4 × Zeichenabstand + 7)

Bei Zeichenabstand 3 ist der Wert gleich den WPM. Auf der Startansicht, wo du Papier oder Tippen noch nicht gewählt hast, rechnet die Anzeige wie bei Papier.

3.4 Die Koch-Methode

Bei der Koch-Methode fängst du mit **zwei Zeichen** an, im vollen Tempo. Sobald du sie sicher erkennst, kommt das nächste Zeichen dazu, dann das nächste, bis alle Zeichen gelernt sind. Jede Stufe heißt **Lektion**; die Lektionsnummer ist die Zahl der aktiven Zeichen.

Die Reihenfolge der Zeichen legt die **Koch-Reihenfolge** fest (siehe Koch-Reihenfolge).

Beim Ziehen zufälliger Zeichen gewichtet die App wie der Morserino: Bei zwei von drei Zeichen wird gleichmäßig aus **allen** aktiven Zeichen gewählt, bei jedem dritten nur aus dem **letzten Drittel** – dort stehen die zuletzt gelernten Zeichen. Neue Zeichen kommen dadurch öfter dran, ohne dass die alten verschwinden.

3.5 Prosigns

Prosigns (Betriebszeichen) werden als zusammengezogene Buchstaben gegeben und in der App in spitzen Klammern geschrieben:

Prosign	Bedeutung
`<ka>`	Spruchanfang
`<ar>`	Spruchende (+)
`<kn>`	Nur die gerufene Station soll antworten
`<sk>`	Verbindungsende
`<as>`	Warten
`<ve>`	Verstanden
`<bk>`	Break, Gegenstation ist dran
`<err>`	Fehler: acht Dits (`........`)

Beim Hören (Blockablauf) klingt ein Prosign aus den Gruppen (**Zeichen für Gruppen**, Koch-Lektion, Übungsset) als ein Zeichen und wird auch als ein Zeichen angezeigt und bewertet (`<ka>`). Beim Mitschreiben mit der Bildschirmtastatur tippst du es mit der Prosign-Taste (AS, KA, KN, SK, VE, BK; sie erscheint, sobald der Zeichenvorrat Prosigns enthält); zwei einzelne Buchstaben K und A gelten als falsch. Die Wiederholung „Hör, wie es klingt“ spielt es ebenfalls als Prosign.

4 Einstieg: Morse lernen Schritt für Schritt

Dieses Kapitel ist ein Übungsplan für Neulinge. Es sagt nicht, was jede Einstellung bedeutet (das steht in den Kapiteln dazu), sondern **in welcher Reihenfolge du was tust** und wie du die App dafür einstellst. Die Schritte bauen aufeinander auf. Du musst nicht alles an einem Tag lesen und schon gar nicht alles an einem Tag üben.

Die Grundideen

- **Hören kommt vor Geben.** Wer ein Zeichen sicher erkennt, kann es später viel leichter geben. Umgekehrt klappt es schlecht.
- **Zeichen als Klang lernen, nicht als Punkte und Striche.** Das „A“ ist nicht „Punkt, Strich“, sondern ein kleines Muster, das du als Ganzes erkennst, wie ein Wort. Wenn du anfängst, Punkte zu zählen, wirst du später bei höherem Tempo ausgebremst. Deshalb spielt die App die Zeichen von Anfang an in **vollem Tempo** und verlängert nur die Pausen (Farnsworth-Methode, siehe Abstände in Dits).
- **Wenige Zeichen, dann langsam mehr.** Du startest mit zwei Zeichen. Ein neues kommt erst, wenn die bisherigen sitzen (Koch-Methode, siehe Die Koch-Methode). Die App prüft das für dich.
- **Kurz und oft statt lang und selten.** Das Gehirn lernt Klangmuster am besten in kleinen Portionen mit Schlaf dazwischen.
- **Es ist kein Sprint, sondern ein langer Weg.** Bis du Morse halbwegs hören und mitschreiben kannst, vergehen **mehrere Monate**. Bis du auch **geben** kannst, und das in einem vernünftigen Tempo, brauchst du nach Erfahrung der meisten Lernenden etwa **zwei Jahre**. Das sind keine Garantien, jeder lernt anders und mit anderem Zeitaufwand. Aber plane nicht mit Wochen. Es gibt Phasen, in denen es scheinbar nicht vorangeht. Das ist normal. Freu dich über kleine Etappen, etwa das nächste Zeichen oder das erste erkannte Wort.

So übst du richtig

- **Mehrere kleine Einheiten schlagen eine lange.** Gut sind etwa 10 bis 15 Minuten, ein paar Blöcke, gern zwei- oder dreimal am Tag. Hörst du auf, solange es noch gut läuft, freust du dich auf das nächste Mal.
- **Konzentriert, nicht nebenbei.** Kopfhörer, Ruhe, Papier und Stift.
- **Pausen sind Teil des Lernens.** Sinkt deine Trefferquote, hilft Pause meist mehr als Weitermachen. Die App schlägt das von selbst vor (siehe Pausenhinweis).
- **Das Tagesziel hilft dir dranzubleiben.** Es zählt aktive Übungszeit, die Voreinstellung sind 10 Minuten am Tag. Ein kurzer Tag mit erreichtem Ziel ist besser als ein verpasster (siehe Tagesziel und Serie).
- **Fehler gehören dazu.** Die App wertet sie nicht als Versagen, sondern braucht sie, um dir die richtigen Zeichen öfter zu geben.

4.1 Schritt 1: Zeichen hören (Hören, Koch-Lektion, Zufall)

Öffne **Hören** und stelle ein:

- **Zeichenvorrat: Koch-Lektion**, **Inhalt: Zufall**.
- **KOCH: 2**. Das sind die ersten zwei Zeichen der Koch-Reihenfolge (bei **M32**: `m` und `k`). Die Voreinstellung steht auf 5, stell den Regler zum Einstieg ruhig zurück. Welche Reihenfolge du nimmst, ist zweitrangig; Hauptsache, du bleibst dabei (siehe Koch-Reihenfolge).
- **WPM (Zeichentempo): 20**, die Voreinstellung. Das klingt anfangs schnell, ist aber richtig, denn die Zeichen sollen als Klang ankommen. Wirst du damit gar nicht warm, geh auf 15. Deutlich langsamer solltest du die Zeichen nicht spielen, sonst fängst du an, Punkte und Striche zu zählen.
- **Abstände: 28 / 40 Dits**, die Voreinstellung. Mit 20 WPM ergibt das ein effektives Tempo von rund 5 WPM (siehe Effektives Tempo). Die App zeigt es in Klammern hinter dem Tempo an, zum Beispiel „20 WPM (eff. 5)“. Fällt dir das zu schwer, kannst du die Abstände im ⚙-Blatt noch weiter vergrößern (bis 45 / 105 Dits).
- Im ⚙-Blatt unter **Wortauswahl** kannst du **Gruppenlänge** auf 3–3 stellen, wenn dir Fünfergruppen am Anfang zu lang sind.

Vorher **tippe jedes Zeichen der Lektion an**: Die App spielt es dreimal und zeigt den Code. Du musst ihn nicht auswendig lernen. Höre dir nur den Klang an.

Dann **Papier** drücken. Die App spielt einen Block, du schreibst auf Papier mit, am Ende deckt sie den Text auf, und du markierst, was falsch war (siehe Ein Block im Ablauf). Ehrlich markieren: Nur dann kann die App deine Fortschritte richtig beurteilen.

Tipp für die ersten Lektionen: Schalte im ⚙-Blatt **Ablauf → Nach jeder Gruppe anhalten** ein. Dann kannst du jede Gruppe mit **Dit** oder **WIEDERHOLEN** nochmal hören, bis du sie hast.

4.1.1 Wann es weitergeht

Du musst die Lektion **nicht selbst erhöhen**. Sobald alle Zeichen der Lektion mindestens 20 Versuche hinter sich haben und zuletzt zu 90 % richtig waren, schlägt die App das nächste Zeichen vor (siehe Wann das nächste Koch-Zeichen kommt). Du nimmst es an oder bleibst noch eine Weile. Wenn du dir noch nicht sicher bist, bleib. Die Schwellen kannst du im ⚙-Blatt unter **Adaptiver Modus** höher oder niedriger setzen.

Die Zeichenstatistik zeigt dir, welche Zeichen noch nicht sitzen. Verwechselst du zwei Zeichen immer wieder, hilft es, sie hintereinander einzeln anzutippen und direkt zu vergleichen.

Die Pausen verkürzt die App in dieser Phase **nicht** und das Tempo erhöht sie auch nicht (siehe Pausen und Tempo). Du sollst dich auf neue Zeichen konzentrieren, ohne dass sich gleichzeitig alles beschleunigt.

4.2 Schritt 2: Wörter, Abkürzungen und Sätze

Nach ein paar Lektionen gibt es genug Zeichen für echte Wörter. Stelle dann **Inhalt** auf **Wörter**, **Abkürzungen** oder **Gemischt**. Bei der Koch-Lektion kommen nur Wörter vor, die ausschließlich aus Zeichen bestehen, die du schon kennst; am Anfang sind das sehr wenige, mit jeder Lektion mehr. Wechsle ruhig zwischen **Zufall** und **Wörtern**: Zufallsgruppen trainieren den Klang des einzelnen Zeichens, Wörter das Erkennen als Ganzes.

Wenn du dich dabei ertappst, dass du ein Wort schon beim Hören **als Wort** erkennst, statt Buchstabe für Buchstabe, bist du auf dem richtigen Weg.

Danach geht es Richtung Sätze und Texte:

- **Verstehen** (auf der Startseite unter **Üben**): drei Hörspiele, bei denen du **nichts mitschreibst**, sondern Fragen beantwortest. Das übt, Morse zu verstehen, nicht nur zu entschlüsseln. Du brauchst dafür keine Taste:
  - **Sätze**: Du hörst ein bis drei kurze Sätze und beantwortest Fragen dazu (Wer? Was? Wo? Wann?).
  - **Q-Gruppen**: Du hörst eine Q-Gruppe (QTH, QRZ, QRM …) und wählst, was sie bedeutet. Ein Spickzettel hilft beim Einstieg.
  - **Mini-QSO**: Du hörst einen kurzen Funkdialog zweier Stationen und beantwortest Fragen zu Rufzeichen, Namen, Ort und Rapport. Das ist die beste Vorbereitung auf echte Funkgespräche.

  Jedes hat drei Stufen, vom leichten Einstieg bis zum vollen Dialog. Probiere sie aus, sobald du die meisten Buchstaben und Ziffern kennst.
- **Eigene Texte** (unter **Freie Modi**): Kopiere einen Text, der dich interessiert, und höre ihn als Morse. Mit abnehmenden Pausen wird das zu einer guten Übung für den Alltag. Der Text läuft auch bei ausgeschaltetem Bildschirm weiter, und du steuerst ihn vom Sperrbildschirm oder per Bluetooth-Kopfhörer.
- Mit **Alle Zeichen** und **Rufzeichen** übst du, wie Rufzeichen klingen. Das ist besonders für Funkamateure nützlich.

4.3 Schritt 3: Selbst geben

Sobald du ein paar Zeichen sicher hörst, kannst du mit **Geben** (dem Echo Trainer) anfangen. Die App spielt ein Wort oder eine Gruppe, du gibst sie mit der Taste zurück. Hier hast du ein **eigenes Profil**, mit eigener Koch-Lektion, eigenem Tempo und eigener Statistik, getrennt von **Hören**. Fang mit wenigen Zeichen an, auch wenn du beim Hören schon weiter bist.

Einstellungen für den Anfang:

- **Hören** (Tempo der Vorgabe): wie bei Hören.
- **Geben** (Tempo deiner Antwort): lieber etwas niedriger als das Hörtempo (nicht bei der Handtaste, dort misst die App dein Tempo). Dein Geben soll **gleichmäßig** sein, nicht schnell. Ein sauberes langsames Geben ist besser als ein schnelles holpriges (siehe Gebetempo).

- **Vorgabe = Anzeige** hilft, vom Geschriebenen zum Geben zu kommen: Du siehst das Wort und gibst es, ohne es zu hören.
- Ein einzelnes neues Zeichen übst du über **langes Drücken** auf das Zeichen: Die App spielt es immer wieder, du gibst es nach (siehe Einzelzeichen üben). Das zählt in keine Statistik und ist deshalb stressfrei.

4.3.1 Die Taste: Optimum und Alternative

Optimal ist eine echte Morsetaste. Ein Handy hat dafür keinen Eingang, du brauchst einen kleinen **USB-Adapter**, der die Tastenkontakte in Tastendrücke übersetzt, etwa den vband oder einen Selbstbau. Welche Adapter es gibt und wie du ihn anschließt und einlernst, steht im Kapitel Echte Morsetaste oder Handtaste. Du fühlst den Druckpunkt, die Bewegung ist die gleiche wie später am Funkgerät, und du brauchst nicht auf den Bildschirm zu schauen. Welche Taste du nimmst, hängt vom Ziel ab:

- **Paddle (Dit/Dah)** mit Keyer-Modus **Iambic A** oder **B**: der Standard im Funkbetrieb; der Keyer erzeugt die Zeichen gleichmäßig.
- **Handtaste** mit Keyer-Modus **Straight**: Das Tempo misst die App aus deinem Tasten (siehe Handtaste: automatisches Tempo). Gibst du deutlich langsamer als 15 WPM, stell **Starttempo Handtaste** auf dein Tempo.

Die Touch-Tasten auf dem Bildschirm sind eine gute Alternative für den Anfang und unterwegs, und für Geben, die Spiele und den CW Keyer reichen sie **bis zu einem gewissen Grad** völlig aus. Sie haben aber Grenzen:

- Kein Druckpunkt, du musst hinschauen und triffst die Flächen nicht immer gleich gut. Das bremst vor allem bei höherem Tempo.
- Iambic-Squeeze (beide Tasten gleichzeitig) ist auf dem Touchscreen mühsam.
- Die Bewegungen, die du dir damit angewöhnst, sind andere als an einer echten Taste.

Wenn du mit der Taste ernsthaft weitermachen willst, plane früher oder später eine echte Taste ein.

4.4 Schritt 4: Pausen verkürzen, Tempo erhöhen

Bisher war das effektive Tempo (rund 5 WPM) viel niedriger als das Zeichentempo (20 WPM). Das ändert sich jetzt, in dieser Reihenfolge:

1. **Pausen verkürzen.** Sobald alle Zeichen der Koch-Reihenfolge freigeschaltet sind (oder du mit **Alle Zeichen** übst), schlägt die App nach zwei guten Blöcken in Folge kürzere Pausen vor, je einen Dit pro Schritt, bis zu den normalen 3 / 7 Dits (siehe Pausen und Tempo). Du kannst das auch selbst tun: mit **Zeichenabstand** und **Wortabstand** in der Karte unter der Übungsfläche.
2. **Erst dann das Tempo erhöhen.** Sind die Pausen bei 3 / 7, schlägt die App +1 WPM vor, wenn es gut läuft. Kleine Schritte, keine Sprünge.
3. **Läuft es schlecht, geht es zurück.** Fällt die Block-EMA unter die untere Schwelle (70 %), schlägt die App längere Pausen vor. Das ist keine Strafe, sondern der richtige Gang: Lieber einen Schritt zurück als alles überspringen.

Alle Vorschläge erscheinen auf der Ergebnisseite. Du entscheidest, ob du sie annimmst (siehe Der adaptive Modus).

4.5 Schritt 5: Störungen hinzufügen

Unter echten Bedingungen sind Signale selten sauber. Mit **Einstellungen → Störungen** simulierst du Rauschen, Schwund, eine zweite Station und eine „schlechte Hand“ (siehe Störungen). Fang vorsichtig an und erst dann, wenn du bei normalen Pausen zuverlässig liegst:

1. **Leicht**: wenig Rauschen und ein leichter Schwund.
2. **KW abends**: spürbares Rauschen, Schwund und eine Nachbarstation.
3. **Pile-up**: anspruchsvoll, mit einer lauten zweiten Station.

Am schnellsten schaltest du die Störungen mit dem **Wellen-Symbol** in der Kopfzeile an und aus. Mit **Dauerrauschen** liegt das Rauschen auch zwischen den Zeichen an, das ist realistischer, aber anstrengender. Übe mit Störungen am besten mit Zeichen, die du schon sicher kennst, nicht mit brandneuen. Die Trefferquote wird bei Störungen oft kurz sinken. Das ist erwartet.

4.6 Danach: üben, wo es Spaß macht

Wenn die Grundlagen stehen, kannst du alles andere gezielt nutzen:

- **QSO Bot**: ein simuliertes Funkgespräch, in dem du Rufzeichen, Rapporte und Floskeln lernst.
- **CW-Decoder**, **WiFi Trx**: CW von einem Funkgerät lesen oder mit anderen Morserinos verbinden.
- **Spiele**: Auflockerung, die trotzdem Hören und Geben übt.
- **Lernressourcen**: Morse-Baum und Zeichentabelle zum Nachschlagen.

Wenn es nicht vorangeht

- **Ein Zeichen hält die Freischaltung auf.** Die -Statistik zeigt welches. Tippe es an, höre es dir in Ruhe an und übe einige Blöcke weiter (die schwachen Zeichen verstärkt die App von selbst).
- **Zwei Zeichen werden verwechselt.** Gut, dass du das weißt: Spiele sie nacheinander vor und vergleiche den Klang.
- **Es fühlt sich an wie ein Plateau.** Das ist normal und löst sich meist nach ein paar Tagen Pause oder anderen Übungen. Wechsle den Inhalt, übe kürzer, mach einen Ruhetag.
- **Du ärgerst dich.** Dann hör für heute auf. Ärger ist ein schlechter Lehrer.

5 Hören – Mitschreiben üben

Hören ist der CW Generator und Koch Trainer der App. Die App spielt einen **Block** von Gruppen oder Wörtern, und du schreibst mit – auf zwei Arten:

- **Papier** – du schreibst auf Papier mit. Während des Spielens zeigt der Bildschirm nichts an. Danach deckt die App den Text auf, du tippst an, was du falsch hattest.
- **Tippen** – für unterwegs: Die App spielt ein Wort nach dem anderen, und du tippst es auf einer eigenen Bildschirmtastatur mit (siehe Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben).

In beiden Fällen bekommst du am Ende dieselbe Auswertung mit Vorschlägen für den nächsten Block, und beide zählen in dieselbe Hören-Statistik.

5.1 Zeichenvorrat und Inhalt wählen

Oben auf der Startansicht wählst du zwei Dinge:

Zeichenvorrat – aus welchen Zeichen geübt wird:

Zeichenvorrat	Bedeutung
Koch-Lektion	Nur die Zeichen bis zu deiner aktuellen Lektion
Alle Zeichen	Alle Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Prosigns
Übungsset	Nur die Zeichen, die du selbst einträgst

Inhalt – was gespielt wird:

Inhalt	Bedeutung	Verfügbar bei
Zufall	Gruppen aus zufälligen Zeichen	allen
Wörter	Häufige Wörter (Englisch oder Deutsch, nach Häufigkeit gewichtet). Auf dem Chip steht grob, wie viele verschiedene Wörter zur Auswahl stehen (z. B. „ca. 190“, oder „keine passenden“, wenn nichts passt): abhängig von Sprache, Wortlänge und bei Koch von den freigeschalteten Zeichen	Koch, Alle
Abkürzungen	Übliche CW-Abkürzungen	Koch, Alle
Rufzeichen	Zufällige, realistische Rufzeichen	Alle
Gemischt	Mit Koch: Wörter, Abkürzungen und Gruppen gemischt. Mit allen Zeichen: Wörter, Abkürzungen, Rufzeichen und einzelne Satzzeichen oder Prosigns, wie beim Morserino	Koch, Alle

Bei der Koch-Lektion werden nur Wörter und Abkürzungen verwendet, die **ausschließlich** aus bereits gelernten Zeichen bestehen. In den ersten Lektionen gibt es deshalb nur sehr wenige davon.

5.1.1 Koch-Lektion einstellen

Mit dem Regler **KOCH** stellst du die Lektion ein. Darunter siehst du alle Zeichen der Koch-Reihenfolge. Die in dieser Lektion aktiven Zeichen sind hervorgehoben; die Farbe zeigt die Art des Zeichens: Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen/Prosigns sind unterschiedlich eingefärbt. Die noch nicht freigeschalteten Zeichen der späteren Lektionen sind abgeblendet.

So lernst du ein Zeichen kennen – das geht auch mit den abgeblendeten, du kannst also schon in spätere Lektionen hineinhören:

- **Antippen** – das Zeichen wird dreimal im aktuellen Tempo gespielt. Dabei erscheint in der Bildschirmmitte eine Kachel mit dem Zeichen und seinem Morsecode; der Rest des Bildschirms wird abgedunkelt. Die Punkte und Striche sind zunächst grau und leuchten genau dann auf, wenn sie erklingen. Jede Wiederholung beginnt wieder grau. Nach der dritten Wiederholung verschwindet die Kachel von selbst. Ein Tipp irgendwo auf den Bildschirm (oder die Zurück-Taste) bricht die Wiedergabe sofort ab.
- **Lange drücken** – öffnet die Übungsseite für dieses Zeichen: anhören und, wenn du willst, mit der Taste nachgeben (siehe Einzelzeichen üben).

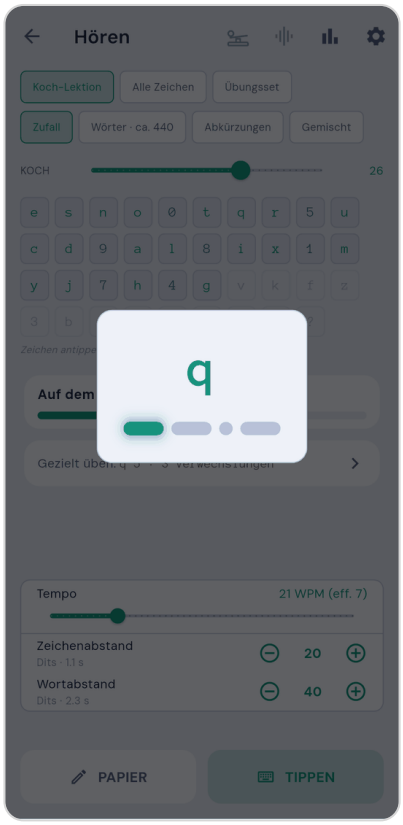


Startansicht von Hören: Zeichenvorrat, Inhalt, Koch-Lektion, schwache Zeichen, Abstand und Tempo

Normalerweise musst du die Lektion nicht von Hand erhöhen: Der Blockablauf schlägt dir das nächste Zeichen vor, sobald du bereit bist (siehe Wann das nächste Koch-Zeichen kommt).

5.1.2 Übungsset

Beim Zeichenvorrat **Übungsset** erscheint direkt auf der Startansicht ein Eingabefeld. Trage die Zeichen ein, die du üben willst, z. B. `QXZJ`. Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen spielen keine Rolle, doppelte Zeichen werden ignoriert. Die App zeigt an, wie viele verschiedene Zeichen erkannt wurden. Beim Übungsset gibt es nur den Inhalt **Zufall**.



Ein Koch-Zeichen antippen: Kachel mit dem Morsecode

5.2 Tempo

Unter der Übungsfläche steht eine Karte mit **Tempo** (Zeichentempo, 10 bis 60 WPM, dahinter in Klammern das effektive Tempo), **Zeichenabstand** und **Wortabstand**. Sie ist dieselbe wie in Sätze, Mini-QSO und Q-Gruppen. Du siehst sie auf der Startansicht und im Ergebnis, nicht während ein Block läuft und nicht in „Gesendet“ (auch nicht bei der Markierung einzelner Wörter). Die Pausen kannst du auch im ⚙-Blatt unter **Abstände** einstellen.

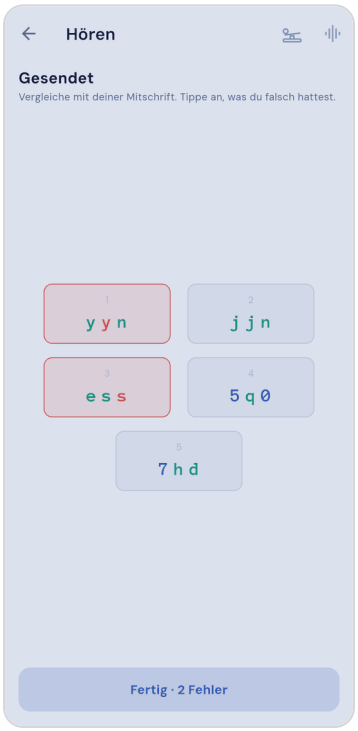
5.3 Ein Block im Ablauf

Unten auf der Startansicht liegen zwei Start-Schaltflächen: **Papier** und **Tippen**. Die zuletzt benutzte ist hervorgehoben. Dieser Abschnitt beschreibt **Papier**; **Tippen** folgt weiter unten.

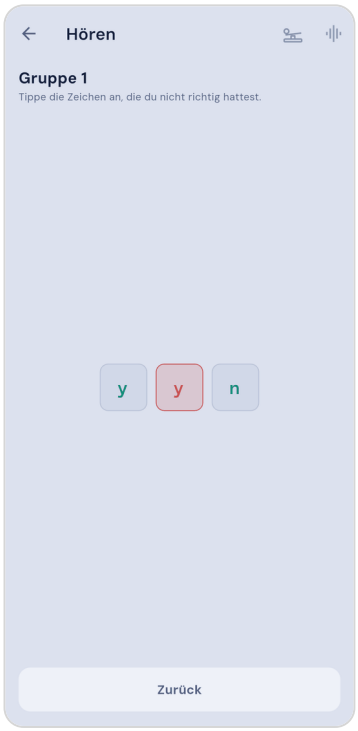
1. **Papier** drücken. Nach einer Sekunde „Bereit machen …“ beginnt der Block.
2. Die App spielt die Gruppen nacheinander, mit dem eingestellten Wortabstand dazwischen. Angezeigt werden nur „Gruppe *n* von *N*“ (bei Wörtern „Wort *n* von *N*“) und das Tempo – nicht der Text. Schreib auf Papier mit.
    - **Pause** hält nach der aktuellen Gruppe an, **Weiter** setzt fort.
    - **Aufdecken** bricht den Block ab und zeigt nur die Gruppen, die schon gespielt wurden.
3. Nach der letzten Gruppe erscheint **Gesendet**: jede Gruppe als eigene Kachel. Vergleiche mit deiner Mitschrift.
4. **Fehler markieren:** Tippe eine Gruppe an, in der du einen Fehler hattest. Sie öffnet sich groß, Zeichen für Zeichen. Tippe jedes Zeichen an, das du falsch oder gar nicht hattest (noch einmal tippen hebt die Markierung auf), dann **Zurück**. Die markierten Zeichen erscheinen in der Übersicht rot.
5. **Fertig · *n* Fehler** schließt die Auswertung ab. Jetzt werden die Ergebnisse gespeichert und die Ergebnisseite erscheint.



Während des Blocks: nur Fortschritt, kein Text



Aufgedeckt: Gruppen mit Fehlern sind rot



Eine Gruppe geöffnet: falsche Zeichen antippen

Wie viele Gruppen ein Block hat, stellst du im ⚙-Blatt unter **Wortauswahl → Gruppen pro Block** ein (bei Wörtern heißt die Einstellung **Wörter pro Block**). Die Anzeige während des Blocks und die Ergebnisseite sprechen bei Zufall von **Gruppen**, bei allen anderen Inhalten von **Wörtern**.

5.3.1 Nach jeder Gruppe anhalten

Mit **Ablauf → Nach jeder Gruppe anhalten** (im ⚙-Blatt; bei Wörtern heißt es **Nach jedem Wort anhalten**) wartet die App nach jeder Gruppe bzw. jedem Wort:

- **Dit** (linke Taste) oder die Schaltfläche **WIEDERHOLEN** spielt dieselbe Gruppe noch einmal.
- **Dah** (rechte Taste) oder **WEITER** spielt die nächste Gruppe.

Das entspricht „Stop<Next>Rep“ am Morserino und eignet sich gut für den Anfang, wenn du eine Gruppe mehrmals hören willst. Die Einstellung gilt nur für **Papier**; beim Tippen wartet die App ohnehin nach jedem Wort.

5.4 Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben

Mit **Tippen** schreibst du auf einer eigenen Tastatur im Display mit, ohne Papier – gedacht für unterwegs. Es ist nicht die Systemtastatur des Telefons.

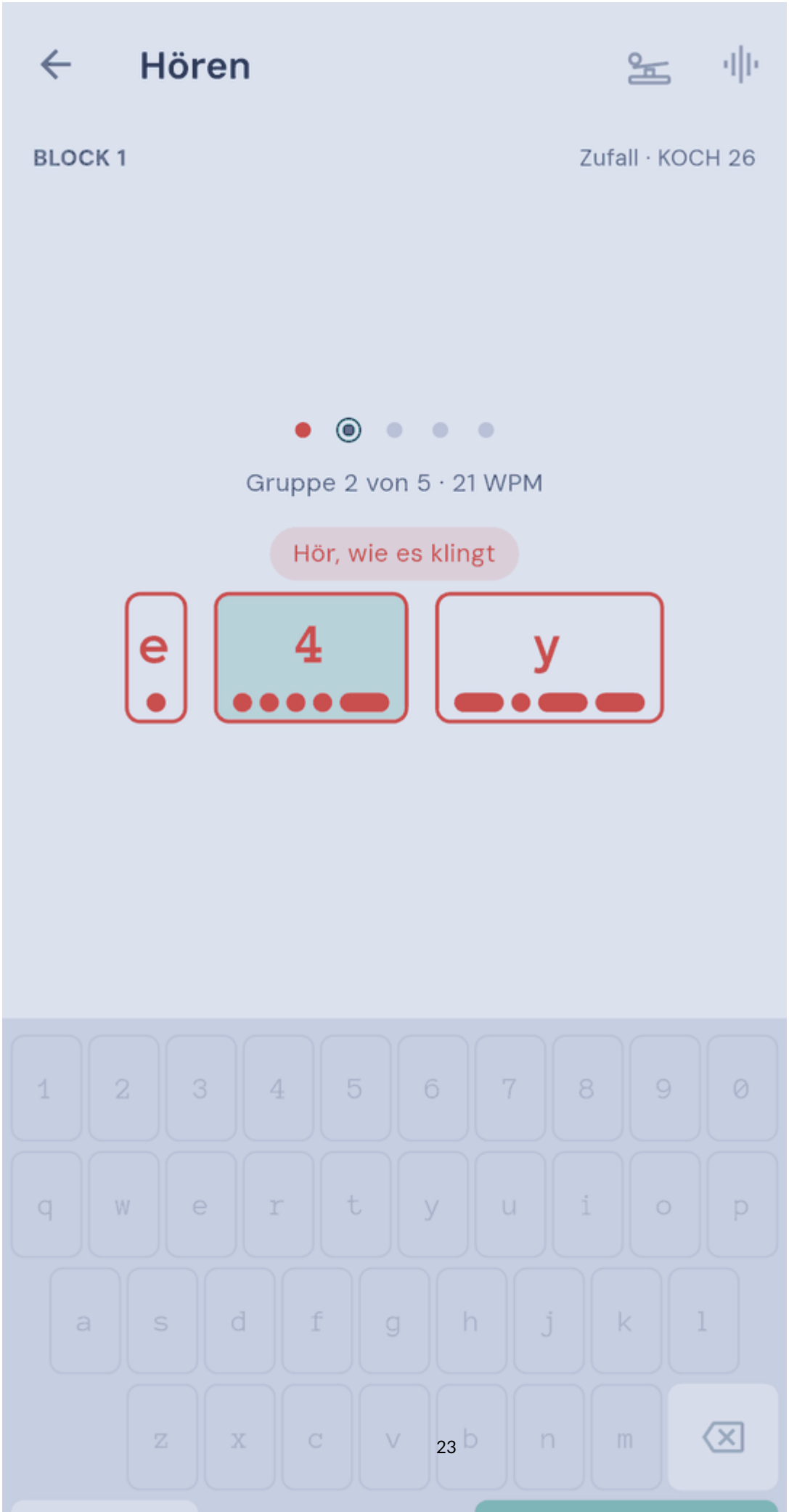
Die Tastatur ist eine QWERTY-Tastatur mit Ziffernreihe darüber. Alle Tasten stehen immer an derselben Stelle. Aktiv (hell, antippbar) sind nur die Zeichen, die im gewählten Zeichenvorrat vorkommen können; die anderen sind nur umrandet und tun nichts. Enthält der Zeichenvorrat Satzzeichen (`. , : - / = ? @ +`), erscheint dafür eine eigene Reihe. Beim Drücken zeigt eine

Blase über der Taste das Zeichen groß an. Die Taste ⌫ löscht das letzte Zeichen. Unten links liegt **Passen**, unten rechts ↵ **Prüfen**. Während der Block läuft, ist der WPM-Regler ausgeblendet, damit die Tastatur Platz hat.

Ein Wort im Ablauf:

1. **Tippen** drücken. Nach einer Sekunde „Bereit machen …“ spielt die App die erste Gruppe (bzw. das erste Wort). Darunter steht „spielt …“.
2. Du kannst schon während des Spielens mittippen oder erst danach – beides geht. Es gibt keine Zeitgrenze.
3. **Prüfen:** Sobald du so viele Zeichen getippt hast, wie das Wort hat, prüft die App automatisch (nach dem Ende des Wortes und einer kurzen Pause von 0,4 s, in der du mit ⌫ noch korrigieren kannst). Mit ↵ **Prüfen** gibst du früher ab, etwa wenn du ein Zeichen verpasst hast. Drückst du ↵, während das Wort noch spielt, prüft die App gleich nach dem Wortende.
4. ✓ **Richtig** – nach etwa einer Sekunde kommt das nächste Wort. Was du in dieser Sekunde schon tippst, zählt für das nächste Wort.
5. ✗ **Falsch** – das Wort wird sofort noch einmal gespielt, das Feld ist leer. Dein voriger Versuch steht klein und durchgestrichen darüber, ohne Hinweis, wo der Fehler war. „Versuch *n* von *max*“ zeigt, der wievielte Versuch das ist. Mit der Einstellung **Nach falscher Antwort → Lernen** (siehe unten) gibt es keinen zweiten Versuch: Das Wort klingt noch einmal, jedes Zeichen steht als Punkte und Striche darunter (das gerade klingende leuchtet auf), danach kommt das nächste Wort. Gewertet wird weiterhin nur der erste Versuch; auch **Passen** zeigt die Lernanzeige (mit Fehlerton, alle Zeichen rot). Falsche Zeichen sind rot und zusätzlich mit einem Rahmen markiert, damit sie auch im Rot-Schema auffallen.
6. **Passen** – jederzeit, auch während das Wort spielt. Nach dem letzten falschen Versuch oder nach Passen zeigt die App 2 Sekunden lang die Lösung (die im ersten Versuch falschen Zeichen rot) und darunter deine Versuche, dann geht es weiter.

::: {.shots one}


Hören
BLOCK 1
Zufall · KOCH 26
Gruppe 2 von 5 · 21 WPM
Hör, wie es klingt
e
4
y



Tippen: die Tastatur, nur die Zeichen der Lektion sind aktiv



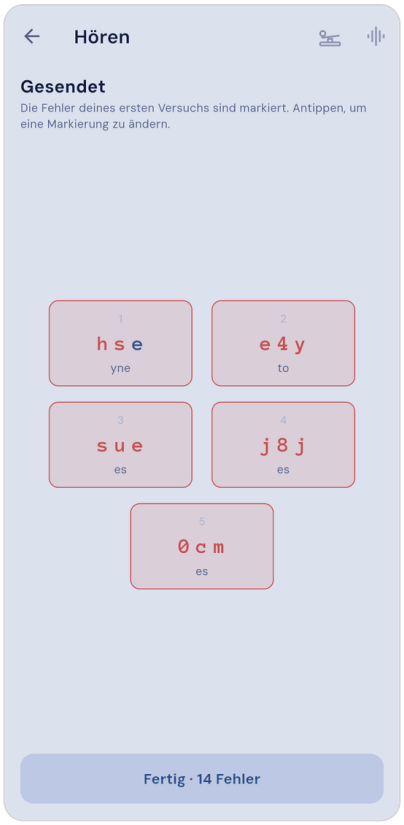
Falsch: das Wort kommt noch einmal, Versuch 2 von 2

Ob nach dem Prüfen ein kurzer Ton kommt (hoch = richtig, tief = falsch), stellst du im ⚙-Blatt von **Geben** unter **Bestätigungston** ein. Wie viele Versuche du pro Wort hast und ob die Tasten vibrieren, stellst du im ⚙-Blatt unter **Ablauf** ein (siehe unten).

Nach dem Block erscheint wie bei Papier **Gesendet**. Die Fehler aus deinem **ersten** Versuch sind dort schon rot markiert, und unter jeder Gruppe steht, was du getippt hast (bei Passen „— gepasst“). Du kannst eine Gruppe antippen und Markierungen ändern, etwa wenn du dich nur vertippt hast. **Fertig · *n* Fehler** speichert und zeigt die gewohnte Ergebnisseite.

So wird gezählt:

- Es zählt nur der **erste** Versuch jedes Wortes – der zweite ist leichter, weil du das Wort ein zweites Mal hörst.
- Die App vergleicht Zeichen für Zeichen, aber nicht stur Stelle für Stelle: Hast du ein Zeichen ausgelassen, ist nur dieses Zeichen falsch, nicht alle danach. Beispiel: gespielt `tqr5u`, getippt `tq5u` → nur `r` falsch. Ein falsch gehörtes Zeichen ist falsch (`cd9al` als `cb9al` → `d` falsch). Ein zusätzlich getipptes Zeichen macht kein gespieltes Zeichen falsch.
- Eine am Ende doppelt gedrückte Taste (`ABCC` statt `ABC`) gilt als Vertipper: Das Wort ist ✓ richtig und wird nicht wiederholt. Jedes andere zusätzliche Zeichen (`ABCE`, `AABC`) bleibt falsch, das Wort wird wiederholt.
- **Passen** im ersten Versuch heißt: alle Zeichen dieses Wortes falsch, wie eine leere Stelle auf dem Papier.
- Beim Tippen spielen die Pausen zwischen den Wörtern keine Rolle. Die App schlägt deshalb nur Änderungen am **Zeichenabstand** vor (siehe Pausen und Tempo).



Gesendet nach einem getippten Block: Fehler des ersten Versuchs markiert, darunter deine Eingaben

Mit dem Pfeil oben links brichst du den Block ab; dann wird nichts gespeichert. Die Tastatur gibt es vorerst nur im Hochformat.

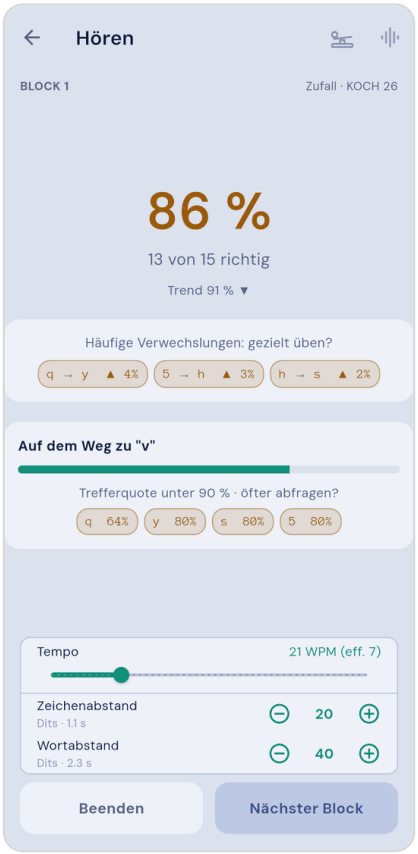
5.5 Die Ergebnisseite

Die Ergebnisseite zeigt von oben nach unten:

- **Trefferquote** in Prozent (Anteil richtig mitgeschriebener Zeichen) – grün ab 90 %, gelb ab 70 %, darunter rot – und „*x* von *y* richtig“.
- Die **Trend**-Zeile, ab dem sechsten Block (siehe Trend). Tempo, effektives Tempo und Abstände stehen unten in der Karte über den Schaltflächen (so auch auf der Startansicht).
- Die **Karte Tempo und Abstände** (nicht in der Ergebnisliste): mit − und + änderst du **Zeichenabstand** und **Wortabstand** um je 1 Dit, mit dem Regler das Tempo. Das gilt sofort und unabhängig von den Vorschlägen. Hast du **Tippen** gestartet, fehlt der Wortabstand, weil er dort ohne Wirkung ist.
- **Schwache Zeichen** – die Zeichen, die dir auf Dauer die meisten Fehler machen, mit ihrer Fehlerquote (siehe Schwache Zeichen).
- **Auf dem Weg zu „X“** – nur bei der Koch-Lektion: Was dir noch bis zum nächsten Zeichen fehlt (siehe Fortschrittsanzeige).
- **Vorschläge** – was die App für den nächsten Block empfiehlt (siehe Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen).

Unten stehen zwei Schaltflächen:

- **Nächster Block** übernimmt die angehakten Vorschläge und startet sofort den nächsten Block.
- **Beenden** übernimmt die angehakten Vorschläge ebenfalls, startet aber keinen neuen Block.



Ergebnisseite mit Trefferquote, Abstand, schwachen Zeichen und Fortschrittsanzeige

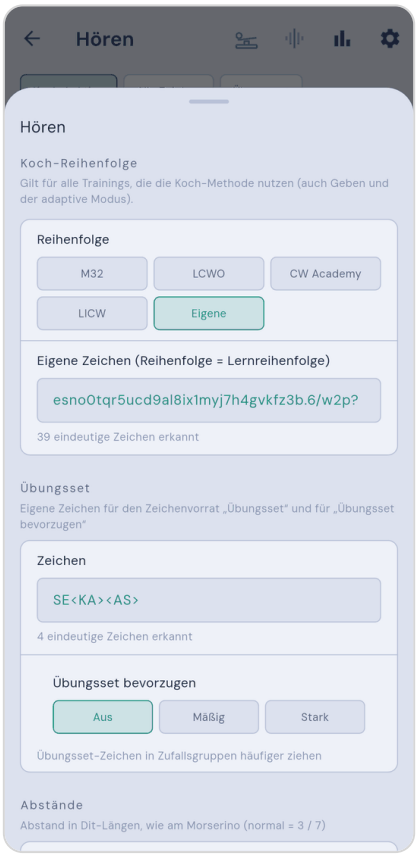


Ein schwaches Zeichen ausgenommen (durchgestrichen)

Wie die App zu ihren Vorschlägen kommt, beschreibt das Kapitel Der adaptive Modus.

5.6 Einstellungen im ⚙-Blatt (Hören)

Das ⚙-Blatt von **Hören** enthält folgende Abschnitte. Werte in **fett** sind die Voreinstellungen.



⚙-Blatt: Koch-Reihenfolge und Übungsset



⚙-Blatt: Abstände, Wortauswahl, Ablauf

5.6.1 Koch-Reihenfolge

Nur sichtbar, wenn der Zeichenvorrat **Koch-Lektion** gewählt ist. Diese Einstellung gilt für **alle** Trainings und Spiele, die die Koch-Methode verwenden. Beschreibung siehe Koch-Reihenfolge.

5.6.2 Übungsset

Einstellung	Bedeutung	Werte
Zeichen	Die Zeichen des Übungssets (dasselbe Feld wie auf der Startansicht beim Zeichenvorrat **Übungsset**)	beliebige Zeichen
Übungsset bevorzugen	Zieht die Übungsset-Zeichen bei Zufallsgruppen häufiger (siehe unten)	**Aus** / Mäßig / Stark

So funktioniert **Übungsset bevorzugen**: Für jedes Zeichen einer Zufallsgruppe würfelt die App bis zu 3-mal (Mäßig) bzw. 8-mal (Stark), bis ein Zeichen aus dem Übungsset herauskommt. Klappt es nicht, bleibt das letzte gewürfelte Zeichen. Die Übungsset-Zeichen werden also häufiger, die anderen verschwinden aber nicht.

Übungsset bevorzugen wirkt in **Hören** (Koch-Lektion oder Alle Zeichen · Zufall) und in **Geben** (Alle Zeichen · Zufall). In **Hören** wird das Übungsset mit den schwachen Zeichen zusammengelegt:

Verstärkt werden die Zeichen aus beiden Listen, und zwar mit der höheren der beiden Stufen. Je mehr Zeichen zusammenkommen, desto weniger fällt das einzelne auf.

5.6.3 Abstände

Einstellung	Bedeutung	Werte
Zeichenabstand	Pause zwischen den Zeichen, in Dits	3–45 (**28**)
Wortabstand	Pause zwischen den Gruppen/Wörtern, in Dits	6–105 (**40**)

Der Wortabstand kann nie kleiner sein als der Zeichenabstand: Schiebst du den Zeichenabstand darüber hinaus, wird der Wortabstand mitgezogen.

Der Wortabstand wirkt nur im Papier-Modus. Im Tipp-Modus wartet die App nach jedem Wort auf deine Eingabe, dort zählt nur der Zeichenabstand. Das ⚙-Blatt weist unter den Reglern darauf hin.

5.6.4 Wortauswahl

Es erscheinen nur die Einstellungen, die zum gewählten Inhalt passen. Die Zeile „Gilt für: …“ zeigt, für welche Kombination du gerade einstellst.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Zeichen für Gruppen	Nur bei **Alle Zeichen · Zufall**: aus welchen Zeichenklassen gezogen wird	**Alle** / Buchstaben / Ziffern / Satzzeichen / Prosigns / Buchst. +Ziff. / Ziff.+Satzz. / Satzz.+Prosigns / Buchst.+Ziff.+Satzz. / Ziff.+Satzz.+Prosigns
Gruppenlänge (min–max)	Zeichen pro Zufallsgruppe (bei **Zufall** und **Gemischt**). Bereichsregler: bei min = max (z. B. 5–5) sind alle Gruppen gleich lang; bei min < max (z. B. 2–7) bekommt jede Gruppe eine zufällige Länge, du weißt beim Hören also nicht, ob die Gruppe schon zu Ende ist	1–8 (**5–5**); mit 1–1 übst du einzelne Zeichen
Wortsprache	Aus welcher Wortliste gezogen wird (bei **Wörter** und **Gemischt**): Englisch oder Deutsch. Beide Listen sind nach Häufigkeit gewichtet: häufige Wörter kommen öfter vor als seltene. Die deutsche Liste enthält keine Umlaute und kein ß	**Englisch** / Deutsch

Einstellung	Bedeutung	Werte
Wortlänge (min–max)	Nur Wörter in diesem Längenbereich (bei **Wörter** und **Gemischt**); die offenen Enden bedeuten keine Grenze	1–**alle** (1–8, **alle**)
Abkürzungslänge (min–max)	Nur Abkürzungen in diesem Längenbereich (bei **Abkürzungen** und **Gemischt**); die offenen Enden bedeuten keine Grenze	2–**alle** (2–6, **alle**)
Max. Rufzeichenlänge	Nur bei **Rufzeichen** und bei **Gemischt** (Alle Zeichen): maximale Länge der Rufzeichen. Ein Wert für Hören und Geben	**Unbegr.** / 3 / 4 / 5 / 6
Region	Ebenso: nur Rufzeichen aus dieser Region	**Alle** / EU / NA / SA / AF / AS / OC / VK/ZL
Nur gängige Präfixe	Ebenso: nur häufig gehörte Präfixe statt aller möglichen. Die Rufzeichen folgen einer gewichteten Präfix-Tabelle wie beim Morserino	Aus / **Ein**
Gruppen pro Block / Wörter pro Block	Anzahl der Gruppen (bei **Zufall**) bzw. Wörter in einem Block	1–50 (**10**)

5.6.5 Ablauf

Einstellung	Bedeutung	Werte
Nach jeder Gruppe anhalten / Nach jedem Wort anhalten	Nur bei **Papier**: danach warten, Dit = wiederholen, Dah = weiter	**Aus** / Ein

Einstellung	Bedeutung	Werte
Nach falscher Antwort	Nur bei **Tippen**: **Wiederholen** = dasselbe Wort kommt nochmal (Versuche pro Wort); **Lernen** = kein zweiter Versuch, stattdessen klingt das Wort noch einmal und zeigt jedes Zeichen als Punkte und Striche mit dem Buchstaben darüber, dann geht es mit dem nächsten Wort weiter	**Wiederholen** / Lernen
Versuche pro Wort	Nur bei **Tippen** und **Wiederholen**: wie oft du ein Wort versuchen darfst; 1 = kein zweiter Versuch	1 / **2** / 3
Vibration bei Tastendruck	Nur bei **Tippen**: kurze Vibration bei jeder aktiven Taste	Aus / **Ein**

5.6.6 Adaptiver Modus

Die Schwellenwerte, nach denen die App ihre Vorschläge macht. Sie gelten für **Hören und Geben** gemeinsam und sind ausführlich im Kapitel Einstellungen des adaptiven Modus beschrieben.



⚙-Blatt: Nach falscher Antwort, Adaptiver Modus

6 Geben – Echo Trainer

Geben ist der Echo Trainer: Die App spielt ein Wort oder eine Gruppe, du gibst es mit der Morsetaste (Touch oder echte Morsetaste, siehe Morsetaste) zurück. Stimmt es, kommt das nächste Wort. Stimmt es nicht, wird es wiederholt. Mit einer echten Morsetaste am Adapter fühlt sich das Geben deutlich besser an als mit den Touch-Tasten; beim ersten Öffnen von Geben weist dich ein kurzer Tipp darauf hin (mit dem ✕ schließen, er kommt nicht wieder).

Geben hat ein **eigenes Profil**, unabhängig von Hören: eigene Koch-Lektion, eigenes Tempo, eigene Abstände, eigenes Übungsset und eine eigene Zeichenstatistik. Was du beim Hören verwechselst, ist nicht unbedingt das, was du beim Geben falsch machst.

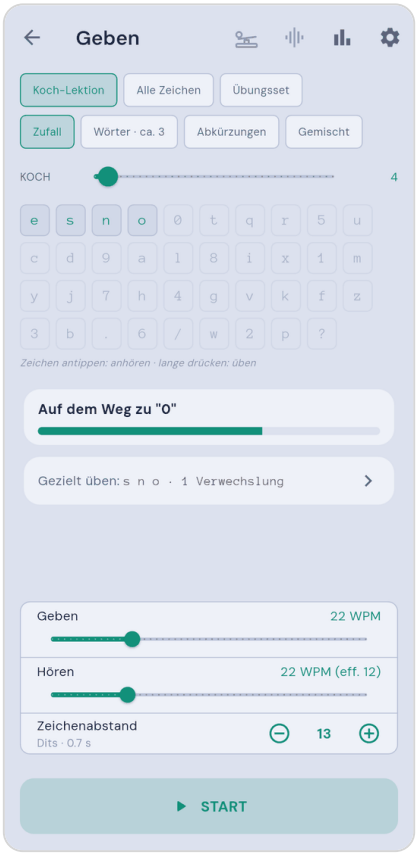
6.1 Startansicht

Oben wählst du wie bei Hören **Zeichenvorrat** und **Inhalt** (siehe Zeichenvorrat und Inhalt wählen) und bei der Koch-Lektion die Lektion. Das Antippen eines Zeichens funktioniert ebenfalls wie bei Hören.

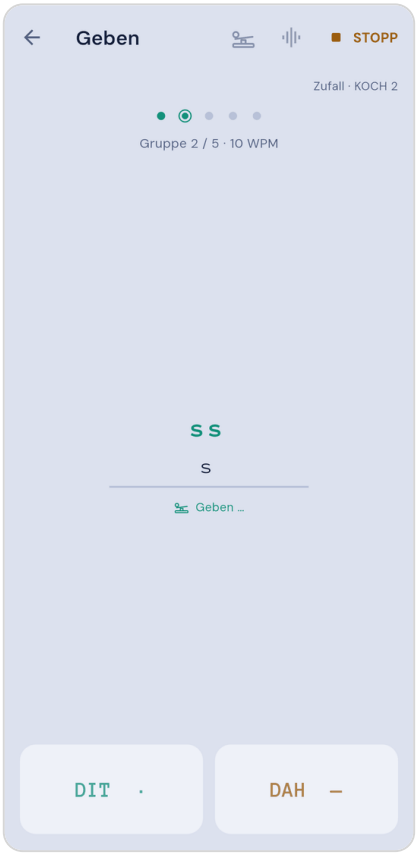
Darunter stellst du mit zwei Reglern die Tempi ein:

- **Hören** – das Tempo, in dem dir das Wort vorgespielt wird (10 bis 60 WPM).
- **Geben** – das höchste Tempo, in dem deine Antwort erwartet wird (siehe Gebe-Tempo). „wie Hören" heißt: dasselbe Tempo.

Unten liegen die Dit-/Dah-Tasten bzw. die Handtaste und **Start**.



Startansicht von Geben



Während der Antwort: Vorgabe (Vorgabe = Beides), Versuch und Tempo

Auf der **Startansicht** steht unten dieselbe Karte **Tempo und Abstände** wie auf der Ergebnisseite. Das Tempo für **Geben** steht oben (die unterste Stufe heißt „wie Hören“; bei der Handtaste zeigt der Regler nur das gemessene Tempo), darunter das Tempo für **Hören** mit den Abständen. Die Touch-Paddles erscheinen erst, wenn der Block läuft, und stehen dann ganz unten wie in den anderen Tast-Bildschirmen. Der Block lässt sich mit **Stopp** oben rechts oder mit dem Zurück-Pfeil beenden.

6.2 Ein Wort im Ablauf

1. Nach **Start** wartet die App 2 Sekunden, dann spielt sie das erste Wort.
2. **Deine Antwort:** Gib das Wort zurück. Dein Mithörton ist um einen Halbton versetzt (einstellbar, **Tonversatz**), damit du Vorgabe und Antwort unterscheiden kannst.
3. **Wann du anfangen musst:** Du hast ab dem Ende der Vorgabe etwa 1,4 Sekunden plus eine Zeichenpause plus ein Drittel der **Antwortpause** plus die **Denkzeit** (Voreinstellung 8 s) Zeit, um mit der Antwort **zu beginnen**. Kommt bis dahin nichts, gilt das Wort als falsch.
4. **Wann die Antwort endet:** Sobald du angefangen hast, gilt die Denkzeit nicht mehr. Die Antwort ist abgeschlossen, sobald du nach einem Zeichen lange genug pausierst (Formel unter Einstellungen im ⚙-Blatt), im Antwort-Tempo.
5. **Korrigieren:** Gibst du `<err>` (acht Dits) oder viermal hintereinander `e`, wird deine bisherige Antwort gelöscht und du fängst neu an. Ausnahme: Wenn das Wort selbst an dieser Stelle mit einem weiteren `e` weitergeht, zählt das `e` als normales Zeichen.

6. **Bewertung:**
    - ✓ **Richtig** – optional mit Bestätigungston. Nach gut einer Sekunde kommt das nächste Wort.
    - ✗ **Falsch** – das Wort wird noch einmal gespielt. Die Anzeige „Versuch *n* von *max*“ zeigt, der wievielte Versuch das ist. Sind alle **Wiederholungen** aufgebraucht, zeigt die App das richtige Wort zwei Sekunden lang an und geht weiter.

Ob die Vorgabe gespielt, angezeigt oder beides wird, stellst du mit **Vorgabe** ein (siehe unten).

6.3 Gebetempo

Beim Morserino heißt diese Einstellung „Echo Speed Max“. Sie begrenzt das Tempo, in dem **deine Antwort** erwartet wird. Die Vorgabe spielt weiter im Hörtempo.

Beispiel: Hören 25 WPM, Geben 18 WPM – du hörst schnell, darfst aber langsamer antworten. Das Gebetempo bestimmt, wie schnell der Keyer deine Dits und Dahs erzeugt und wie lang eine Wortpause sein muss. Ganz links („wie Hören“) gilt das Hörtempo auch für die Antwort. Das niedrigste Gebetempo ist 10 WPM.

Mit der **Handtaste** (Keyer-Modus Straight) gibt es kein eingestelltes Gebetempo: Die App misst es aus deinem Tasten (siehe unten). Die Zeile **Geben** ist dann deaktiviert und zeigt das gemessene Tempo.

6.4 Die Ergebnisseite

Nach dem letzten Wort eines Blocks erscheint die Ergebnisseite:

- **Trefferquote** – Anteil der Wörter, die beim **ersten Versuch** richtig waren (Farben wie bei Hören), darunter „x von y richtig“ und der Trend. Wie bei Hören gibt es keine Liste der einzelnen Wörter.
- Die Karte **Tempo und Abstände** (unten, über den Schaltflächen): Regler **Geben** und **Hören** (mit dem effektiven Tempo in Klammern) sowie **Zeichenabstand**. Die Antwortpause steht nicht hier, sondern im ⚙-Blatt; das effektive Tempo rechnet sie mit dem normalen Wert 7. Der Abstand gehört zum Hören-Tempo direkt darüber. Eine Änderung hier ersetzt den passenden Vorschlag.
- **Vorschläge** und **Schwache Zeichen** (siehe Der adaptive Modus).

Nächster Block (rechts) übernimmt die angehakten Vorschläge, verstärkt die angehakten schwachen Zeichen im nächsten Block und startet ihn. **Beenden** (links) übernimmt die angehakten Vorschläge ohne Verstärkung und kehrt zur Startansicht zurück.



Ergebnisseite: Trefferquote, Fortschritt, schwache Zeichen



Ein Vorschlag (hier: neues Zeichen freigeschaltet), angehakt

6.5 Einstellungen im ⚙-Blatt (Geben)

Die Abschnitte **Koch-Reihenfolge**, **Übungsset**, **Abstände** und **Wortauswahl** entsprechen denen von Hören (siehe Einstellungen im ⚙-Blatt (Hören)), gelten aber für das Profil von Geben. Zwei Unterschiede:

- **Abstände** gelten für das vorgespielte Wort **und für deine Antwort**, wie am Morserino. Deine Antwort gilt als beendet, wenn du nach einem Zeichen so lange pausierst:

  `2 × Zeichenabstand + 1 + Antwortpause / 8   (Dits im Gebetempo)`

  Mit der Handtaste sind es Antwortpause + 1 Dits, gemessen an deinem eigenen Tempo (bis 30 WPM; darüber gelten die kürzeren Abstände der Handtaste). Beispiel: Zeichenabstand 28, Antwortpause 40, Gebetempo 18 WPM ergibt 62 Dits, also rund 4 s. So lange darfst du auch zwischen den Zeichen einer Gruppe überlegen, und so lange wartet die App nach dem letzten Zeichen, bevor sie bewertet. Ist dir das zu großzügig oder zu träge, stell den Zeichenabstand kleiner; der Normalabstand 3 / 7 ergibt 8 Dits. Verkürzt die Adaptiv-Funktion den Zeichenabstand, wird auch die Antwort strenger. Ein längerer Zeichenabstand verlängert außerdem die Zeit, in der du mit der Antwort beginnen darfst. Der Abschnitt **Abstände** enthält hier nur den Zeichenabstand; die Antwortpause steht im Abschnitt **Echo Trainer** und hängt nicht von ihm ab.

- **Wortauswahl** zeigt dieselben Rufzeichen-Einstellungen wie Hören (ein Wert für beide).

Dazu kommt der Abschnitt **Echo Trainer**:

Einstellung	Bedeutung	Werte
Denkzeit	Zusätzliche Zeit nach dem gespielten Wort, um mit der Antwort zu **beginnen** (z. B. zum Kopfkopieren). Gilt nur bis zu deinem ersten Zeichen	0–20 s (**8 s**)
Antwortpause	Stille nach deinem letzten Zeichen, bis die Antwort zählt (Formel oben). Wird nie gespielt und ist vom Zeichenabstand unabhängig. Verlängert außerdem die Zeit zum Anfangen ein wenig (ein Drittel davon)	6–105 Dits (**40**)
Wiederholungen	Wie oft ein falsch beantwortetes Wort erneut gespielt wird, bevor die App es auflöst. „Endlos“ wiederholt, bis es stimmt	0–6 (**3**), Endlos
Vorgabe	Wie die Vorgabe kommt: **Ton** = nur hören; **Anzeige** = nur lesen, ohne Ton; **Beides** = hören und nach dem Abspielen lesen	**Ton** / Anzeige / Beides
Gebetempo (max.)	Höchstes Antwort-Tempo, siehe Gebetempo	**wie Hören**, 10–50 WPM
Tonversatz	Dein Mithörton beim Antworten liegt einen Halbton höher oder tiefer als die Vorgabe	Kein Versatz / **Hoch ½** / Runter ½
Bestätigungston	Kurzer Ton nach der Bewertung: hoch für richtig, tief für falsch	Aus / **Ein**

Vorgabe = Anzeige ist eine gute Übung, um vom geschriebenen Text zum Geben zu kommen, etwa zum Einschleifen neuer Zeichen.

6.6 Einzelzeichen üben



⚙-Blatt von Geben: Abschnitt Echo Trainer

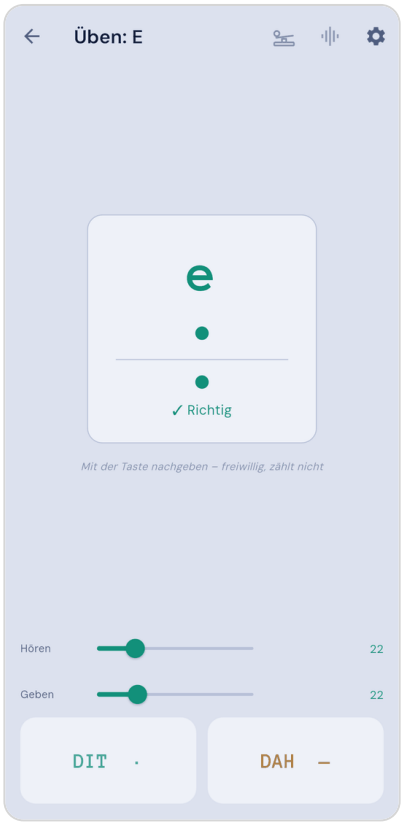
Drückst du in Hören oder Geben lange auf ein Koch-Zeichen (auch auf ein noch nicht freigeschaltetes), öffnet sich **Üben: X**. In der Mitte steht dieselbe Kachel wie beim Antippen: das Zeichen und sein Morsecode, dessen Punkte und Striche beim Abspielen aufleuchten. Das Zeichen wird immer wieder gespielt.

Nach jedem Abspielen **kannst** du das Zeichen mit der Taste nachgeben – mit dem Touch-Keyer unten oder einer angeschlossenen Taste –, musst aber nicht. Unter dem Strich in der Kachel erscheinen deine Punkte und Striche, sobald du sie gibst. Ist das Zeichen fertig, färben sie sich grün (✓ **Richtig**) oder rot (✗ **Gegeben:** mit dem Zeichen, das du gegeben hast), und kurz danach kommt das Zeichen erneut. Gibst du nichts, wird es nach einer Pause wiederholt. Das ist kein Fehler, und nichts wird gezählt oder in eine Statistik übernommen. Mit **Zurück** verlässt du die Seite.

Über dem Keyer stellen zwei Regler die Geschwindigkeit ein: **Hören** ist das Tempo, in dem das Zeichen gespielt wird, **Geben** das Tempo, in dem du es nachgibst (die unterste Stufe heißt „wie Hören“; bei der Handtaste zeigt der Regler nur das gemessene Tempo). Es sind dieselben Einstellungen wie in Geben, Änderungen gelten also auch dort, ab dem nächsten Abspielen.

Die Länge der Pause stellst du über das **Zahnrad** oben rechts ein: **Pause bis zur Wiederholung**, 1–20 s (Voreinstellung **4 s**). Sie gilt nur für diese Übungsseite, nicht für Geben.

Das entspricht „Learn New Chr“ bzw. „Preview Char“ am Morserino.



Üben: ein Zeichen, nachgegeben und richtig

7 Der adaptive Modus

Hören und Geben laufen immer in **Blöcken**. Nach jedem Block wertet die App aus, wie es gelaufen ist, und macht dir **Vorschläge**: das nächste Koch-Zeichen freischalten, die Pausen verkürzen oder verlängern, das Tempo erhöhen. **Nichts davon passiert heimlich.** Jeder Vorschlag erscheint auf der Ergebnisseite, und du entscheidest, ob du ihn annimmst.

Dieses Kapitel erklärt genau, wie die App rechnet. Du brauchst das nicht, um zu üben. Es hilft aber, die Vorschläge zu verstehen und die Schwellenwerte bewusst einzustellen.

7.1 Was die App mitzählt

7.1.1 Pro Zeichen

Für jedes Zeichen führt die App eine Statistik, getrennt für **Hören** und **Geben**:

- **Versuche** – wie oft das Zeichen bewertet wurde,
- **Fehler** – wie oft davon falsch,
- **gleitende Fehlerquote** – die Grundlage für alle Entscheidungen.

Die **gleitende Fehlerquote** ist ein exponentiell gleitender Mittelwert (EMA). Bei jedem Versuch gilt:

neue Quote = 0,2 × (1 bei Fehler, sonst 0) + 0,8 × alte Quote

Jeder neue Versuch zählt also 20 %, die Vergangenheit 80 %. Frische Ergebnisse wiegen schwerer als alte, aber ein einzelner Ausrutscher wirft nicht alles um. Beispiel: Ein Zeichen mit 0 % Fehlerquote bekommt einen Fehler und steht dann bei 20 %. Danach braucht es 3 richtige Versuche, um wieder unter 12 % zu fallen, und 8 richtige, um unter 5 % zu kommen.

Die **Trefferquote** eines Zeichens ist 100 % minus seine gleitende Fehlerquote.

Was zählt als Versuch?

- **Hören:** Jedes gespielte Zeichen eines Blocks. Richtig, wenn du es nicht als Fehler markiert hast. Beim Mitschreiben mit der Bildschirmtastatur markiert die App die Fehler aus dem **ersten** Versuch jedes Wortes selbst (siehe Mit der Bildschirmtastatur mitschreiben).
- **Geben:** Nur der **erste** Versuch jedes Wortes. Die Zeichen vor dem ersten Fehler zählen als richtig, das erste falsche Zeichen als Fehler. Die Zeichen danach werden nicht gezählt, weil unklar ist, ob du sie richtig gehört hast. Wiederholungen desselben Wortes zählen nicht.

7.1.2 Pro Block

Jeder Block hat eine **Blockquote**:

- **Hören:** richtig mitgeschriebene Zeichen / alle Zeichen,

- **Geben:** beim ersten Versuch richtige Wörter / alle Wörter.

Aus den Blockquoten bildet die App wieder einen gleitenden Mittelwert, die **Block-EMA**:

Block-EMA = α × Blockquote + (1 − α) × bisherige Block-EMA

α ist die Einstellung **EMA-Glättung** (Voreinstellung 30 %). Die Block-EMA beginnt bei 100 % und wird über alle Sitzungen hinweg gespeichert, getrennt für Hören und Geben.

7.2 Die zwei Schwellen

Mit **Erfolgsschwelle niedrig/hoch** (Voreinstellung **70 % / 90 %**) teilt die App die Block-EMA in drei Bereiche:

Block-EMA	Bedeutung	Vorschlag
ab 90 % (hoch)	Läuft gut	Nach **2 Blöcken in Folge** in diesem Bereich: Pausen verkürzen – bzw. Tempo erhöhen, wenn die Pausen schon normal sind
70 % bis unter 90 %	Passt	Nichts ändern
unter 70 % (niedrig)	Zu schwer	Sofort: Pausen verlängern

Die obere Schwelle ist zugleich die Trefferquote, die jedes Zeichen für die Freischaltung des nächsten Koch-Zeichens erreichen muss.

7.3 Wann das nächste Koch-Zeichen kommt

Das nächste Koch-Zeichen wird vorgeschlagen, wenn **alle** Zeichen der aktuellen Lektion – nicht nur das zuletzt gelernte – zwei Bedingungen erfüllen:

1. mindestens **20 Versuche** (Einstellung **Vorkommen für Freischaltung**), und
2. eine **Trefferquote von mindestens 90 %** (die obere Erfolgsschwelle).

Zwei Dinge sind dabei wichtig:

- Die Bedingung gilt für jedes einzelne Zeichen. Ein einziges schwaches oder zu selten geübtes Zeichen hält die Freischaltung auf. Welches das ist, zeigt dir die Fortschrittsanzeige und die Zeichenstatistik.
- Weil die Trefferquote gleitend ist, reicht es nicht, ein Zeichen irgendwann einmal 20-mal richtig gehabt zu haben. Die **letzten** Versuche müssen gut sein.

Die Freischaltung erscheint als hervorgehobener Vorschlag mit Stern: **Neues Zeichen freigeschaltet: „X“**. Über das  -Symbol daneben hörst du das neue Zeichen dreimal, ohne die Ergebnisseite zu verlassen. Dabei erscheint dieselbe Kachel wie beim Antippen eines Koch-Zeichens: das Zeichen und darunter sein Code, dessen Elemente mitleuchten. Tippen schließt sie vorzeitig. Wenn du den Haken entfernst, bleibst du in der aktuellen Lektion.

7.4 Pausen und Tempo

Die App verändert immer zuerst die **Pausen**, erst dann das Tempo:

- **Verkürzen:** Zeichenabstand und Wortabstand werden je um 1 Dit kürzer, bis hinunter zu den normalen 3 / 7 Dits. In Geben ändert sich nur der Zeichenabstand; die Antwortpause bleibt, wie du sie eingestellt hast.
- **Tempo erhöhen:** Erst wenn die Pausen bereits bei 3 / 7 Dits angekommen sind, schlägt die App **+1 WPM** vor.
- **Verlängern:** Zeichenabstand und Wortabstand werden je um 1 Dit länger – aber nie länger als zu Beginn der Sitzung (bei Hören: als du das Training geöffnet hast; bei Geben: der Wert aus dem ⚙-Blatt).

Beim Mitschreiben mit der **Bildschirmtastatur** ändert die App nur den **Zeichenabstand**; der Wortabstand bleibt, weil die App dort ohnehin nach jedem Wort auf dich wartet. Die Pausen gelten dann als normal, sobald der Zeichenabstand bei 3 Dits ist. Aus demselben Grund zeigt die Karte **Tempo und Abstände** nach dem Start von **Tippen** nur noch den Zeichenabstand, und im ⚙-Blatt steht beim Wortabstand ein Hinweis, dass er nur für **Papier** gilt.

Solange du die Koch-Reihenfolge noch durcharbeitest, verkürzt die App die Pausen nicht und erhöht auch das Tempo nicht. Du sollst dich auf neue Zeichen konzentrieren können, ohne dass gleichzeitig alles schneller wird. Verlängern ist dagegen immer möglich. Verkürzen und Tempo erhöhen kommen erst, wenn

- alle Zeichen der Koch-Reihenfolge freigeschaltet sind, oder
- du mit **Alle Zeichen** oder einem **Übungsset** übst.

Auch in dem Block, in dem ein neues Zeichen dazukommt, gibt es kein Verkürzen und keine Tempoerhöhung.

Mit der Karte **Tempo und Abstände** (Hören) bzw. den Tempo-Reglern (Geben) kannst du jederzeit selbst eingreifen, unabhängig von diesen Regeln.

7.4.1 Gebetempo bei Geben

Bei Geben gibt es einen zusätzlichen Vorschlag: **Gebetempo erhöht** (+1 WPM). Er erscheint nur, wenn du ein Gebetempo **unterhalb** des Hörtempos eingestellt hast und der Block mindestens die obere Schwelle erreicht hat. Er ist anfangs **nicht angehakt**, weil das Gebetempo eine bewusste Entscheidung ist. Mit der Handtaste (Straight) entfällt dieser Vorschlag, ebenso die Vorschläge zu engeren oder weiteren Abständen; Hörtempo und neue Zeichen werden weiterhin vorgeschlagen.

7.5 Vorschläge annehmen, ablehnen, anpassen

Jeder Vorschlag ist eine Zeile auf der Ergebnisseite:

- Das **Kästchen** links nimmt den Vorschlag an oder lehnt ihn ab. Die meisten Vorschläge sind anfangs angehakt.

- Mit **−** und **+** passt du die Größe an: das Tempo bis höchstens 5 WPM über dem aktuellen, die Pausen zwischen 3 / 7 Dits und dem Wert vom Beginn der Sitzung.
- Die Statuszeile zeigt sofort die Werte, die im nächsten Block gelten.

Übernommen wird erst beim Verlassen der Ergebnisseite, mit **Nächster Block** oder **Beenden**.

7.6 Schwache Zeichen

Als **schwach** gilt ein Zeichen, das

- mindestens **8 Versuche** hat und
- eine gleitende Fehlerquote hat, die die **obere Schwelle** blockiert: mindestens *100 % minus obere Schwelle*, aber höchstens **12 %** und mindestens **2 %**. Bei der Standard-Schwelle von 90 % sind das **10 %**, bei 95 % sind es **5 %**.

Ein schwaches Zeichen ist also genau eines, das die Freischaltung des nächsten Zeichens gerade bremst. Je höher die obere Schwelle, desto früher wird ein Zeichen nach einem Fehler verstärkt.

Angezeigt werden höchstens die **5** schwächsten, das schlechteste zuerst, mit ihrer Fehlerquote.

Ausnahme Hören mit Koch-Lektion: Hier gilt ein Zeichen als schwach, sobald es mindestens 8 Versuche hat und seine Trefferquote **unter der oberen Schwelle** liegt (also genau das, was die Freischaltung bremst). Es werden bis zu **10** gezeigt, und zwar in der Karte „Auf dem Weg zu X“ (siehe unten), wenn sie sichtbar ist. Weil die Quote auf Dauer mitgezählt wird, bleibt ein Zeichen so lange schwach, bis du es wieder zuverlässig richtig hast, auch über mehrere Blöcke und Sitzungen.

Tippe ein schwaches Zeichen an, um es von der Verstärkung auszunehmen (durchgestrichen) oder wieder aufzunehmen.

- **Hören:** Die schwachen Zeichen erscheinen schon auf der Startansicht und auf jeder Ergebnisseite. Im nächsten Block werden sie mit der Stufe *Mäßig* verstärkt (bis zu 3 Würfe pro Zeichen, siehe Übungsset). Das gilt nur für Zufallsgruppen (Koch-Lektion oder Alle Zeichen · Zufall). Bei Wörtern, Abkürzungen, Gemischt und Übungsset wirkt die Verstärkung nicht; dort zeigt die App die schwachen Zeichen gar nicht erst an. Hast du im Übungsset eigene Zeichen und **Übungsset bevorzugen** eingestellt, kommen diese dazu; es gilt dann die höhere Stufe (Stark also für alle, wenn du Stark gewählt hast).
- **Geben:** Die schwachen Zeichen erscheinen auf der Startansicht und auf der Ergebnisseite, wenn du **Zufall** (Koch-Lektion oder alle Zeichen) übst. Mit **Start** bzw. **Nächster Block** kommen die angehakten Zeichen im folgenden Block doppelt so oft. Die Verstärkung gilt genau einen Block; danach wird neu berechnet.

7.6.1 Häufige Verwechslungen üben

Zusätzlich zu den schwachen Zeichen schlägt die App Verwechslungen vor, die sich häufen (z. B. K → R). Die Vorschläge stehen am selben Ort wie die schwachen Zeichen (jeweils Startansicht und

Ergebnisseite) und gelten nur, wo auch die Verstärkung wirkt (Zufallsgruppen). Es sind höchstens drei Paare. Ein Paar wird vorgeschlagen, wenn

- die Verwechslung **steigt** oder **neu** ist (siehe Reiter *Trends* der Zeichenstatistik), oder
- sie schlicht **häufig** ist: in den letzten 14 Tagen mindestens 3-mal und bei mindestens 10 % der Versuche an dem gespielten Zeichen. So wird auch ein dauerhaft schlechtes Paar vorgeschlagen, bevor genug Daten für einen Trend da sind.

Fallende oder verschwundene Verwechslungen werden nicht vorgeschlagen. **Tippe ein Paar an**, um es auszunehmen (durchgestrichen) oder wieder aufzunehmen. Beide Zeichen des Paars kommen dann im nächsten Block öfter dran, mit derselben Verstärkung wie die schwachen Zeichen. Die Zeichen werden **zusammengelegt**: Ein Zeichen, das schwach ist und in zwei Paaren vorkommt, wird nur einmal verstärkt, die Gewichte addieren sich nicht. Hören und Geben zählen getrennt; in Hören zählen nur Blöcke im Tippmodus.

7.6.2 Zeichenauswahl bei Geben

Bei **Geben · Koch-Lektion · Zufall** werden die Zeichen genauso gezogen wie bei Hören (siehe Koch-Reihenfolge): zwei von drei Zeichen gleichmäßig aus allen aktiven, jedes dritte aus dem letzten Drittel. Schwache Zeichen, die du in der Karte **Schwache Zeichen** angehakt lässt, werden im nächsten Block bevorzugt. Wie stark, stellst du im ⚙-Blatt unter **Übungsset bevorzugen** ein. Ein Fehler wirkt also nicht sofort mitten im Block, sondern über die Statistik im nächsten Block, in Hören und Geben gleich.

7.7 Fortschrittsanzeige „Auf dem Weg zu X“

Auf der Ergebnisseite von **Hören** mit der Koch-Lektion zeigt eine Karte, was bis zum nächsten Zeichen noch fehlt:

- Der **Balken** zeigt, wie viele der nötigen Versuche schon gemacht sind, zusammengezählt über alle Zeichen, denen noch Versuche fehlen. Fehlen keine Versuche mehr, sondern nur noch Treffsicherheit, zeigt er die Trefferquote des schwächsten Zeichens im Verhältnis zur Schwelle.
- **Noch üben (Wiederholungen):** Zeichen, denen noch Versuche fehlen, je als kleines Kästchen mit der Zahl der fehlenden Versuche, z. B. `q 7`. Die mit den meisten fehlenden Versuchen stehen vorne.
- **Trefferquote unter 90 % · öfter abfragen?:** die schwachen Zeichen mit zu niedriger Trefferquote, z. B. `y 84%`, die schwächsten vorne. Das sind dieselben Zeichen, die im nächsten Block öfter drankommen. **Tippe ein Zeichen an**, um es davon auszunehmen (durchgestrichen). Eine eigene Karte „Schwache Zeichen“ gibt es dann nicht zusätzlich.

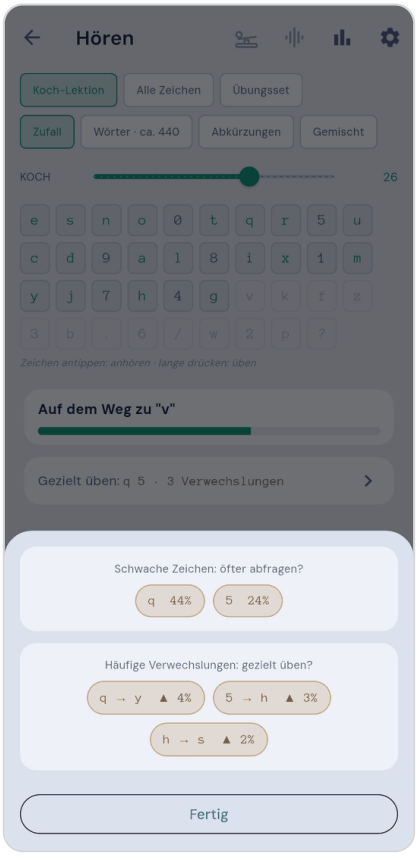
Die Liste „Noch üben“ zeigt höchstens 10 Zeichen, der Rest steht als „+N weitere“. Ist die Karte nicht sichtbar (zusammengeschrumpft, letzte Koch-Stufe, direkt nach einer Freischaltung) oder übst du nicht mit der Koch-Lektion, erscheinen die schwachen Zeichen wie bisher in einer eigenen Karte.

Auf der **Startseite** von Hören (vor dem ersten Block) zeigt die Karte dasselbe wie am Blockende, solange alles auf den Bildschirm passt. Wird der Platz knapp (kleines Display, große Schrift, viele

schwache Zeichen), schrumpft sie auf Titel und Balken, ohne die Zeichenlisten. Die schwachen Zeichen und Verwechslungen stehen dann in **einer Zeile** („Gezielt üben: E 5 Q · 2 Verwechslungen“). Ein Tipp darauf öffnet ein Fenster von unten mit allen Zeichen und Paaren zum An- und Abwählen; **Fertig** schließt es. Dasselbe gilt für die Startansicht von Geben.



Startansicht von Hören mit der kompakten Zeile „Gezielt üben“



Das Fenster der Zeile: schwache Zeichen und Verwechslungspaare zum An- und Abwählen

7.8 Trend

Ab dem **sechsten** Block zeigt die Statuszeile einen Trend, z. B. „Trend 87 % ▲“:

- Die Zahl ist der Durchschnitt der Blockquoten der **letzten 5 Blöcke**.
- Der Pfeil vergleicht sie mit dem Durchschnitt der 5 Blöcke davor: ▲ mindestens 3 Prozentpunkte besser, ▼ mindestens 3 Punkte schlechter, ► gleich.

Der Trend wird über alle Sitzungen hinweg geführt, getrennt für Hören und Geben. Die App speichert dafür die letzten 20 Blöcke.

7.9 Pausenhinweis

Häufen sich in **Hören** oder **Geben** die Fehler oder sinkt die Trefferquote im Lauf einer Sitzung deutlich, schlägt die App auf der Ergebnis-Seite eine kurze Pause vor. Ermüdung und nachlassende Konzentration lassen sich so früh erkennen; oft bringt eine Pause mehr als Weitermachen.

- Gezählt wird in **Zeichen**, nicht in Blöcken – ob dein Block aus 5 Gruppen zu 3 Zeichen oder aus 10 Gruppen zu 5 Zeichen besteht, spielt keine Rolle. Geprüft wird am Ende jedes Blocks, zwei Regeln gelten:
  - **Häufung:** zu viele falsche Zeichen innerhalb von 20 aufeinanderfolgenden (auch über die Blockgrenze hinweg). Eine einzelne verpasste Gruppe reicht dafür nie aus.
  - **Abdriften:** die Trefferquote der letzten Zeichen liegt deutlich unter der der ersten Zeichen der Übungsphase (erste gegen letzte 40, 60 oder 80 Zeichen). Das geht erst, wenn schon doppelt so viele Zeichen geübt sind.
- Die **Empfindlichkeit** stellst du in drei Stufen ein:

Stufe	Häufung (falsch in 20 Zeichen)	Abdriften (erste gegen letzte … Zeichen)
Früh	ab 7	40, Abfall ab 12 Prozentpunkten
Normal	ab 9	60, Abfall ab 15 Prozentpunkten
Spät	ab 11	80, Abfall ab 20 Prozentpunkten

  „Früh“ warnt eher, dafür öfter grundlos; „Spät“ warnt nur bei deutlichen Anzeichen.
- Was die Aufgabe schwerer macht, zählt nicht als Müdigkeit: Ein neues Zeichen, ein höheres Tempo, engere Abstände, ein anderer Inhalt, die Störungen (An/Aus und jede Änderung ihrer Stärke) oder die Eingabeart beginnen die Beobachtung neu. Nur Zeichen mit gleichen Bedingungen werden verglichen.
- Der Hinweis erscheint **höchstens einmal pro Sitzung**. Eine Sitzung endet nach 10 Minuten ohne Block. Hören und Geben werden getrennt beobachtet.
- In **Geben** zählt ein Wort, das nicht im ersten Versuch richtig war, ab dem ersten falschen Zeichen als falsch.
- Er ist nie zwingend. **Pause** führt zur Startseite, **Weiter** schließt die Karte, **Nicht mehr anzeigen** schaltet den Hinweis aus.
- Einstellungen: **Einstellungen → Allgemein → Pausenhinweis bei steigender Fehlerquote** (An/Aus) und darunter **Pausenhinweis: Empfindlichkeit**.

7.10 Einstellungen des adaptiven Modus

Im ⚙-Blatt von **Hören** unter **Adaptiver Modus**. Sie gelten für Hören und Geben gemeinsam.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Erfolgsschwelle niedrig/hoch	Unter *niedrig* werden die Pausen verlängert. Ab *hoch* (2 Blöcke in Folge) werden sie verkürzt bzw. das Tempo erhöht. *Hoch* ist außerdem die Trefferquote, die jedes Zeichen für die Koch-Freischaltung braucht	30–99 %, mindestens 5 Punkte Abstand (**70 % / 90 %**)
EMA-Glättung	Wie stark der letzte Block in die Block-EMA eingeht. Höher = reagiert schneller, aber auch nervöser	5–100 % (**30 %**)
Vorkommen für Freischaltung	Mindestzahl an Versuchen je Zeichen, bevor das nächste Koch-Zeichen kommen kann	5–50 (**20**)

Einige Hinweise:

- Die hohe Schwelle kann nicht auf 100 % gestellt werden. Die gleitende Fehlerquote eines Zeichens, das je einen Fehler hatte, erreicht nie ganz wieder 0. Mit 100 % würde dieses Zeichen die Freischaltung für immer blockieren.
- **EMA-Glättung 100 %** heißt: Nur der letzte Block zählt.
- Wenn dir die Freischaltung zu schnell geht, erhöhe **Vorkommen für Freischaltung** oder die hohe Schwelle. Geht sie dir zu langsam, senke die Werte.

8 Tagesziel und Serie

Kurz und regelmäßig üben schlägt lang und selten. Die App zählt deshalb deine **aktive Übungszeit** und zeigt sie auf der Startseite.

Was zählt. Zeit in den Trainings (Hören, Geben, Spiele, Adventure, QSO Bot, Eigene Texte, Morsetaste), solange du aktiv bist: Du hast in den letzten 20 Sekunden den Bildschirm berührt oder getastet, oder ein Block läuft (Mitschreiben auf Papier). CW-Decoder, WiFi Trx und die Nachschlageseiten (Tabelle, Baum) zählen nicht. Ein Tag läuft von 04:00 bis 04:00 Uhr, Üben nach Mitternacht zählt also noch für den Abend davor.

Die Karte. Der Ring füllt sich zum Tagesziel und zeigt einen Haken, sobald es erreicht ist. Daneben: die Serie (Tage in Folge mit erreichtem Ziel) und die Woche als Punkte: gefüllt = Ziel erreicht, Ring = offen oder verpasst, Ring mit Strich = freier Tag. Auf kleinen Bildschirmen oder bei großer Systemschrift schrumpft die Karte auf eine Zeile, damit alle Kacheln sichtbar bleiben.

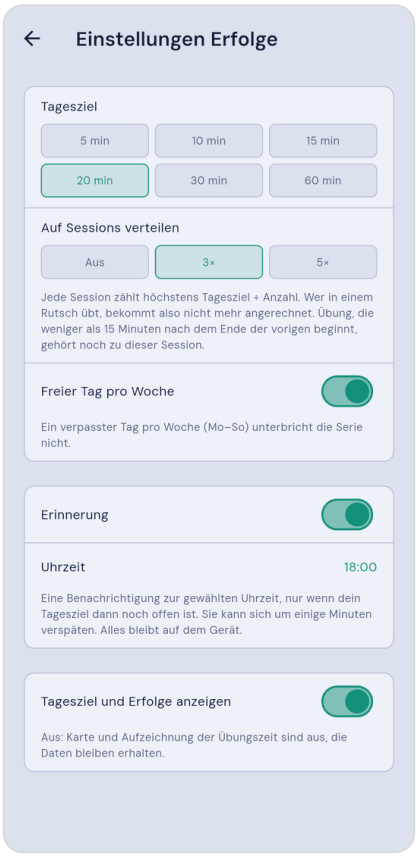
Freier Tag. Ein verpasster Tag pro Woche (Montag bis Sonntag) unterbricht die Serie nicht. Er zählt nicht als Übungstag, er überbrückt nur die Lücke. Ein zweiter verpasster Tag in derselben Woche beendet die Serie. Das lässt sich abschalten.

Erfolge-Seite. Tippe auf die Karte. Sie zeigt heute und diese Woche in Minuten und darunter die **Auszeichnungen** (siehe unten). Das Zahnrad öffnet die Einstellungen dazu:

Einstellung	Bedeutung	Werte
Tagesziel	Minuten aktive Übungszeit pro Tag	5 / **10** / 15 / 20 / 30 / 60 min
Freier Tag pro Woche	Überbrückt einen verpassten Tag pro Woche	**An** / Aus
Auf Sessions verteilen	Jede Session zählt höchstens Tagesziel ÷ 3 bzw. 5, das Ziel wird also nur über den Tag verteilt erreicht (siehe unten)	**Aus** / 3× / 5×
Erinnerung	Eine Benachrichtigung zur gewählten Uhrzeit, nur wenn dein Ziel dann noch offen ist. Beim Einschalten fragt die App nach der Erlaubnis für Benachrichtigungen	**Aus** / An, Uhrzeit (**19:00**)
Tagesziel und Erfolge anzeigen	Blendet die Karte aus und stoppt die Aufzeichnung. Die Daten bleiben erhalten; hier oder unter **Einstellungen → Allgemein** wieder einschalten	**An** / Aus



Erfolge-Seite: Tagesziel, Woche und Auszeichnungen



Einstellungen der Erfolge

Wochenrückblick. Unter Heute und Woche fasst eine kurze Karte eine Woche zusammen: Übungszeit, Übungstage, neue Zeichen und Fehlerquote, jeweils mit dem Wert der Woche davor in Klammern. Am Sonntag zeigt sie die laufende Woche, an allen anderen Tagen die letzte abgeschlossene (Montag bis Sonntag). Die Fehlerquote erscheint ab 3 Blöcken in der Woche. Ohne Übung in dieser Woche fehlt die Karte. Kein Ranking, nichts verlässt das Gerät.

Auszeichnungen. Zehn Stück, ohne Pop-ups beim Üben, nur auf der Seite. Eine erreichte Auszeichnung zeigt den Tag, an dem du sie zum ersten Mal erreicht hast, die offenen sind grau mit Schloss. Alles bleibt auf dem Gerät.

Auszeichnung	Bedingung
Neues Zeichen	Ein neues Zeichen im Koch-Lehrgang freigeschaltet
Dreier-Woche	3 neue Zeichen in einer Woche (Montag bis Sonntag)
Wochen-Serie	4 Wochen in Folge mindestens ein neues Zeichen
Verteilt geübt	An einem Tag 3 Sessions geübt (je mindestens 5 Min., 15 Min. Abstand), auch ohne die Einstellung „Auf Sessions verteilen“
Verteilen als Gewohnheit	An 5 verschiedenen Tagen so geübt
Besser als letzte Woche	Weniger Fehler als in der Vorwoche, jeweils mit mindestens 3 Blöcken

Auszeichnung	Bedingung
Sauber getastet	3 Blöcke in Folge mit unter 5 % Fehlern
Trotz Störung	Ein Block mit eingeschalteter Störung und unter 10 % Fehlern
Neues Tempo	Neuer Tempo-Rekord in Hören oder Geben
Wieder da	Nach mindestens 7 Tagen Pause wieder geübt

Tippe auf eine Auszeichnung: Du siehst, was sie aussagt, wann du sie zum ersten Mal und zuletzt erreicht hast und wie oft (offene zeigen nur die Erklärung). „Wie oft“ zählt je Auszeichnung etwas anderes, das steht im Text dort, z. B. neue Zeichen, Wochen, Tage oder Blöcke.

Die Fehlerquote zählt Hören und Geben zusammen. Auszeichnungen für Blöcke gibt es erst ab Blöcken, die nach diesem Update gespielt wurden.

Auf Sessions verteilen. In kleinen Häppchen lernt man besser als in einem langen Block. Mit 3× oder 5× zählt jede Session höchstens mit Tagesziel geteilt durch diese Zahl (15 Min. und 3×: höchstens 5 Min. je Session). 45 Minuten am Stück füllen den Ring daher nur zu einem Drittel, 15-mal eine Minute über den Tag verteilt füllen ihn ganz. Übung, die weniger als 15 Minuten nach dem Ende der vorigen beginnt, gehört noch zu dieser Session. Der Ring zeigt die angerechneten Minuten. Hat die laufende Session ihren Anteil erreicht, steht auf der Karte, ab wann Übung wieder zählt. Standardmäßig aus, nicht jeder hat Zeit für mehrere Sessions am Tag.

Erinnerung. Optional und standardmäßig aus. Zur gewählten Uhrzeit bekommst du eine freundliche Benachrichtigung, aber nur, wenn dein Ziel für diesen Tag dann noch offen ist. Die App plant die nächsten Tage im Voraus und plant neu, sobald du ein Training beendest oder die App verlässt. Android kann sie um ein paar Minuten verspätet zustellen. Sie wird auf dem Handy selbst geplant, nichts wird irgendwohin gesendet. Lehnst du die Erlaubnis für Benachrichtigungen ab, bleibt die Erinnerung aus.

9 Zeichenstatistik

Das  **-Symbol** in Hören und Geben öffnet die Statistik dieses Trainings. Hören und Geben haben getrennte Statistiken.

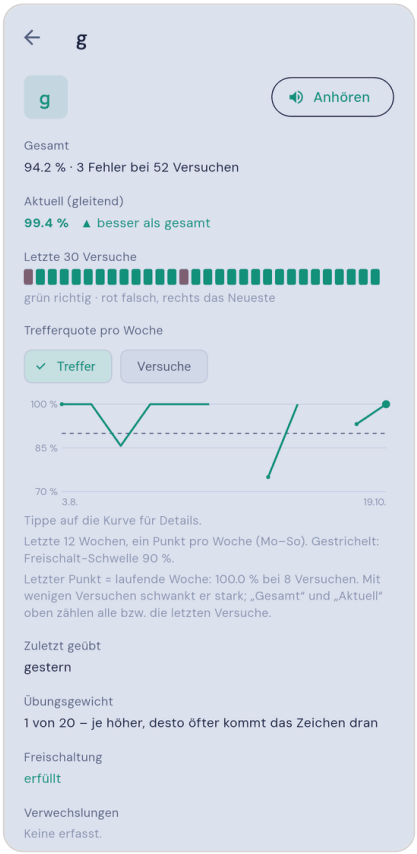
- **Hören** zeigt jedes aktive Koch-Zeichen mit seinen Versuchen (z. B. „14 Versuche“) und seiner **aktuellen** Trefferquote. Ein Häkchen markiert Zeichen, die die Freischaltbedingung erfüllen, eine Sanduhr solche, die noch nicht so weit sind. Bei diesen steht dabei, woran es fehlt („noch 6 nötig“, „unter 90 %“). Oben steht „*x* von *y* Zeichen bereit“. Die noch nicht bereiten Zeichen stehen zuerst, das hilft, wenn die Freischaltung scheinbar hängt.
- **Geben** zeigt dasselbe (Versuche, aktuelle Quote, Häkchen oder Sanduhr, „*x* von *y* bereit“), die Zeichen sind aber nach Fehlern sortiert, das unsicherste oben. Die Freischaltung gilt auch hier, sie greift bei Koch mit Zufallszeichen. Verwechslungen stehen nicht in der Übersicht, sondern je Zeichen in der Detailansicht.

Die Prozentzahl ist ein gleitender Durchschnitt, keine Gesamtquote. Neuere Versuche zählen mehr als ältere: Jeder Versuch geht mit 20 % in den Wert ein. Ein Fehler senkt ihn deshalb sofort (aus 100 % werden höchstens 80 %), richtige Antworten bauen ihn danach langsam wieder auf. Ein Zeichen kann also nach einem einzigen Fehler unter die Schwelle fallen, auch wenn es davor fehlerfrei war. Das Häkchen braucht beides: genug Versuche (Standard 20) **und** eine aktuelle Quote über der Schwelle (Standard 90 %). Der Balken zeigt nur die Versuche, nicht die Quote.

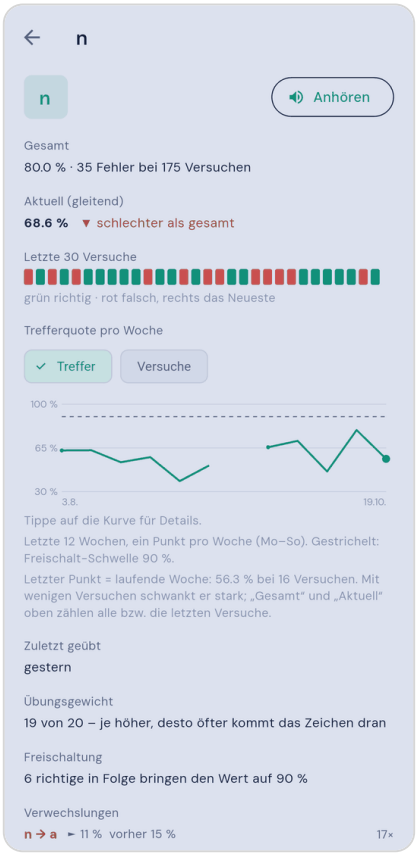
Tippe auf ein Zeichen (in der Liste steht ein Hinweis dazu), dann öffnet sich seine Detailansicht als eigene Seite mit Pfeil zurück oben links. Sie zeigt:

- **Gesamt** – Trefferquote über alle Versuche, mit Fehlern und Versuchen.
- **Aktuell (gleitend)** – der Wert aus der Liste, mit Pfeil: ▲ besser, ▼ schlechter oder ► wie die Gesamtquote (ab 3 Prozentpunkten Abstand, erst ab 5 Versuchen). So siehst du, ob ein Einbruch ein Ausrutscher war.
- **Letzte 30 Versuche** – ein Streifen aus grünen (richtig) und roten (falsch) Balken, rechts das Neueste. Er füllt sich erst beim Üben, ältere Daten haben keinen Verlauf.
- **Trefferquote pro Woche** – eine Kurve der letzten 12 Wochen für dieses Zeichen (Reiter *Treffer*; gestrichelt: die Freischalt-Schwelle) oder die Zahl der Versuche pro Woche (Reiter *Versuche*). Jeder Punkt ist eine Kalenderwoche (Mo–So), der letzte die laufende Woche; darunter steht seine Quote mit der Zahl der Versuche. Tippst du auf einen Punkt (Reiter *Treffer*) oder einen Balken (Reiter *Versuche*), siehst du darunter die Versuche und die Trefferquote dieser Woche. Der letzte Punkt kann daher deutlich von *Gesamt* und *Aktuell* abweichen, vor allem bei wenigen Versuchen. Wochen ohne Übung bleiben leer.
- **Zuletzt geübt** – heute, gestern oder vor *n* Tagen (ebenfalls erst ab dem nächsten Üben).
- **Übungsgewicht** – von 1 bis 20. Je höher, desto öfter kommt das Zeichen in adaptiven Übungen dran.
- **Freischaltung** – was noch fehlt: wie viele Versuche und wie viele richtige Antworten in Folge, bis die Quote wieder über der Schwelle liegt.

- **Verwechslungen** – was du stattdessen gegeben (Geben) oder getippt (Hören) hast. Gezählt wird nur der erste Versuch je Wort und dort der erste falsche Buchstabe. Beim Hören gibt es das nur im Tipp-Modus; im Papier-Modus wird nur „falsch“ markiert, nicht was du gehört hast. Ein übersprungenes Wort (Passen) zählt nicht. Die Verwechslungen werden außerdem pro Tag mitgeschrieben, getrennt für Hören und Geben. Hinter jedem Paar zeigt ein Pfeil den Trend (siehe Reiter *Trends*), und darunter steht die Kurve der Verwechslungsrate über 12 Wochen; mehrere Paare wählst du per Chip.
- **Anhören** – spielt das Zeichen dreimal ab, mit dem Tempo dieses Trainings.



Detailansicht in Hören: Kurve pro Woche, Freischaltung



Detailansicht in Geben: letzte 30 Versuche, Kurve, Verwechslungen

Reiter Verlauf. Oben schaltest du zwischen *Zeichen* (die Liste oben), *Verlauf* und *Trends* um (zu *Trends* siehe unten). Der Verlauf zeigt, wie sich das Üben über die Zeit entwickelt, getrennt für jedes Training. Er füllt sich ab dem Tag, an dem es die Funktion gibt; frühere Übungen sind nicht enthalten. Wähle **4 Wochen**, **12 Wochen** oder **Alles**:

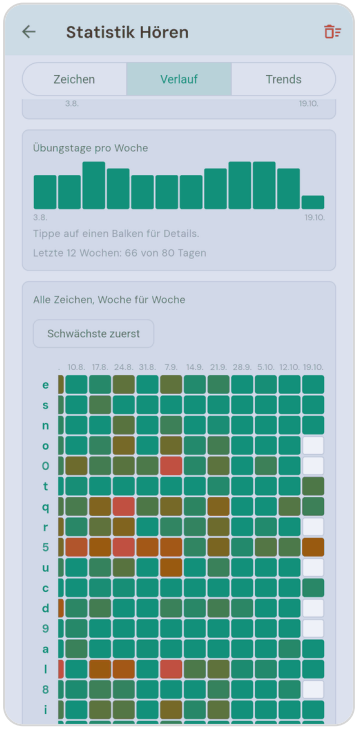
- **Übungszeit** ganz oben für den gewählten Zeitraum, als „3 h 25 min“, bei *Alles* ab 24 Stunden auch mit Tagen („2 d 3 h 25 min“). Zwei Kacheln: die Zeit **dieses Trainings** (Hören bzw. Geben) und die **Gesamtzeit aller Trainings**. Es ist dieselbe aktive Übungszeit, die auch das Tagesziel zählt; sie läuft, solange du aktiv übst, und hängt nicht von Pausen oder Abständen ab. Die Zeit je Training wird erst seit diesem Update getrennt erfasst; bei früheren Tagen steckt sie nur in der Gesamtzeit (ein Hinweis nennt ihre Zahl). Vor dem Tagesziel gibt es gar keine Zeit.
- **Trefferquote, WPM und Übungstage** darunter. Quote und WPM sind die des letzten Tages (4 Wochen), der letzten Woche (12 Wochen) oder des letzten Monats (Alles, ab etwa einem

halben Jahr) mit Übung, gewichtet nach Versuchen, mit Pfeil gegenüber dem Zeitraum davor. „Übungstage“ liest sich wie *42/88*.

- **Trefferquote pro Tag / Woche / Monat** und **Tempo (WPM)** als Kurven. Zeiträume ohne Übung sind Lücken, keine Null. Tippe auf einen Punkt der Trefferquote, um die Versuche und die Quote dieses Zeitraums zu sehen.
- **Übungstage**: ein Kästchen pro Tag (4 Wochen), sonst ein Balken pro Woche oder Monat. Tippe darauf, um die Zahl der Tage, die Zeit dieses Trainings und die Gesamtzeit dieses Zeitraums zu sehen.
- **Alle Zeichen, Woche für Woche**: eine Heatmap, Zeichen untereinander (nach Art eingefärbt: Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen/Prosigns – so sind O und 0 leicht zu unterscheiden), Wochen nebeneinander, von rot (unter 60 %) bis grün (ab 90 %). Eine Zelle mit weniger als 5 Versuchen bleibt leer. Die Spalten füllen die ganze Breite; passen die Wochen nicht (Alles), scrollen die Zellen und starten bei der neuesten Woche; die Zeichen und Wochenüberschriften bleiben stehen. **Schwächste zuerst** sortiert nach der letzten Trefferquote. Tippe auf ein Zeichen, um seine Detailansicht zu öffnen.



Reiter Verlauf (Hören): Quote, Tempo und Übungstage über 12 Wochen



Darunter die Heatmap: alle Zeichen, Woche für Woche



Reiter Verlauf (Geben)

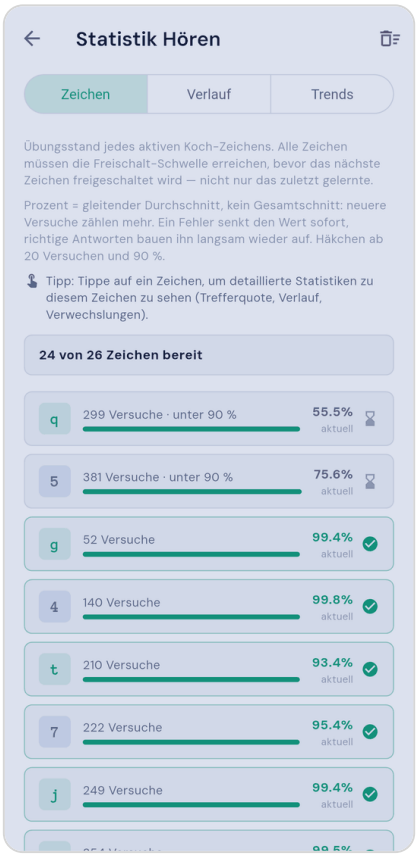
Reiter Trends. Zeigt, ob eine bestimmte Verwechslung häufiger oder seltener wird, getrennt für Hören und Geben. Verglichen wird die **Verwechslungsrate** der letzten 14 Tage (oder 30 Tage, per Chip) mit den Tagen davor. Die Rate ist „wie oft wurde K für R gehalten, geteilt durch alle Versuche bei K“; mehr Üben allein lässt eine Verwechslung also nicht häufiger aussehen. Die Paare sind nach Handlungsbedarf gruppiert:

- **Wird häufiger** (▲) und **Neu aufgetaucht** – hier lohnt sich Üben.
- **Wird seltener** (▼) und **Verschwunden** (✓) – das Üben wirkt.

- **Unverändert** (►) – die Rate ist ungefähr gleich geblieben (Änderung unter 2 Prozentpunkten oder unter 30 % der alten Rate).
- **Zu wenig Daten** – eingeklappt. Ein Pfeil erscheint erst, wenn das Zeichen in beiden Zeiträumen mindestens 15-mal drankam und insgesamt mindestens drei Verwechslungen vorliegen.

Jede Zeile zeigt Paar, Pfeil, aktuelle Rate, die Rate davor, eine kleine Wochenkurve und die Anzahl im aktuellen Zeitraum. Ein Tipp öffnet das Zeichen. Verwechslungen werden erst ab Einführung der Funktion pro Tag mitgeschrieben, deshalb gibt es in den ersten Wochen nur den Hinweis „Trend ab …“ mit Fortschrittsbalken; für die Zeit davor gibt es keinen Trend.

Mit dem Symbol **Zurücksetzen** löschst du nach einer Sicherheitsabfrage die gesamte Statistik dieses Trainings – Fehlerquoten, Gewichte, Verwechslungen und den Verlauf. Die Statistik des anderen Trainings bleibt erhalten. Das lässt sich nicht rückgängig machen.



Statistik Hören: Versuche, Trefferquote, bereit



Statistik Geben mit häufigen Verwechslungen



Reiter „Trends“ (Hören): neu aufgetauchte, wachsende und abklingende Verwechslungen



Reiter „Trends“ (Geben)

10 CW Keyer

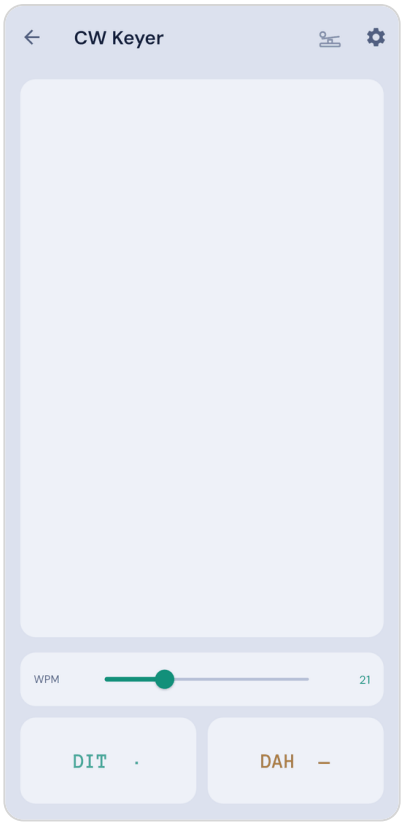
Zum freien Tasten: Was du gibst, wird hörbar und als Text dekodiert angezeigt.

- Die **Tasten** unten (DIT links, DAH rechts) oder eine echte Morsetaste über einen Adapter (siehe Morsetaste). Im Modus **Straight** erscheint stattdessen eine einzelne Taste **TASTE**.
- **WPM** – Tempo des Keyers, 5 bis 60 WPM.
- Der Text läuft von unten nach oben. Ältere Zeilen kannst du zurückscrollen, die Textgröße änderst du mit zwei Fingern.
- Das ⚙-Blatt oben rechts enthält den **Wortabstand** (Wortabstand, Voreinstellung 7 Dits). Er legt fest, nach welcher Pause ein Leerzeichen gesetzt wird. Der Zeichenabstand hat beim Tasten keine Wirkung, wie am Morserino.
- **Was im Text erscheint:** Ein Muster, das kein Zeichen ergibt, steht als * im Text, wie am Morserino. Ein echtes Fragezeichen (`..--..`) bleibt **?**. Sieben oder mehr Dits hintereinander sind das Fehlerzeichen und erscheinen als **ERR**. Außer den Buchstaben, Ziffern und Prosigns erkennt der Keyer auch Ä, Ö, Ü, CH sowie `;` `!` `"` `'`.
- Im ⚙-Blatt stellst du außerdem die **Sonderzeichen beim Dekodieren** ein (siehe Sonderzeichen beim Dekodieren).

::: {.shots one}


CW Keyer
Hören
Abstände
Pause nach dem letzten Zeichen, ab der ein Leerzeichen gesendet wird, in Dit-Längen (normal = 7). Der Zeichenabstand wirkt beim Tasten nicht, wie am Morserino.
Wortabstand
16 Dits · 0.9 s @ 21 WPM
Dekodieren
Sonderzeichen beim Dekodieren
Standard
ITU
Fr/Es/Pt
Sv/Fi
Da/No
Gilt für: CW-Decoder, CW-Keyer.
Gilt nicht für: Trainer, Spiele, QSO-Bot – sie bleiben auf Standard, weil sie Getastetes mit ihrem eigenen Text vergleichen.
Standard dekodiert wie bisher. Die anderen Sätze belegen À/Å/Æ, Ø, É, È, Ç, Ñ und bei ITU die Klammern ( ) neu, je nach Sprache.

Den Keyer-Modus und seine Feinheiten stellst du in den globalen Einstellungen unter **Keyer** ein (siehe Keyer). Sie gelten überall, wo du tastest: CW Keyer, Geben, WiFi Trx, QSO Bot und Spiele.



CW Keyer mit dekodiertem Text

11 CW-Decoder

Der CW-Decoder hört über das **Mikrofon** zu und schreibt mit, was er als Morsezeichen erkennt, z. B. von einem Funkgerät, einem Übungsprogramm oder einem anderen Morserino.

Beim ersten Start fragt Android nach der Erlaubnis für das Mikrofon. Ohne sie kann der Decoder nicht arbeiten. Hast du abgelehnt, erlaube das Mikrofon in den Android-Einstellungen unter **Apps → APEX CW → Berechtigungen**.

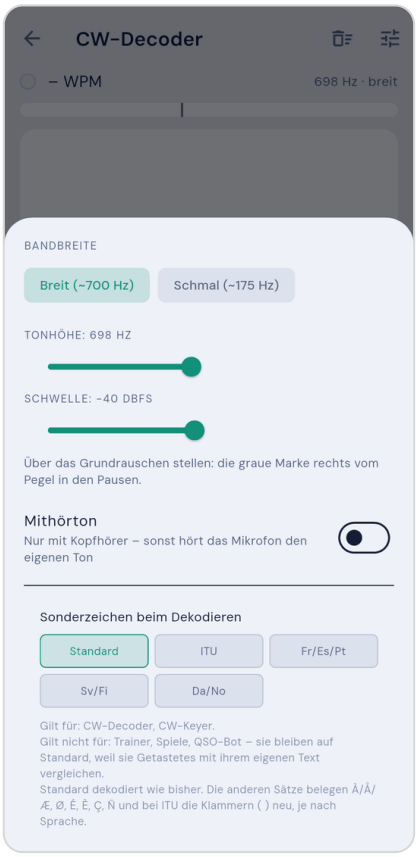
11.1 Bedienung

- **Start / Stopp** schaltet das Mitlesen ein und aus.
- Die **Statuszeile** zeigt die eingestellte Tonhöhe, die Bandbreite und das erkannte Tempo in WPM.
- Die **Pegelanzeige** zeigt die Lautstärke des Tons bei der eingestellten Tonhöhe. Eine graue Marke zeigt den Rauschpegel in den Pausen.
- Oben rechts löschst du den Text; das Symbol mit den Schiebereglern öffnet die Einstellungen des Decoders.

Der Decoder passt sich automatisch an das Tempo an, du musst nichts einstellen. Er stammt aus der Firmware: Ein Goertzel-Filter erkennt den Ton, eine Zeitlogik unterscheidet Dits, Dahs und Pausen und lernt laufend die aktuelle Dit- und Dah-Länge.



CW-Decoder beim Zuhören, mit Pegelanzeige



Einstellungen des Decoders

11.2 Einstellungen des Decoders

Einstellung	Bedeutung	Werte
Bandbreite	**Breit** ist toleranter gegenüber einer nicht ganz passenden Tonhöhe. **Schmal** filtert Störungen besser, die Tonhöhe muss aber genau stimmen	**Breit (~700 Hz)** / Schmal (~175 Hz)
Tonhöhe	Die Frequenz des CW-Tons, auf den der Decoder hört	300–1200 Hz (**698 Hz**)
Schwelle	Mindestlautstärke, ab der ein Ton zählt. Stelle sie knapp **über** die graue Rauschmarke	−65 bis −10 dBFS (**−40 dBFS**)
Mithörton	Spielt den erkannten Ton sauber in der eingestellten Tonhöhe nach	**Aus** / Ein
Sonderzeichen beim Dekodieren	Wie Codes dekodiert werden, die je nach Sprache etwas anderes bedeuten, siehe unten	**Standard** / ITU / Fr/Es/Pt / Sv/Fi / Da/No

Tipps

- Ist die Tonhöhe des Signals unbekannt, beginne mit **Breit** und dreh die Tonhöhe, bis der Pegel bei den Zeichen deutlich ausschlägt. Wechsle dann auf **Schmal**.
- Erscheinen in den Pausen zufällige `e` und `t`, ist die **Schwelle** zu niedrig.
- Den **Mithörton** nur mit Kopfhörer verwenden. Sonst hört das Mikrofon den eigenen Ton und der Decoder gerät durcheinander.

11.3 Sonderzeichen beim Dekodieren

Einige Morsecodes bedeuten je nach Sprache Verschiedenes, und die Klammern gibt es nur in der ITU-Empfehlung (ITU-R M.1677-1). Mit dieser Einstellung (im ⚙-Blatt des **CW-Decoders** und des **CW Keyers**) wählst du, wie sie dekodiert werden. Sie gilt für beide gemeinsam und bleibt gespeichert.

Gilt für: CW-Decoder und CW Keyer. **Gilt nicht für:** Geben, Hören, Spiele und QSO Bot. Sie dekodieren immer mit **Standard**, weil sie das Getastete mit ihrem eigenen Text vergleichen (z. B. `<KN>` oder AE).

Code	Standard	ITU	Fr/Es/Pt	Sv/Fi	Da/No
`.––.–`	*	*	À	Å	Å
`.–.–`	Ä	Ä	Ä	Ä	Æ
`———.`	Ö	Ö	Ö	Ö	Ø
`–.––.`	KN	(	KN	KN	KN
`–.––.–`	*	)	*	*	*
`..–..`	*	É	É	*	*
`.–..–`	*	*	È	*	*
`–.–..`	*	*	Ç	*	*
`––.––`	*	*	Ñ	*	*

Standard dekodiert wie bisher. Alle anderen Codes, auch Ü (`..––`), sind in jedem Satz gleich. Gesendet werden diese Buchstaben noch nicht; die Einstellung betrifft nur das Dekodieren.

12 WiFi Trx

Mit WiFi Trx morst du über das Internet oder das lokale Netz mit anderen Morserinos, Apps und Servern. Die App verwendet dasselbe Protokoll wie der Morserino („Morse over Packet", MOPP, UDP-Port 7373), zum Beispiel mit dem Chat-Server **cq.morserino.info**.

Die App nutzt die bestehende WLAN- oder Mobilfunkverbindung des Handys. Du musst also keine WLAN-Zugangsdaten eintragen.

12.1 Dienste

Oben wählst du den **Dienst**, mit dem du dich verbinden willst. Voreingestellt ist `cq.morserino.info`.

- **+** legt einen neuen Dienst an, der **Stift** bearbeitet oder löscht den gewählten. Jeder Dienst hat einen **Namen** und einen **Server** (Hostname oder IP-Adresse).
- **Leerer Server** heißt: Broadcast ins lokale Netz. So kannst du mit Morserinos im selben WLAN morsen.
- Das geht nur, solange keine Verbindung besteht.

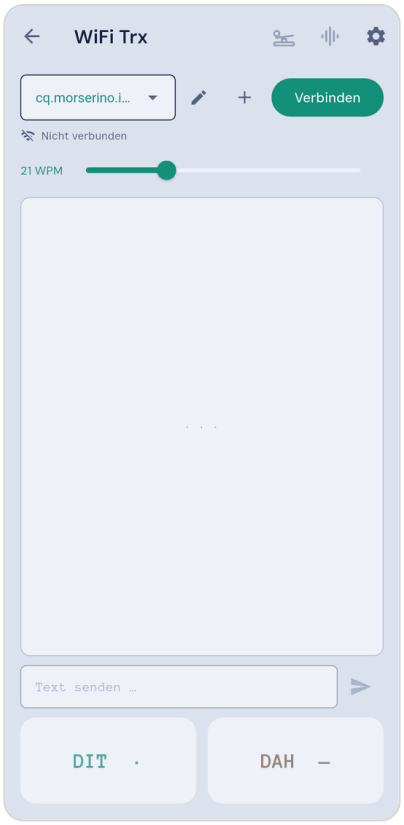
Connect verbindet, **Disconnect** trennt. Die Zeile darunter zeigt den Zustand. Beendet der Server die Verbindung (`:bye`), trennt die App ebenfalls.

12.2 Senden und Empfangen

- **Senden** mit dem Touch-Keyer bzw. dem Adapter: Jedes Wort wird nach der Wortpause als Paket verschickt. Alternativ tippst du Text in das Feld **Send text…** und schickst ihn ab. Er wird im eingestellten Tempo gesendet.
- **WPM** – dein Sendetempo.
- **Empfangen:** Empfangene Wörter werden nacheinander im Tempo **des Absenders** gespielt und im Log angezeigt.
- Das **Log** unterscheidet Empfangenes (RX) und Gesendetes (TX) und wird je Dienst gespeichert. **Lange auf das Log drücken** leert es nach einer Rückfrage.
- Im ⚙-Blatt stellst du den **Wortabstand** ein (wie beim CW Keyer), also nach welcher Pause dein Wort abgeschickt wird.

WiFi Trx funktioniert nur, solange die App im Vordergrund ist.

Liegt dein Partner hinter einem anderen Router, müssen UDP-Pakete auf Port 7373 durchkommen. Mit einem öffentlichen Server wie cq.morserino.info ist das normalerweise kein Problem.



WiFi Trx mit Dienst, Log und Eingabefeld

13 QSO Bot

Der QSO Bot ist ein simulierter Gesprächspartner für komplette, realistische Funkverbindungen – ohne auf Sendung zu gehen. Der Bot sendet in CW, versteht, was du ihm gibst, und reagiert darauf. Er sendet nur über den Lautsprecher der App, niemals ins Netz.

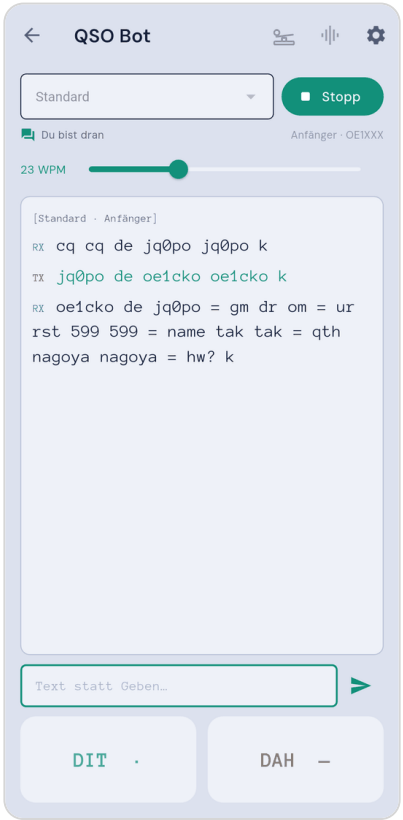
13.1 Start

1. Wähle die **QSO-Art**: **SOTA/POTA**, **Standard** oder **Contest**.
2. Drücke **Start**. Der Bot hört 5 Sekunden lang zu:
   - **Rufst du CQ** (z. B. `cq cq de oe1abc k`), antwortet er dir.
   - **Bleibst du still**, ruft er selbst CQ und du antwortest.

Jede Verbindung läuft mit einem neuen, realistischen Rufzeichen des Bots.

13.2 Die QSO-Arten

- **SOTA/POTA** – Gipfel- oder Park-Aktivierung mit Rapport und Referenz. Ruft der Bot CQ, ist er der Aktivierer und du der Jäger; rufst du CQ, ist es umgekehrt. Eine Sitzung ist eine einzelne Verbindung.
- **Standard** – das klassische QSO in drei Runden: Rapport, Name und QTH; dann Stationsangaben (rig, ant, wx, age); dann die Verabschiedung. Der Bot erkennt deine Angaben an den Schlüsselwörtern `name`, `qth`, `rig`, `ant`, `wx`, `age` und merkt sich deinen Namen.
- **Contest** – viele sehr kurze Verbindungen hintereinander. Der Austausch hängt von der **Contest-Art** ab: **CQ WW** (Rapport + CQ-Zone) oder **WPX** (Rapport + laufende Nummer). Die Sitzung endet nach längerer Stille von selbst.



Ein QSO mit dem Bot, Antwort per Texteingabe

13.3 Mit dem Bot sprechen

- **Beende jeden Durchgang** mit `k`, `bk`, `<ar>`, `<sk>` oder `73` – oder mach einfach eine Pause. Der Bot fällt dir nicht ins Wort.
- **Wiederholung:** `agn`, `rpt` oder `?` wiederholt seinen letzten Durchgang. `rpt rst`, `rpt call`, `rpt qth` oder `rpt name` wiederholt nur diese Angabe.
- **Tempo des Bots:** `qrs` = langsamer, `qrq` = schneller. Dein eigenes Tempo ändert sich dabei nicht.
- **Korrigieren:** `<err>` (acht Dits) oder `eeee` verwirft dein letztes Wort.

- Rapporte darfst du auch abgekürzt geben: `5nn` für 599, `t` für 0, `a` für 1, `n` für 9.
- Füllwörter wie `de`, `r`, `ur` stören nicht; der Bot pickt die Informationen heraus.
- Statt zu tasten, kannst du auch Text in das Eingabefeld tippen. Er wird wie gegeben behandelt, aber nicht hörbar gespielt.

13.4 Einstellungen des QSO Bots

Über das ⚙-Symbol im QSO Bot:

Einstellung	Bedeutung	Werte
Eigenes Rufzeichen	Dein Rufzeichen für den Bot. Rufst du selbst CQ, gilt das gegebene Rufzeichen	leer = OE1XXX
Schwierigkeit	**Anfänger**: mehr Geduld, 599 statt 5nn, der Bot sendet in deinem Tempo. **Mittel**/**Fortgeschritten**: Der Bot ruft manchmal in einem etwas anderen Tempo (Übung für qrs/qrq), Fortgeschritten ist knapper und schneller im Rhythmus	Anfänger / **Mittel** / Fortgeschritten
Contest-Art	Austausch im Contest	**CQ WW** / WPX
Wortabstand	Nach welcher Pause dein Wort als beendet gilt; gemeinsam mit dem CW Keyer	6–105 Dits (**7**)

Mit **WPM** stellst du dein Tempo ein. **Lange auf das Log drücken** leert es nach einer Rückfrage.



Einstellungen des QSO Bots

14 Eigene Texte

Mit **Eigene Texte** hörst du beliebige Texte als Morse – einen Wetterbericht, einen Zeitungsartikel, ein Buchkapitel oder eine Rufzeichenliste. Du findest den Modus unter **Freie Modi**.

14.1 Texte hinzufügen

1. Kopiere in einer beliebigen App einen Text in die Zwischenablage.
2. Tippe in **Eigene Texte** auf **Aus Zwischenablage einfügen**.
3. Gib dem Text einen Titel (vorgeschlagen werden die ersten Wörter) und tippe auf **Hinzufügen**.

Noch schneller: Markiere den Text in einer beliebigen App (Browser, Mail, Notizen, E-Book-Reader), tippe auf **Teilen** und wähle **APEX CW**. Die App öffnet **Eigene Texte** mit demselben Dialog für den Titel. Es gelten dieselbe Längengrenze und dieselbe Zeichenbehandlung wie beim Einfügen.

Du kannst beliebig viele Texte hinzufügen. Ein Text darf höchstens 20 000 Zeichen lang sein. Über das Menü ⋮ neben einem Text benennst du ihn um oder löschst ihn (nach einer Rückfrage). Bearbeiten kannst du einen Text in der App nicht: Füge dazu die korrigierte Fassung einfach neu ein. Die Texte bleiben auf deinem Gerät.

14.2 Was gemorst wird

Der Text erscheint immer so, wie du ihn eingefügt hast. Nur für den Ton werden Zeichen ersetzt, die es in Morse nicht gibt:

- Umlaute und ß: Ä → AE, Ö → OE, Ü → UE, ß → SS. Andere Akzente fallen weg (é → E).
- `!` wird zu `.`, `;` zu `,`, `&` zu AND, Gedankenstriche zu `-`. Ein Gedankenstrich allein zwischen Leerzeichen wird übersprungen.
- Anführungszeichen, Klammern und andere Sonderzeichen werden nicht gemorst.
- **Prosigns** schreibst du in spitzen oder eckigen Klammern, z. B. `<KA>` oder `[SK]`; sie werden als ein Zeichen gemorst. Ein Buchstabenpaar ohne Klammern sind immer zwei Buchstaben.

Ein Absatz im Text wird mit einer doppelten Wortlücke gemorst.

14.3 Abspielen

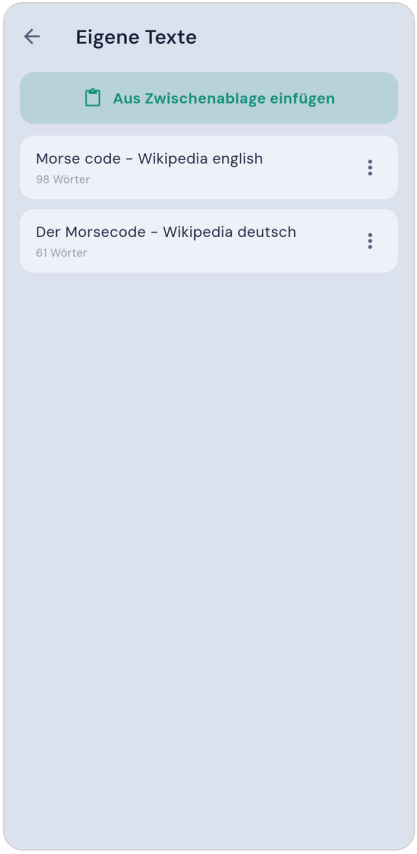
Tippe auf einen Text, dann auf ▸. Ganz oben stellst du das **Tempo** (WPM) mit dem Regler oder ⊖/⊕ ein – auch **während** der Text läuft; die Änderung gilt sofort.

Taste	Wirkung
▸ / ▮▮	Abspielen; Pause (danach geht es am Anfang des aktuellen Wortes weiter)

Taste	Wirkung
Wort	Das aktuelle Wort wiederholen, dann pausieren
Satz	Den aktuellen Satz wiederholen, dann pausieren
Anfang	Den ganzen Text von vorn
⏮ / ⏭	Zum Anfang des vorigen / nächsten Satzes
‹ / ›	Ein Wort zurück / vor

Tippe auf ein beliebiges Wort im Text, um von dort an zu hören. Mit zwei Fingern ziehst du die Schrift größer oder kleiner. Am Ende des Textes beginnt er wieder von vorn.

Der Fortschritt wird automatisch gespeichert. Öffnest du einen begonnenen Text erneut, fragt die App: **Weiterhören** oder **Neu starten**. In der Liste steht bei jedem Text, wie viel du schon gehört hast.



Eigene Texte: die Bibliothek



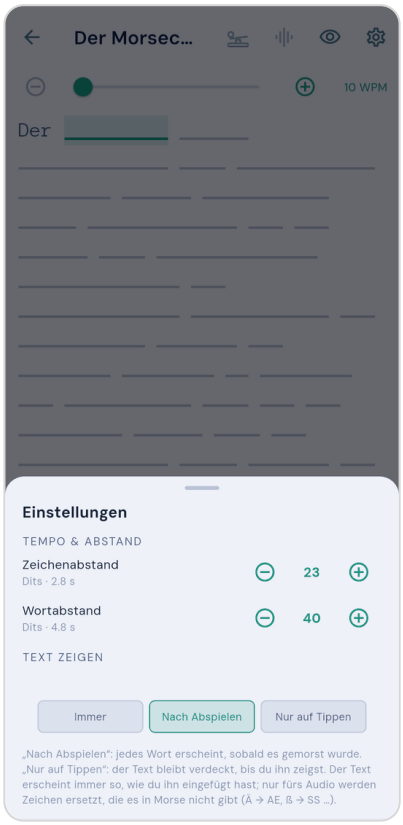
Ein Text wird gespielt (Anzeige: Nach Abspielen)

14.4 Einstellungen (⚙)

- **Zeichenabstand** und **Wortabstand** in Dits, wie bei den Trainings. Sie gelten auch während der Wiedergabe.
- **Text zeigen**: **Immer**; **Nach Abspielen** (jedes Wort erscheint, sobald es gemorst wurde – das ist die Voreinstellung); **Nur auf Tippen** (der Text bleibt verdeckt, bis du ihn mit dem Auge-Symbol oben zeigst).

Tempo, Abstände und Anzeige gelten für alle Texte. Tonhöhe und Klangweichheit kommen aus den allgemeinen Einstellungen. Das Display bleibt an, solange du in einem Text bist.

Im Hintergrund weiterhören: Ein laufender Text spielt weiter, wenn du den Bildschirm ausschaltest oder in eine andere App wechselst. Solange er spielt, zeigt Android eine Benachrichtigung mit den Tasten **Vorheriger Satz**, **Abspielen/Pause** und **Nächster Satz**; dieselben Tasten gibt es auf dem Sperrbildschirm und an Bluetooth-Kopfhörern (vor/zurück springen satzweise). Beim ersten Mal fragt Android nach der Erlaubnis für Benachrichtigungen – ohne sie läuft der Text trotzdem weiter, aber ohne Tasten in der Benachrichtigung. Ein Anruf, eine andere Audio-App oder das Abziehen der Kopfhörer pausiert den Text. Verlässt du den Text mit „Zurück“, endet die Wiedergabe. Das gilt nur für Eigene Texte, nicht für die anderen Übungen.



⚙-Blatt der Eigenen Texte

15 Spiele

Unter **Spielen → Spiele** findest du acht Einträge. Die Liste ist länger als der Bildschirm; ein Balken am Rand zeigt, dass es nach unten weitergeht. Morsel, Morse Invaders, Memory Chain, Trailblazer, Fox Hunt, Fight the Pileup und Radio Cave spielst du mit dem Touch-Keyer bzw. dem Adapter. Sie verwenden die Keyer-Einstellungen. Morsel, Morse Invaders, Memory Chain, Trailblazer und Fox Hunt übernehmen die Koch-Lektion aus **Geben**; Morsel, Memory Chain, Trailblazer und Fox Hunt lassen sie dich zusätzlich nur für das Spiel ändern. Jedes dieser sieben Spiele zeigt vor dem Start eine kurze Spielanleitung. Das Text-Adventure hat eigene Einstellungen für Tempo und Eingabe; den Keyer-Modus nimmt es ebenfalls aus den Keyer-Einstellungen.

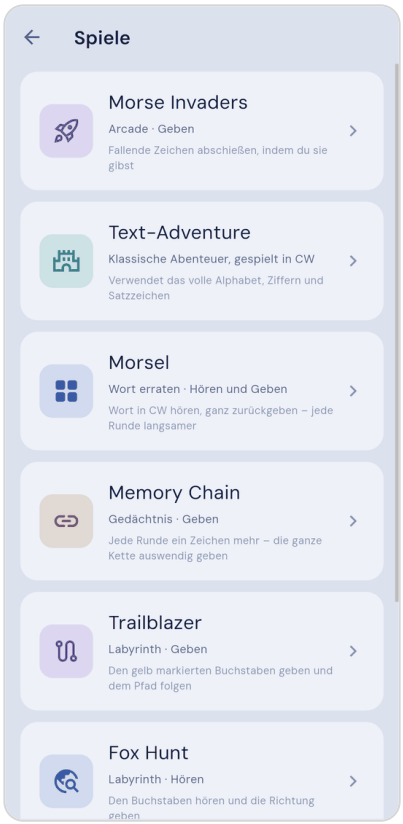
15.1 Verstehen

Unter **Üben → Verstehen** wählst du einen von drei Hörmodi: **Sätze**, Q-Gruppen oder Mini-QSO. Dieser Abschnitt beschreibt **Sätze**.



Verstehen: die drei Hörmodi

Hier übst du, Morse zu **verstehen**, ohne mitzuschreiben. Du hörst ein bis drei kurze Sätze und beantwortest danach Fragen mit je vier Antworten. Der Text bleibt bis zur Auswertung verdeckt.

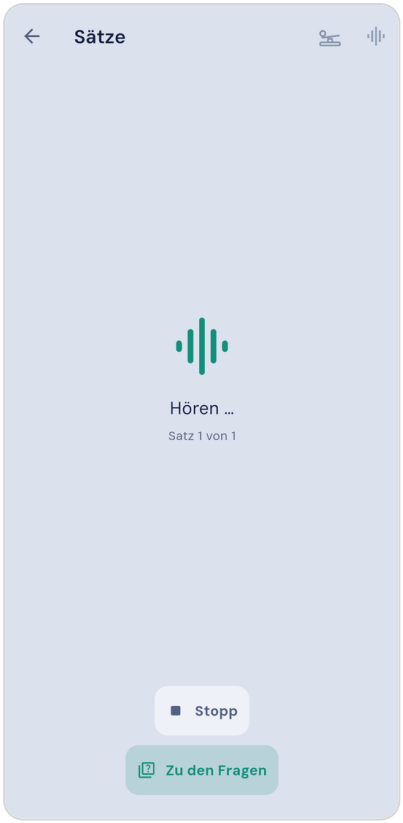


Die Spiele

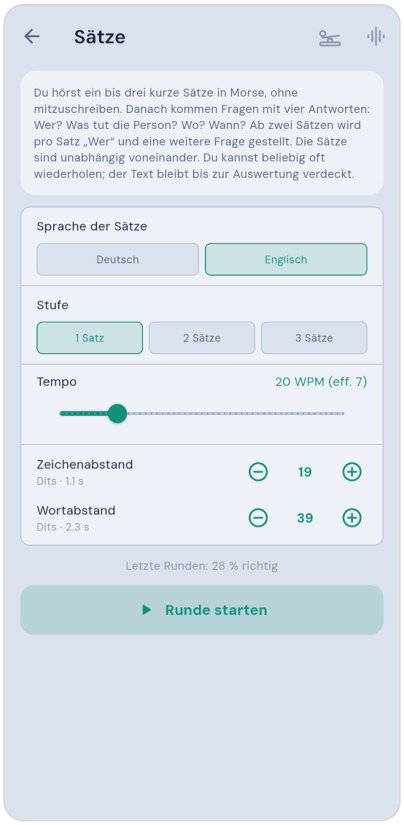
Start. Wähle die **Sprache der Sätze** (Deutsch oder Englisch; sie ist unabhängig von der App-Sprache), die **Stufe** (1, 2 oder 3 Sätze) und das **Tempo** sowie **Zeichenabstand** und **Wortabstand** (in Dits, mit der Zeit in Sekunden darunter). Die Werte gelten nur für Sätze; beim ersten Öffnen übernimmt die App sie aus **Hören**, danach laufen sie getrennt. Das **effektive Tempo** steht in Klammern hinter dem Tempo, es ergibt sich aus Tempo und beiden Abständen (Formel unter Effektives Tempo). Unter dem Start steht die Trefferquote der letzten Runden.

Hören. Die Sätze laufen nacheinander, mit kurzer Pause dazwischen. Mit **Nochmal hören** wiederholst du die ganze Runde, so oft du willst. **Zu den Fragen** geht weiter. Die Störungssimulation (Symbol oben) wirkt wie in den anderen Trainings.

Fragen. Pro Satz wird nach den Teilen des Satzes gefragt, in der Reihenfolge **Wer? – Was tut die Person? – Wo? – Wann?** (Wann nur, wenn der Satz eine Zeit hat). Eine Folgefrage nennt die richtigen Antworten der früheren Fragen, auch wenn du dich geirrt hast, und nie etwas, das erst später gefragt wird. Nach dem Antippen siehst du sofort, was richtig war. Bei **Stufe 1** wird jeder Teil gefragt. Bei **Stufe 2 und 3** gibt es pro Satz „Wer?“ und eine weitere Frage; vorangestellt steht „Satz N:“. Die Sätze haben nichts miteinander zu tun. Auch während der Fragen kannst du die Sätze nochmal anhören.

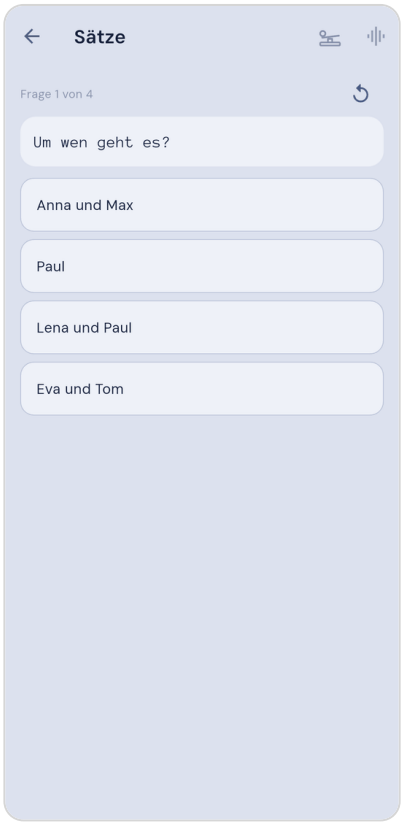


Sätze: die Runde wird gespielt, der Text bleibt verdeckt



Sätze: Start mit Sprache, Stufe, Tempo und Abständen

Auswertung. Die Trefferquote der Runde (richtige Antworten von allen Fragen), die Sätze im Klartext, **Abspielen mit Mitlesen** (der gerade gespielte Satz ist hervorgehoben) und deine Antworten. Die Sätze sind aus Bausteinen gebaut und ergeben immer sinnvolles Deutsch bzw. Englisch: Orte passen zur Tätigkeit. Umlaute werden als AE, OE, UE gesendet; „Küche“ also als KUECHE. Die Zeit zählt für das Tagesziel.



Sätze: eine Frage mit vier Antworten

15.2 Q-Gruppen

Hier lernst du, **Q-Gruppen** (QTH, QRZ, QRM …) beim Hören sofort zu verstehen. Du hörst eine Gruppe in Morse und wählst aus vier Antworten, was sie bedeutet. Wie bei Sätzen braucht das keine Taste.

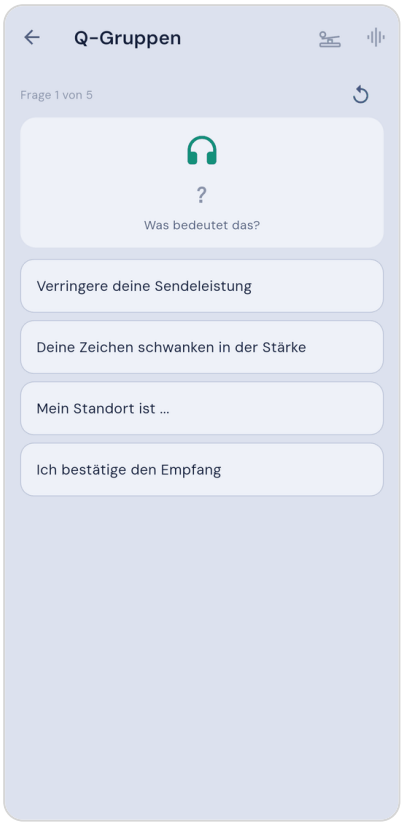


Sätze: Auswertung mit Klartext und deinen Antworten

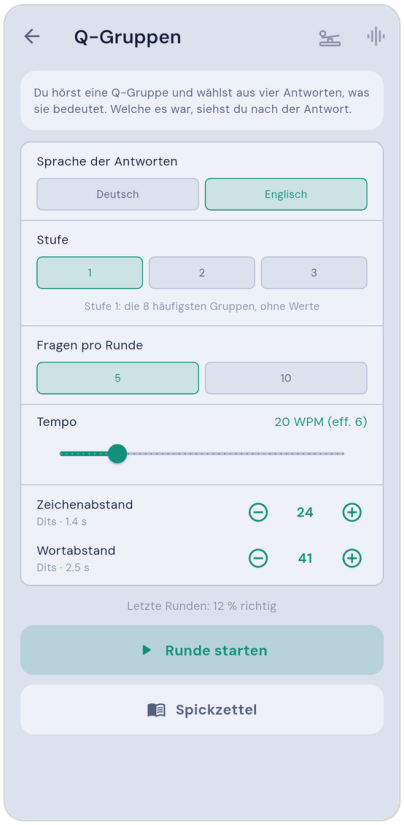
Start. Wähle die **Sprache der Antworten** (Deutsch oder Englisch, unabhängig von der App-Sprache), die **Stufe** (1, 2 oder 3; die Gruppen sind nach Häufigkeit geordnet, und jede Stufe nimmt die seltenere dazu: Stufe 1 hat die 8 häufigsten, Stufe 2 insgesamt 16, Stufe 3 alle 24; unter der Auswahl steht, was die Stufe bedeutet), die **Fragen pro Runde** (5 oder 10), **Tempo**, **Zeichenabstand** und **Wortabstand**. Die Werte gelten nur für Q-Gruppen; beim ersten Öffnen übernimmt die App sie aus **Hören**. Das **effektive Tempo** steht in Klammern hinter dem Tempo, unter dem Start die Trefferquote der letzten Runden. **Spickzettel** öffnet die Liste aller Gruppen.

Fragen. Die Gruppe wird beim Erscheinen der Frage automatisch gespielt; die Taste oben rechts spielt sie nochmal. Welche Gruppe es war, siehst du erst nach deiner Antwort. Manche Gruppen kommen auch als **Frage** („QRZ?“); dann sind die vier Antworten ebenfalls Fragen. QRM, QRN und QSB gibt es nur als Aussage. Ab Stufe 2 steht hinter manchen Gruppen ein Wert, etwa „QTH WIEN“ oder „QRG 7030“. Die Antworten stammen aus den Gruppen deiner Stufe; zwei ähnliche Bedeutungen (zum Beispiel QRM und QRN, QRS und QRQ) stehen nie zusammen in einer Frage.

Auswertung. Die Trefferquote der Runde und jede Frage mit der gespielten Gruppe, der richtigen Bedeutung und deiner Antwort. Tippe auf eine Zeile, um die Gruppe nochmal zu hören. Die Zeit zählt für das Tagesziel.

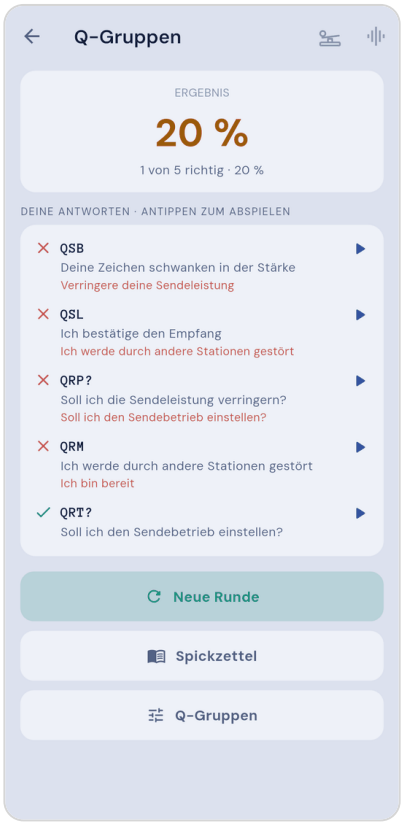


Q-Gruppen: die Gruppe wurde gespielt, vier Bedeutungen zur Wahl



Q-Gruppen: Start mit Stufe, Fragen pro Runde und Tempo

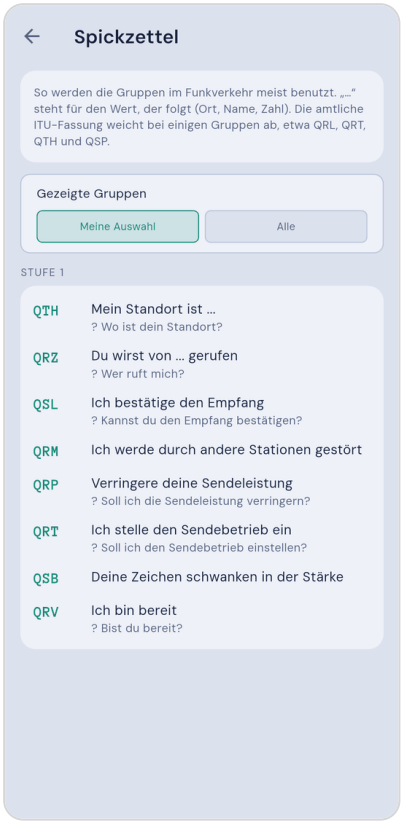
Spickzettel. Alle Gruppen mit Bedeutung, nach Stufen geordnet, mit der Frageform darunter (mit „?“ gekennzeichnet). Du erreichst ihn im Start und in der Auswertung, nicht während einer Frage; **Alle** zeigt auch Gruppen, die in deiner Stufe nicht vorkommen. Die Bedeutungen sind so formuliert, wie die Gruppen im Funkverkehr benutzt werden. Die amtliche ITU-Fassung weicht bei einigen ab: QRL heißt dort „Bist du beschäftigt?“, QRT „Stelle den Sendebetrieb ein“, QTH nennt Breite und Länge und QSP verlangt gebührenfreies Vermitteln. Bei QRP, QRO, QRS, QRQ und QSY ist die Aussage eine Aufforderung an das Gegenüber („Gib langsamer“).



Q-Gruppen: Auswertung mit gespielter Gruppe und Bedeutung

15.3 Mini-QSO

Hier hörst du einen kurzen **Funkdialog** zweier Stationen im echten Funkstil („CQ CQ DE OE1ABC K“ … „UR 579 QTH BONN NAME TOM BK“) und beantwortest Fragen dazu. Wie bei Sätzen schreibst du nichts mit und brauchst keine Taste. Die Abkürzungen sind in beiden Sprachen dieselben; übersetzt werden nur die Fragen.



Q-Gruppen: der Spickzettel

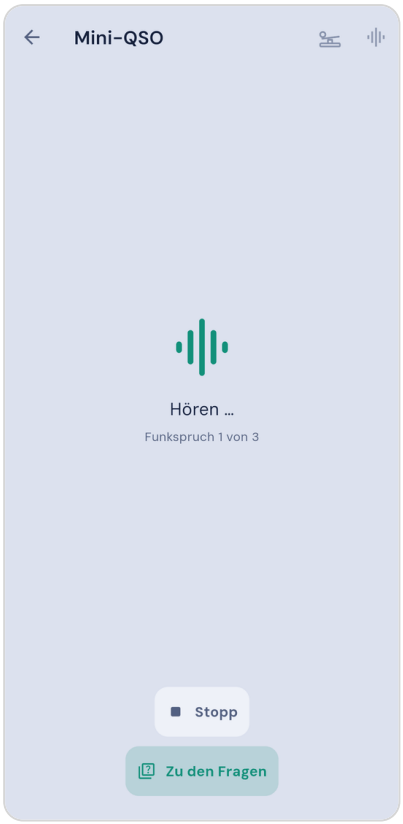
Start. Wähle die **Sprache der Fragen** (Deutsch oder Englisch, unabhängig von der App-Sprache), die **Stufe** (1, 2 oder 3; unter der Auswahl steht, was die Stufe bedeutet), **Tempo**, **Zeichenabstand** und **Wortabstand**. Die Werte gelten nur für Mini-QSO; beim ersten Öffnen übernimmt die App sie aus **Hören**. Das **effektive Tempo** steht in Klammern hinter dem Tempo, unter dem Start die Trefferquote der letzten Runden.

Hören. Station A (sie ruft CQ) klingt etwas tiefer, Station B (sie antwortet) etwas höher als deine eingestellte Tonhöhe, wie zwei Signale im Band. Die Rufzeichen sind Zufallsrufzeichen wie im QSO-Bot, Namen und Orte erfunden. Du kannst den Dialog beliebig oft nochmal hören; der Text bleibt verborgen. Mit **Zu den Fragen** geht es weiter.



Mini-QSO: Start mit Stufe und Tempo

Stufen.

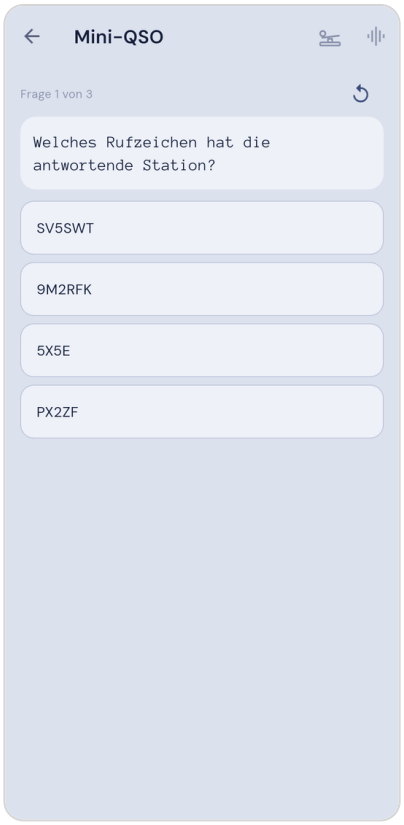


Mini-QSO: der Dialog läuft, der Text bleibt verdeckt

Stufe	Dialog	Fragen
1	Anruf und Antwort	Rufzeichen, Ort (QTH) und Name der antwortenden Station
2	wie Stufe 1, dazu Rapport und eine Station-Info (RIG, PWR, ANT oder WX)	zusätzlich Rapport und Station-Info (5 Fragen)
3	voller Austausch beider Seiten mit Abschluss	beide Rufzeichen und vier zufällig gewählte Angaben beider Seiten (6 Fragen)

Fragen. Vier Antworten zur Wahl, immer in der Reihenfolge, in der du die Angaben gehört hast. In Stufe 1 und 2 heißt die Station „die antwortende Station“. In Stufe 3 fragen die ersten zwei Fragen nach den Rufzeichen; danach nennt jede Frage die Station beim Rufzeichen („Wie heißt DL2XYZ?“), auch nach einer falschen Antwort. So verrät keine Frage etwas, das erst später dran ist, und ein Fehler zieht keine Folgefehler nach sich.

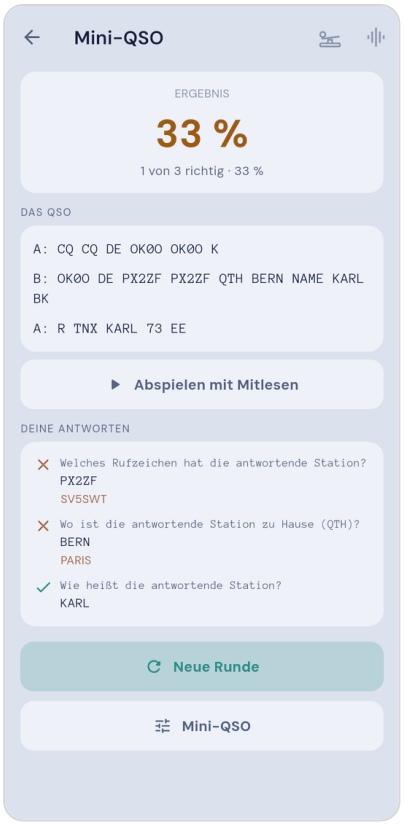
Auswertung. Die Trefferquote der Runde, der ganze Dialog als „A: … / B: …“ (mit **Abspielen mit Mitlesen**) und jede Frage mit richtiger und deiner Antwort. Die Zeit zählt für das Tagesziel.



Mini-QSO: eine Frage zum Dialog

15.4 Morsel

Ein Worträtsel wie Wordle, nur in CW.



Mini-QSO: Auswertung mit dem ganzen Dialog

- Ein Spiel hat **zehn Wörter**. Ein Buchstabe ist aufgedeckt, das Wort wird einmal in CW gespielt.
- Gib das **ganze Wort** zurück. Eine Wortpause schickt es ab. `<err>` (acht Dits) löscht das letzte Zeichen.
- Farben: **grün** = richtig, **rot** = falsch, **grau** = der aufgedeckte Buchstabe wurde falsch gegeben.
- Nach jedem Fehlversuch wird das Wort **5 WPM langsamer** wiederholt, bis hinunter auf 18 WPM. Nach 12 Sekunden ohne Eingabe wird es noch einmal gespielt. Mit **Überspringen** gibst du ein Wort auf.
- **Wertung:** deine Zeit + 5 Sekunden pro Versuch; ein übersprungenes Wort kostet 60 Sekunden. Weniger ist besser.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Koch-Lektion	Nur für dieses Spiel; startet bei deiner Geben-Lektion	2 bis Ende der Reihenfolge
Wortlänge	Genau 3/4/5/6 Buchstaben oder höchstens 4/5/6	3, 4, max 4, 5, max 5, 6, max 6
Start-Tempo des Wortes	Tempo beim ersten Abspielen	10–48 WPM (**48**, wie am Morserino)

Längere Wörter brauchen eine höhere Koch-Lektion. Sind zu wenige Wörter verfügbar, sagt dir die App, welche Lektion nötig ist.

15.5 Morse Invaders

Ein Arcade-Spiel: Zeichen deiner Koch-Lektion fallen in vier Spuren herunter. **Gib ein Zeichen**, um das unterste Feld mit diesem Zeichen abzuschießen.

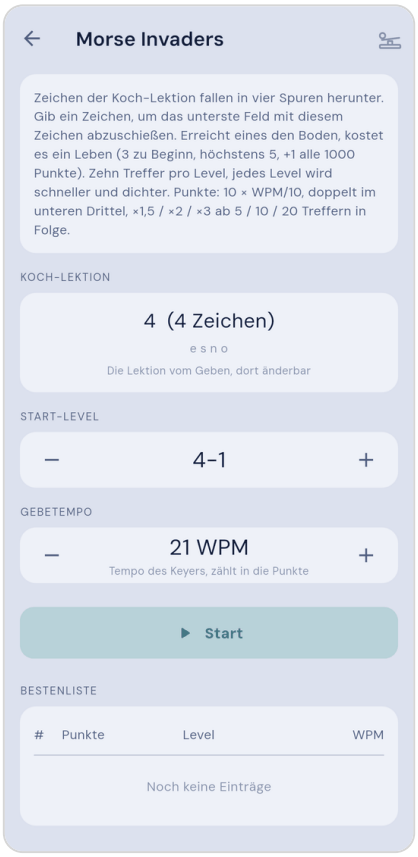
- Erreicht ein Zeichen den Boden, kostet das ein **Leben**. Du beginnst mit 3 Leben, hast höchstens 5 und bekommst alle 1000 Punkte eines dazu.
- Nach **zehn Treffern** kommt das nächste Level; jedes Level ist schneller und voller.
- **Punkte:** 10 × WPM/10 pro Treffer, doppelt im unteren Drittel. Serien bringen einen Multiplikator: ×1,5 ab 5, ×2 ab 10 und ×3 ab 20 Treffern in Folge.
- **Pause** (Symbol oben rechts) hält das Spiel an; von dort geht es weiter oder zurück ins Menü. Das Tempo änderst du auch während des Spiels mit − und +.



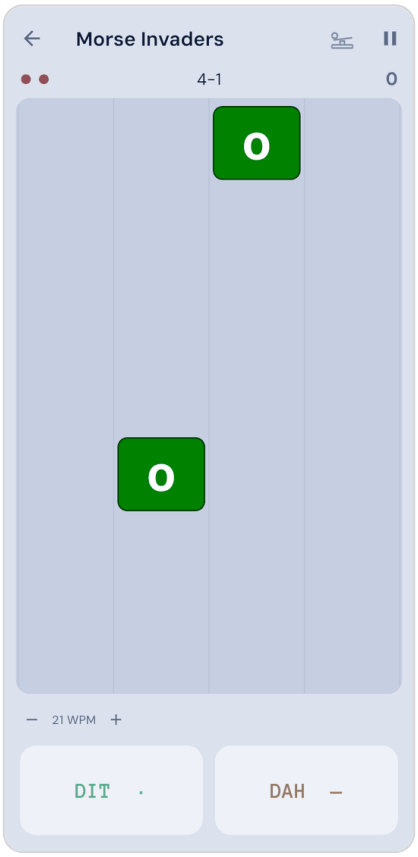
Morsel vor dem Start

Einstellung	Bedeutung
Koch-Lektion	Die Lektion aus **Geben** (dort änderbar)
Start-Level	Mit welchem Level du beginnst
Gebetempo	Tempo des Keyers; es zählt in die Punkte

Die Ergebnisse kommen in eine Bestenliste.



Morse Invaders vor dem Start



Morse Invaders im Spiel

15.6 Memory Chain

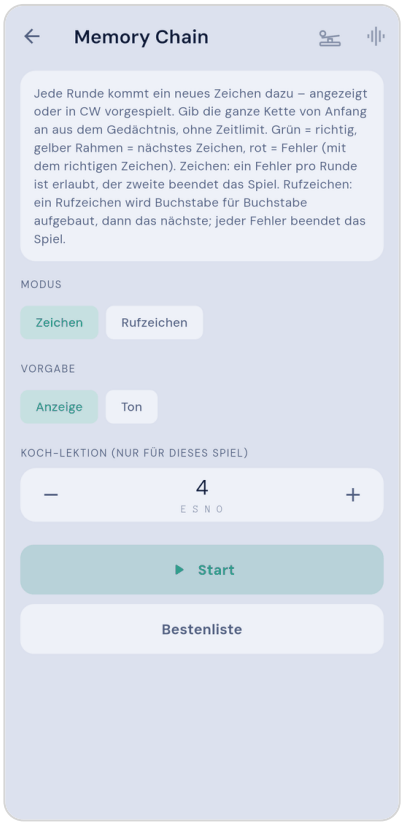
Ein Gedächtnisspiel: Jede Runde kommt **ein Zeichen** dazu, und du gibst die **ganze Kette** von Anfang an aus dem Gedächtnis. Es gibt kein Zeitlimit.

- **Modus Zeichen:** Zufällige Zeichen deiner Koch-Lektion. Ein Fehler pro Runde ist erlaubt, der zweite beendet das Spiel.
- **Modus Rufzeichen:** Ein Rufzeichen wird Buchstabe für Buchstabe aufgebaut, dann das nächste. Jeder Fehler beendet das Spiel.
- **Vorgabe:** Das neue Zeichen wird **angezeigt** oder in CW **vorgespielt** (Sound).
- Farben: **grün** = richtig, **gelber Rahmen** = nächstes Zeichen, **rot** = Fehler (mit dem richtigen Zeichen).
- Die **Koch-Lektion** stellst du vor dem Start nur für dieses Spiel ein; sie beginnt bei deiner Geben-Lektion. Das Tempo änderst du auch während des Spiels mit − und +.

Die Bestenliste wird je Modus geführt.

15.7 Trailblazer und Fox Hunt

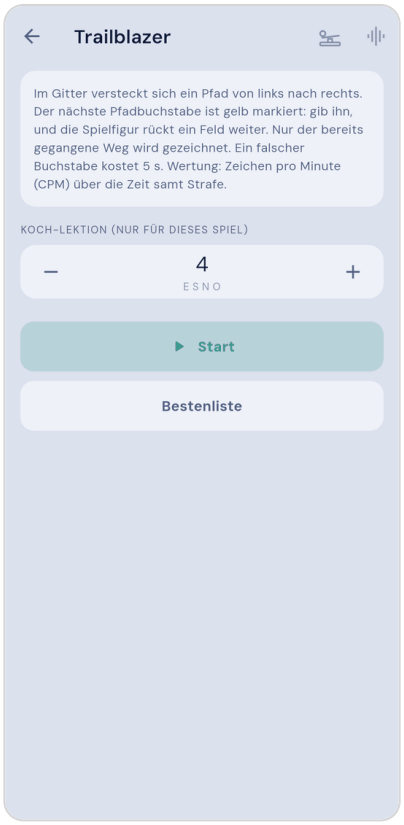
Zwei Labyrinth-Spiele auf demselben Gitter: **12 × 4 Felder** mit Zeichen deiner Koch-Lektion. Darin versteckt sich ein **Pfad von links nach rechts**. Gezeichnet wird nur der Weg, den du schon gegangen bist, nie der Weg, der noch vor dir liegt. Die Spielfigur (grauer Kreis) rückt bei jeder richtigen Eingabe ein Feld weiter; am rechten Rand ist das Spiel gelöst.



Memory Chain vor dem Start

- **Trailblazer (Geben):** Das nächste Pfadfeld ist **gelb markiert**. Gib sein Zeichen.
- **Fox Hunt (Hören):** Du **hörst** das Zeichen des nächsten Pfadfelds und gibst die **Richtung** dorthin, nicht das Zeichen selbst. Beispiel: Du hörst S, und das S-Feld liegt rechts von deiner Figur: Dann gibst du **E**. Die Legende unter dem Gitter ordnet jeder Richtung (↑ ↓ ← →) einen Buchstaben zu: **N, S, W, E**, soweit in deiner Lektion gelernt. Sonst nimmt die Legende den ersten noch freien Buchstaben deiner Lektion (**gelber Rahmen**). Der Ton hat die Halbton-Verschiebung wie beim Geben-Trainer. Nach 5,5 s ohne Eingabe wiederholt er sich; mit **Buchstabe wiederholen** hörst du ihn sofort noch einmal.
- Ein falsches Zeichen (bei Fox Hunt: falsche Richtung oder kein Legenden- Buchstabe) gibt einen Fehlerton und kostet **5 s**; ein richtiges Zeichen einen Bestätigungston.
- **Wertung:** Zeichen pro Minute (**CPM**) = Schritte über die Zeit samt Strafzeit. Je Spiel gibt es eine eigene Bestenliste mit sieben Plätzen.
- Die **Koch-Lektion** stellst du vor dem Start nur für dieses Spiel ein; sie beginnt bei deiner Geben-Lektion. Das Tempo änderst du auch während des Spiels mit − und +. Fox Hunt spielt das Zeichen in deinem Keyer-Tempo.

15.8 Fight the Pileup



Trailblazer vor dem Start

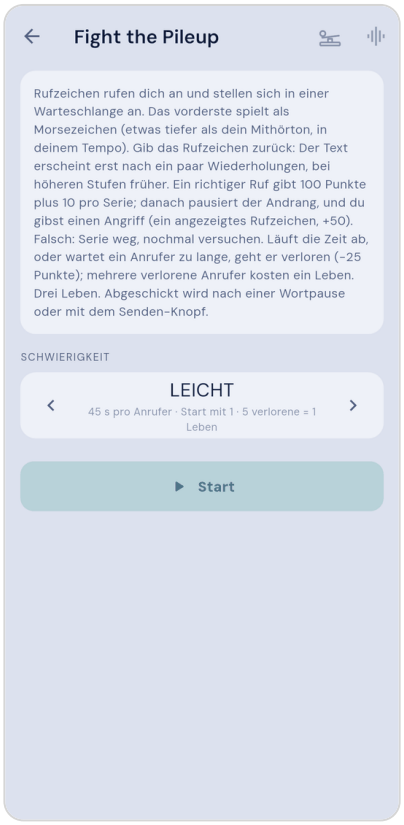
Ein Pileup ruft dich an, und du musst die Stationen schnell aufnehmen. Rufzeichen stellen sich in einer Warteschlange an, und das vorderste spielt als Morsezeichen, etwas **tiefer** als dein Mithörton und in deinem Gebetempo. Das Rufzeichen wiederholt sich, bis du antwortest. Gib es zurück; abgeschickt wird nach einer Wortpause oder sofort mit **Senden**.

- **Aufdecken:** Der Text des Rufzeichens erscheint erst nach ein paar Wiederholungen (3 bei Leicht und Normal, 2 bei Schwer, 1 bei Experte). Bis dahin nimmst du nach Gehör auf.
- **Punkte:** Ein richtiger Ruf gibt 100 Punkte plus 10 pro Serienstufe (x2, x3 usw.). Eine falsche Antwort beendet die Serie, und du versuchst es nochmal.
- **Angriff:** Nach jedem richtigen Ruf **pausiert** der Andrang, und auf dem Bildschirm steht ein Rufzeichen. Gib es für 50 Extrapunkte; danach geht der Andrang weiter. In der Firmware geht dieser Angriff an andere Spieler; die App hat keinen Mehrspieler-Modus, daher zählt er nur Punkte.
- **Verlorene Anrufer:** Läuft die Zeit für den aktuellen Anrufer ab, verlierst du 25 Punkte und die Serie. Auch ein Anrufer, der zu lange in der Schlange wartet, geht. Mehrere verlorene Anrufer kosten ein Leben; du hast drei Leben.
- **Schwierigkeit:** Leicht, Normal, Schwer und Experte ändern die Zeit pro Anrufer (45 bis 12 s), wie schnell neue Anrufer kommen, wie viele zu Beginn warten und wie viele verlorene Anrufer ein Leben kosten (5 bis 2). Das Tempo änderst du während des Spiels mit − und +.

Die Rufzeichen stammen aus demselben Generator wie in den anderen Übungen und folgen den Rufzeichen-Einstellungen aus dem ⚙-Blatt von Hören oder Geben (Region, nur häufige Präfixe). Eine Bestenliste gibt es wie in der Firmware nicht. Am Ende siehst du Punkte, verteidigte und verlorene Anrufer, Trefferquote und beste Serie.

15.9 Radio Cave

Ein Text-Adventure in einer verlassenen Funkstation aus dem Kalten Krieg: Erkunde zwölf Räume, finde sechs Gegenstände, repariere die Anlage und beende das Spiel mit einem QSO mit der Gegenstelle IR7. **Jeder Befehl wird getastet**; der Spieltext ist englisch.



Fight the Pileup vor dem Start

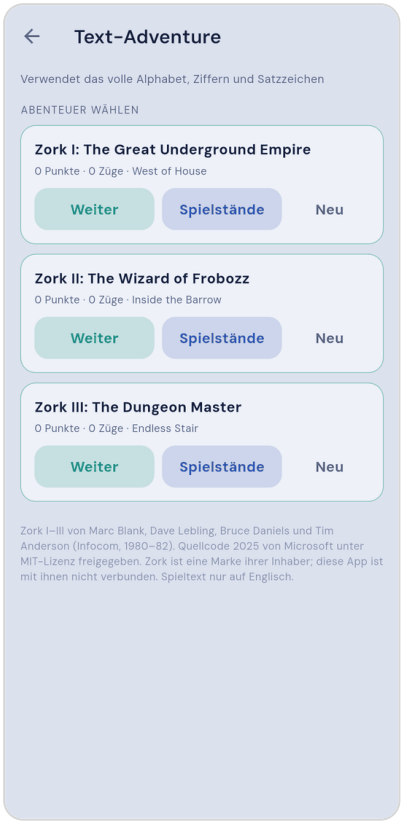
- Der Bildschirm zeigt eine kleine Karte der Höhle (der aktuelle Raum ist gelb), den Raumnamen, den Text, die Befehlszeile und darunter die Ausgänge (N E S W), die getragenen Gegenstände (höchstens zwei) und die Zahl der Schritte.
- **S, E, W, I** und **H** wirken sofort. Alles andere wird nach einer kurzen Pause (zweieinhalb Wortabstände) abgeschickt. **N** wartet deshalb, damit daraus noch **NEW** werden kann.
- Befehle: **N/S/E/W** gehen, **L** (+ Objekt) ansehen, **I** Inventar, **T** (TAKE) und **D** (DROP) + Gegenstand, **U** (USE) + Gegenstand oder Ding, **U TX** / **U RX**, **F** (FIX) + Gegenstand, **R** (READ) **MANUAL** oder **LOG**, **K** (KEY) + Wort, **QRS**, **NEW**. **H** listet sie auf. Gegenstände und Dinge lassen sich abkürzen (**T F** nimmt den Kraftstoffkanister).
- **Hinweise kommen als CW:** die Kritzeleien an der Wand, das Logbuch, das Handbuch und die Anrufe von IR7. **QRS** spielt den letzten Hinweis mit halbem Tempo noch einmal. Solange ein Hinweis läuft, ist das Tasten stumm.
- Vier **E** hintereinander oder das Fehlerzeichen löschen die Eingabe. Nach einem Prosign AS, KA, KN, VE oder BK sieht das Spiel den Buchstaben S, A, N, E bzw. B, wie am Morserino; SK zählt als K.
- Vorsicht bei **Hochspannung**: Manche Aktionen sind tödlich. Dann bietet die Game-Over-Seite einen Neustart an.
- Das Spiel wird **nach jedem Befehl gesichert**. Beim nächsten Mal kannst du weiterspielen oder neu beginnen. Gewinnen oder Sterben löscht den Spielstand.
- Tonhöhe, Keyer-Modus und Tempo deines Tastens kommen aus den Einstellungen; mit − und + änderst du das Tempo im Spiel. Die Hinweise laufen mit eigenem Tempo und fester Tonhöhe von 696 Hz.

15.10 Text-Adventure

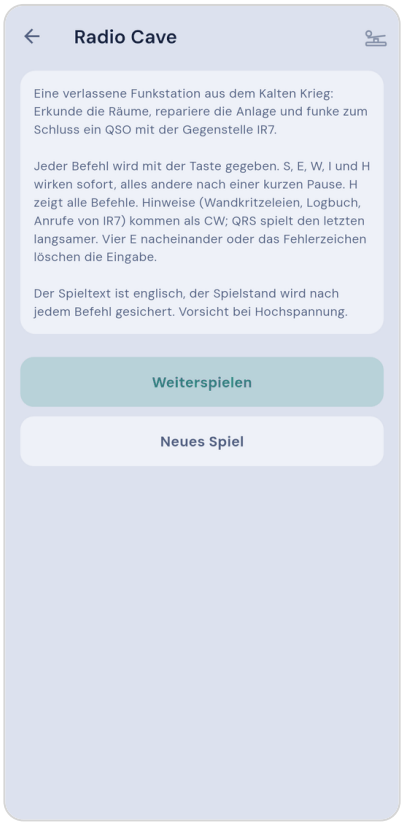
Die drei klassischen Infocom-Abenteuer **Zork I, II und III** (1980–82), gespielt in CW: Das Spiel antwortet in Morse, du gibst deine Befehle ein. Microsoft hat den Quellcode 2025 unter der MIT-Lizenz freigegeben; die App spielt die Original-Spieldateien mit einem eigenen Interpreter. Der Spieltext ist nur auf **Englisch**, und er verwendet das **volle Alphabet, Ziffern und Satzzeichen** – unabhängig von deiner Koch-Lektion. Zork ist eine Marke ihrer Inhaber; die App ist mit ihnen nicht verbunden.

Auswahl. Jeder Teil zeigt Punkte, Züge und den letzten Raum. **Starten** bzw. **Weiter** macht dort weiter, wo du aufgehört hast. **Spielstände** öffnet deine gespeicherten Stände. **Neu** beginnt von vorn (nach Nachfrage; deine eigenen Spielstände bleiben erhalten).

Der Spielbildschirm. Oben die Statuszeile mit Raum, Punkten (Score) und Zügen (Moves), darunter der Verlauf. Die neueste Antwort wird in CW gespielt; das Wort, das gerade klingt, ist markiert. Darunter:



Auswahl der drei Teile



Radio Cave vor dem Start

Bedienelement	Wirkung
Tempo-Leiste	Hör- und Gebetempo, Zeichen- und Wortabstand; Tippen öffnet **Tempo & Abstand**
↻ **Nochmal**	Den Satz, der gerade läuft (in der Pause gleich nach einem Wort: dessen Satz; nach dem Ende: den letzten), dann Pause
↻ **Nochmal** lang drücken	Die ganze Antwort von vorn (wie `?` abschicken)
Wort antippen	Nur dieses Wort, dann Pause
Pause / **Weiter**	Hält das Abspielen an; **Weiter** spielt ab dem Wort weiter, bei dem angehalten wurde – nach ↻ **Nochmal** ab dem folgenden Wort
Text (Auge)	Zeigt die ganze Antwort sofort; nochmal tippen verdeckt sie wieder, die Wörter erscheinen dann wieder beim Abspielen (z. B. mit **Nochmal**)
↶ **Zug**	Nimmt den letzten Befehl zurück (bis zu 20)

Befehle geben. Mit dem Touch-Keyer unten (bei Keyer-Modus Straight: die Taste) oder einer angeschlossenen Morsetaste (siehe Morsetaste). Der Decoder schreibt in der Eingabezeile mit; das Zeichen, das gerade entsteht, steht orange als · und — dahinter. Sobald du zu geben beginnst, stoppt die CW-Ausgabe.

- **Wortende:** Eine Pause trennt die Wörter. Wie im Geben-Lernmodus gilt ein Wort nach 2 × Zeichenabstand + 1 + Wortabstand / 8 Dits Pause im Gebetempo als fertig (Handtaste: Wortabstand + 1 Dits nach dem Loslassen).
- **Abschicken:** **<AR>** (·—·—·) schickt den Befehl sofort ab. Mit der Einstellung **„ oder K“** auch ein **K** als eigenes Wort, also nach einer Wortpause – keines der drei Spiele kennt ein Wort K. Der Knopf **Senden** geht immer.
- **Korrigieren:** **<ERR>** (8 Dits; 7 oder mehr zählen) löscht das letzte Wort, ebenso der Knopf ⌫ **Wort**. × **Zeile** löscht die ganze Eingabe.
- Ein **?** allein (dann abschicken) wiederholt die letzte Antwort und kostet keinen Spielzug.
- Andere Prosigns werden ignoriert; ein nicht erkanntes Zeichen erscheint als `*`.



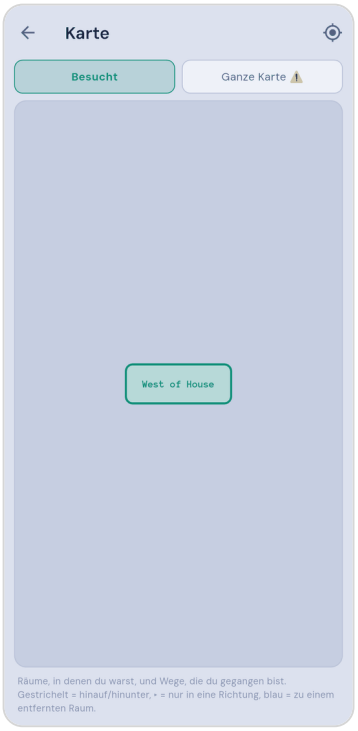
Spielbildschirm mit Touch-Keyer

Mit der Einstellung **Eingabe → Tastatur** erscheint statt der Dit-/Dah-Tasten die Bildschirmtastatur (für reines Hörtraining): ␣ trennt die Wörter, ⌫ löscht ein Zeichen, ↵ schickt ab. Eine angeschlossene Morsetaste funktioniert auch dann.

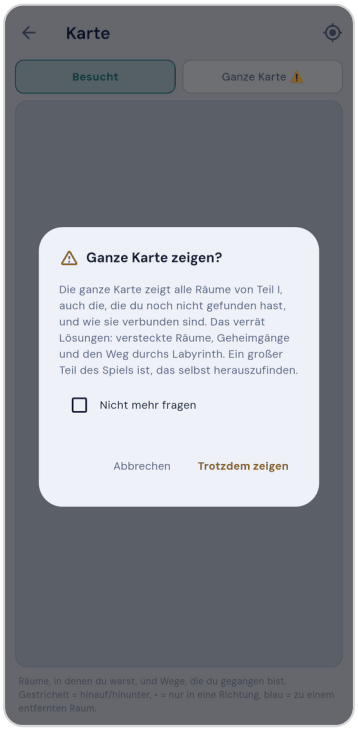
Karte (?). Das Kartensymbol in der Kopfzeile öffnet eine Karte des aktuellen Teils. Sie startet beim aktuellen Raum (orange umrandet); mit zwei Fingern zoomen, mit einem verschieben, ⌖ springt

zurück zum aktuellen Raum. Die Räume heißen wie im Spiel (Englisch). Die Lage der Räume ist von Hand gesetzt, weil Zork nicht maßstabsgetreu ist; die Verbindungen kommen aus der Spieldatei.

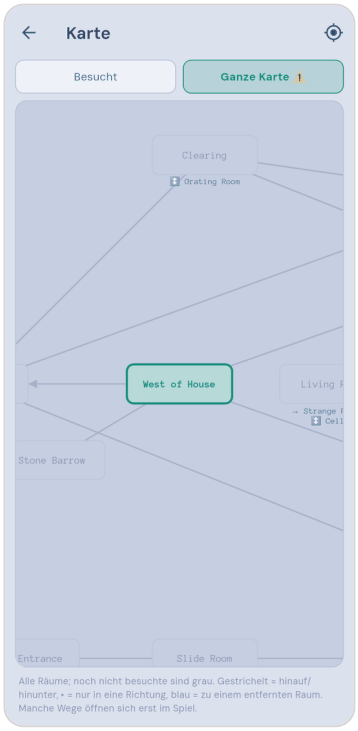
- **Besucht** (Standard): nur Räume, in denen du warst, und die Wege, die du gegangen bist – die Karte, die man früher auf Papier gezeichnet hat. Kein Schummeln. Die Wege werden mit dem Spielstand gespeichert und bei ↶ **Zug** zurückgenommen.
- **Ganze Karte** ⚠: alle Räume des Teils, auch die noch nicht gefundenen (grau). Das verrät Lösungen (versteckte Räume, Geheimgänge, den Weg durchs Labyrinth), deshalb fragt die App jedes Mal nach. Mit **Nicht mehr fragen** im Dialog entfällt die Frage; einschalten lässt sie sich wieder unter ⋮ → Einstellungen → **Karte**.
- Gestrichelt = hinauf/hinunter, ▸ = nur in eine Richtung. Weit entfernte Verbindungen (z. B. Falltür, Kamin) stehen als blauer Hinweis unter dem Raum („→ Cellar“) statt als lange Linie. Manche Wege öffnen sich erst im Spiel.
- In Teil III stehen die Museumsräume dreimal nebeneinander, beschriftet mit der Jahreszahl (948 = Gegenwart, 776, 777): Es sind dieselben Räume zu verschiedenen Zeiten.



Karte: Besucht



Nachfrage vor der ganzen Karte



Karte: Ganze Karte

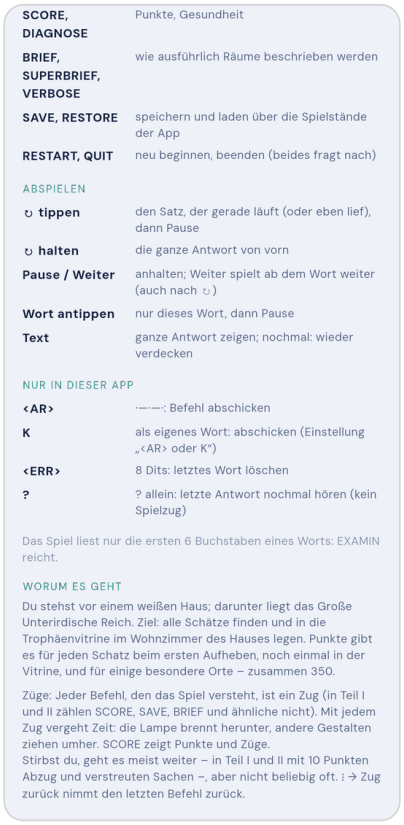
Befehlsübersicht (?). Das **?** in der Kopfzeile öffnet eine Liste der wichtigsten Befehle und unter **Abspielen** die Knöpfe oben; ganz unten steht unter **Worum es geht** kurz die Geschichte und das Ziel des aktuellen Teils, wie Punkte und Züge gezählt werden und was beim Tod passiert. Die Kurzformen gelten in allen drei Teilen:

Befehl	Bedeutung
`N S E W`, `NE NW SE SW`, `U D`, `IN OUT`	Gehen
`L`	LOOK: Raum nochmal beschreiben (kostet einen Zug)

Befehl	Bedeutung
`I`	INVENTORY: was du trägst
`Z`	WAIT: einen Zug warten
`G`	AGAIN: letzten Befehl wiederholen
`OOPS wort`	Ersetzt ein Wort, das das Spiel nicht kannte
`TAKE`, `DROP`, `EXAMINE`, `READ`, `OPEN` …	Mit Dingen umgehen (`X` für EXAMINE gibt es in Zork nicht)
`SCORE`, `SAVE`, `RESTORE`, `RESTART`, `QUIT`	Spiel-Befehle
`<AR>`, `K`, `<ERR>`, `?`	Nur in dieser App: abschicken, abschicken (als eigenes Wort, je nach Einstellung), letztes Wort löschen, Nochmal

Das Spiel liest nur die ersten **6 Buchstaben** eines Worts (`EXAMIN` reicht). Mehrere Befehle in einer Zeile trennst du mit einem Punkt: `TAKE LAMP. N`.

Einstellungen (⋮ → Einstellungen; gelten für alle drei Teile):



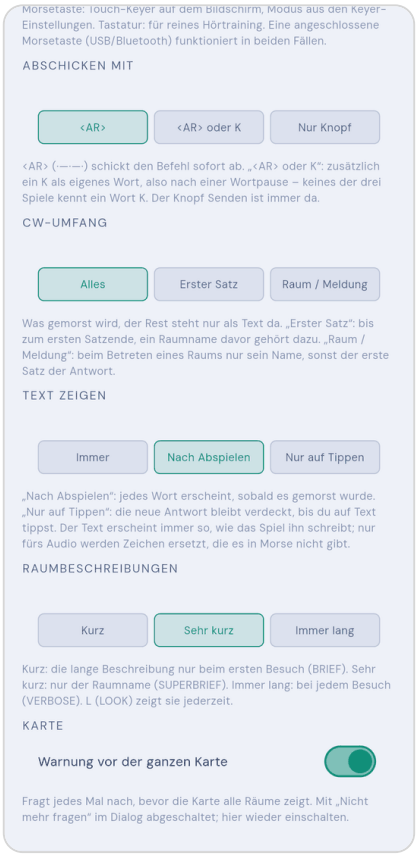
Befehlsübersicht, unten „Worum es geht“

Einstellung	Bedeutung	Werte
Hören	Tempo der CW-Ausgabe	10–60 WPM
Geben	Tempo des Keyers bei deiner Eingabe	**wie Hören**, 10–60 WPM
Zeichenabstand	Pause zwischen Zeichen beim Abspielen; beim Geben Teil des Wortendes	3–45 Dits
Wortabstand	Pause zwischen Wörtern; nie kleiner als der Zeichenabstand; beim Geben Teil des Wortendes	6–105 Dits
Eingabe	Touch-Keyer oder Bildschirmtastatur	**Morsetaste**, Tastatur
Abschicken mit	Womit ein gegebener Befehl abgeschickt wird (der Knopf Senden geht immer)	**<AR>**, <AR> oder K, Nur Knopf
CW-Umfang	Was gemorst wird, der Rest steht nur als Text da (kursiv)	**Alles**, Erster Satz, Raum / Meldung
Text zeigen	Wann die neue Antwort lesbar wird	Immer, **Nach Abspielen**, Nur auf Tippen
Raumbeschreibungen	Wie ausführlich Räume beschrieben werden	**Kurz**, Sehr kurz, Immer lang
Karte: Warnung vor der ganzen Karte	Fragt vor **Ganze Karte** ⚠ nach	**Ein**, Aus

- Tempo und Abstände übernimmt das Adventure beim ersten Öffnen aus deinem **Hören**-Profil; danach sind sie eigene Werte. Sie lassen sich auch über die Tempo-Leiste ändern und wirken sofort, auch mitten im Abspielen.
- **Erster Satz:** bis zum ersten Satzende; ein Raumname davor gehört dazu. **Raum / Meldung:** Betrittst du einen Raum, nur sein Name, sonst der erste Satz der Antwort.
- **Nach Abspielen:** Jedes Wort erscheint, sobald es gemorst wurde. **Nur auf Tippen:** Die neue Antwort bleibt verdeckt, bis du auf **Text** oder die Fläche tippst.
- **Kurz** = BRIEF (die lange Beschreibung nur beim ersten Besuch), **Sehr kurz** = SUPERBRIEF (nur der Raumname), **Immer lang** = VERBOSE.



Einstellungen: Tempo & Abstand, Eingabe



Einstellungen: CW-Umfang, Text zeigen, Räume, Karte

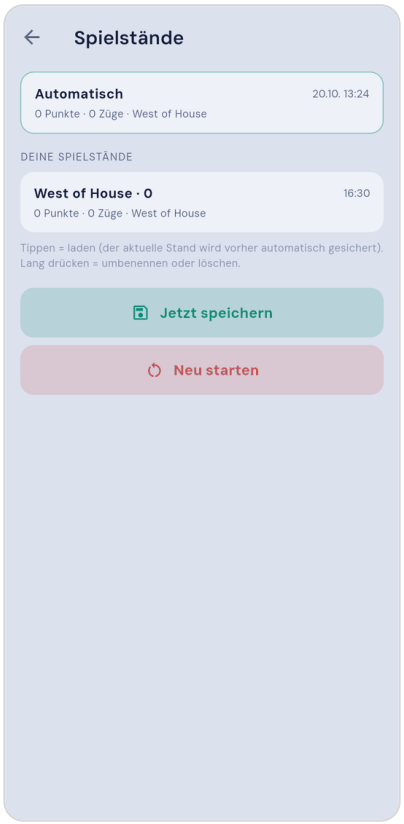
Satzzeichen im Audio. Auf dem Bildschirm steht der Text immer so, wie das Spiel ihn schreibt. Nur für das Abspielen werden Zeichen ersetzt, die es in Morse nicht gibt:

Im Text	Gemorst als
`'` `"` `(` `)` `[` `]` `*` `#` und andere	weggelassen
`!`	`.`
`;`	`,`
`&`	`AND`
Absatz	doppelte Wortpause

Spielstände.

- **Automatisch:** Nach jedem Befehl und beim Verlassen wird gespeichert, je Teil ein Platz. Beim nächsten Öffnen geht es genau dort weiter.
- **Eigene Spielstände:** beliebig viele je Teil, über ⋮ → **Speichern** oder den Spielbefehl `SAVE`. Der Name wird vorgeschlagen (Raum · Punkte).
- **Laden:** über ⋮ → **Laden**, **Spielstände** in der Auswahl oder den Spielbefehl `RESTORE`. Tippen lädt; der aktuelle Stand wird vorher automatisch gesichert. Lang drücken benennt um oder löscht.

- **Neu starten:** ⋮ → **Neu starten** (die App fragt nach und bietet an, vorher zu speichern) oder der Spielbefehl `RESTART` (das Spiel fragt nach).
- **Zug zurück (↶):** bis zu 20 Befehle, solange der Spielbildschirm offen ist. Das Original kennt das nicht; es hilft vor allem bei Tippfehlern.
- **Spielende:** Nach `QUIT` bietet die App an, einen Spielstand zu laden, den Zug zurückzunehmen oder neu zu starten.

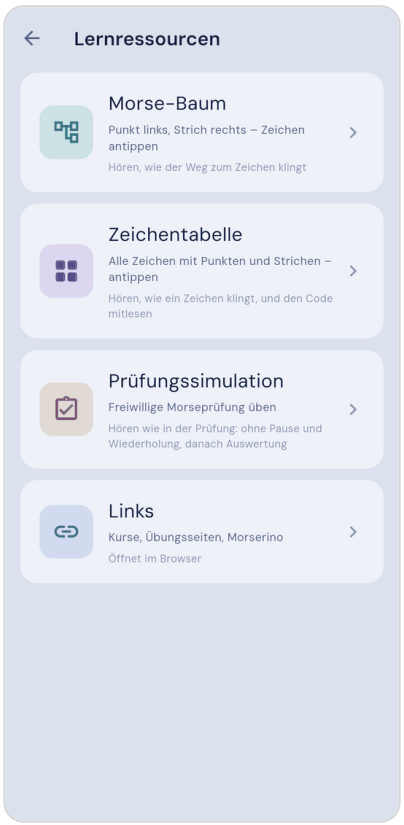


Spielstände eines Teils

16 Lernressourcen

Unter **Lernen → Lernressourcen** findest du Hilfen zum CW-Lernen, die kein eigenes Training sind.

16.1 Morse-Baum



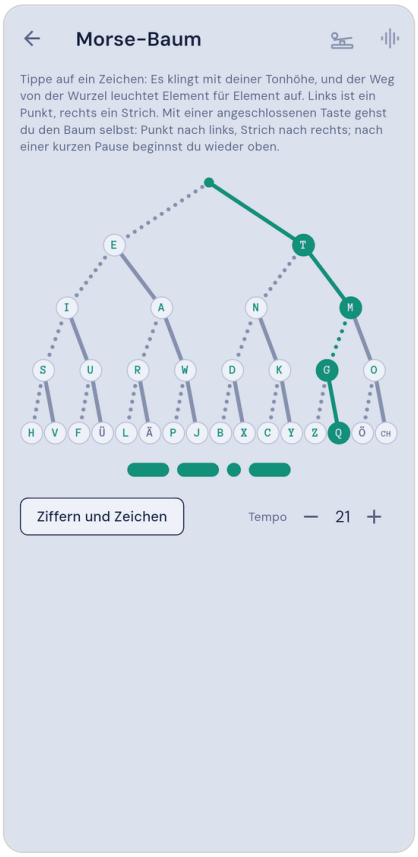
Lernressourcen: Morse-Baum, Zeichentabelle, Links

Der Morse-Baum zeigt alle Codes in einem Bild: Vom Punkt ganz oben geht ein **Punkt nach links und ein Strich nach rechts**. Die Linien zeigen es auch: ein Punkt ist eine gepunktete Linie, ein Strich eine dicke durchgezogene. Ein Zeichen steht dort, wo sein Code endet – du liest den Code ab, indem du dem Weg nach unten folgst. Auf den ersten vier Ebenen stehen die Buchstaben. **Ziffern und Zeichen** blendet die fünfte Ebene mit Ziffern und Zeichen ein; der Baum lässt sich dann seitwärts verschieben.

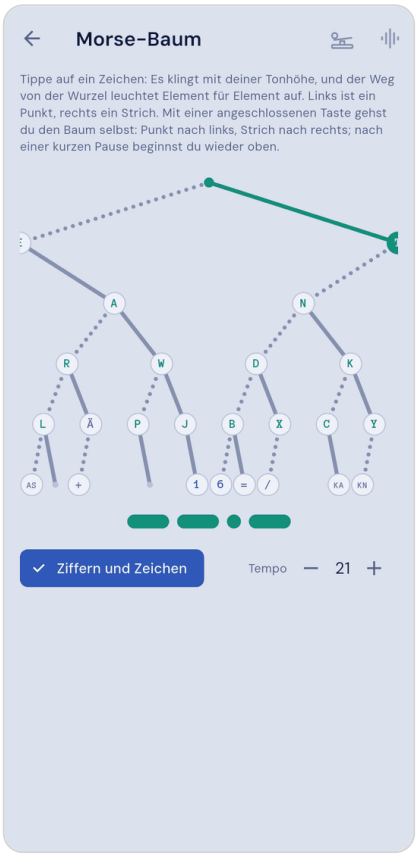
Tippe auf ein Zeichen, um es zu hören. Es klingt mit deiner **Tonhöhe** (Einstellungen → Allgemein) und mit dem Tempo, das unter dem Baum steht. Dieses Tempo startet mit deinem Tempo aus **Hören** und lässt sich hier mit **–** und **+** ändern (10–60 WPM); die Änderung gilt nur für diese Seite. Während das Zeichen klingt, leuchtet der Weg von oben Element für Element auf: Punkt oder Strich ist genau dann hervorgehoben, wenn du ihn hörst. Unter dem Baum steht der Code noch einmal als Punkte und Striche.

Mit einer externen Taste gehst du den Baum selbst: Ein Punkt führt einen Schritt nach links, ein Strich einen Schritt nach rechts, und der erreichte Knoten leuchtet auf. Machst du eine kurze Pause, bleibt der erreichte Knoten markiert, und du beginnst wieder oben. Auch ein Schritt ohne Ast beginnt von vorn. Die Taste muss unter Einstellungen → Tastung angelernt sein; die Touch-Tasten spielen hier keine Rolle.

Hinweis zu CH (– – – –): Das Zeichen ganz rechts unten (vier Striche) ist ein historisches nationales Zusatzzeichen, früher im deutschen und skandinavischen Sprachraum üblich. Im heutigen internationalen Funkverkehr ist es obsolet. Sende CH immer als zwei getrennte Buchstaben: C (– · – ·) und H (· · · ·). Die App zeigt diesen Hinweis unter dem Baum, sobald du das Zeichen antippst. Auch Ä, Ö und Ü lassen sich hier anhören.

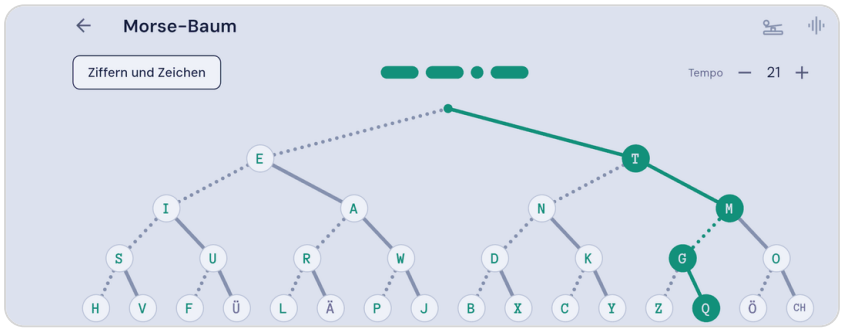


Morse-Baum: Weg zum Q leuchtet auf

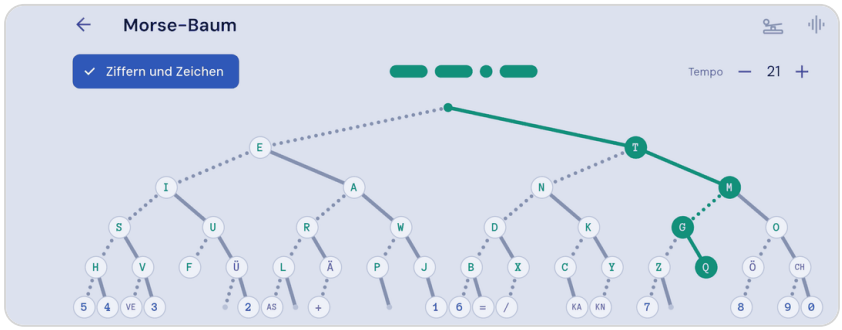


Mit Ziffern und Zeichen: der Baum scrollt seitwärts

Dreh das Telefon quer für einen größeren Baum: Der Baum ist der einzige Bildschirm der App, der auch im Querformat funktioniert. Dort stehen die Bedienelemente in einer Zeile über dem Baum, und mit **Ziffern und Zeichen** passt der ganze Baum ohne Scrollen auf den Bildschirm. Der Rest der App bleibt im Hochformat.



Querformat: Buchstaben



Querformat mit Ziffern und Zeichen: der ganze Baum passt

Den Baum zeichnet die App aus derselben Codetabelle, mit der sie auch spielt und decodiert. Er stimmt also immer mit dem überein, was du hörst.

16.2 Zeichentabelle

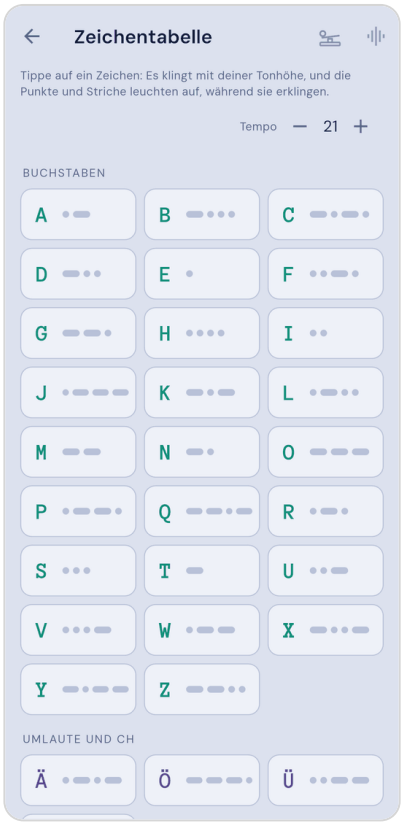
Die Zeichentabelle listet alle Zeichen der App mit ihrem Code, gruppiert in **Buchstaben**, **Umlaute und CH** (Ä, Ö, Ü, CH), **Ziffern**, **Satzzeichen** und **Prosigns** (SK, KN, KA, AS, VE, BK). Jeder Code ist als Punkte und Striche gezeichnet.

Tippe auf ein Zeichen: Es klingt mit deiner Tonhöhe, und seine Punkte und Striche leuchten auf, während sie erklingen. Das Tempo startet mit dem Wert aus dem Training Hören; mit **−** und **+** änderst du es nur für diese Ansicht. Die Tonhöhe stellst du unter Einstellungen → Allgemein ein. CH ist ein historisches Zusatzzeichen; beim Antippen erscheint ein Hinweis, es immer als zwei Buchstaben C und H zu senden.

16.3 Prüfungssimulation

In manchen Ländern gibt es eine freiwillige Morseprüfung. Unter **Lernen → Lernressourcen → Prüfungssimulation** übst du den Hör-Teil im Format der Prüfung und siehst, ob du bestehen würdest. Die App ersetzt die offizielle Prüfung nicht: Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen, die echte Prüfung kann abweichen.

Du wählst zuerst das **Land**, dann das **Tempo**:



Zeichentabelle: ein Zeichen leuchtet beim Abspielen

Auswahl	Varianten und Regeln
Österreich	12 WPM, 3 Minuten, höchstens 3 Fehler (die offizielle Grenze ist nicht veröffentlicht)
Deutschland	5 WPM Farnsworth (Zeichen mit 9 WPM, lange Pausen), 5 WPM oder 12 WPM, 3 Minuten, höchstens 4 Fehler, mit `. , ? = /` und AR (als `+` tippen)
UK	5, 10, 12, 15, 20, 25 oder 30 WPM; Klartext 3 Minuten (höchstens 4 Fehler) oder **Ziffern**: Fünfergruppen aus Ziffern 1 Minute (höchstens 3 Fehler)
Neuseeland	5 WPM, 3 Minuten, höchstens 4 Fehler, bis zu 5 Versuche
Indien	5 oder 8 WPM, 1 Minute fehlerfrei
USA	ARRL Code Proficiency: 10 bis 40 WPM, 1 Minute fehlerfrei, nur Hören
Eigenes Profil	dein eigenes Profil, siehe unten

::: {.shots one}


Prüfungssimulation
PRÜFUNG WÄHLEN
LAND
Österreich
Deutschland
UK
Neuseeland
Indien
USA
Eigenes Profil
TEMPO
12 WPM
Hören: 3 Minuten Text, höchstens 3 Fehler. Tempo 12 WPM.
Geben: 3 Minuten, höchstens 3 Fehler, Tempo 12 WPM (mindestens 10.2 WPM geschätzt), mindestens 80 % des Textes.
Text: Amateurfunk-Klartext ohne Umlaute, mit Ziffern.
Fernmeldebüro: Hören und Geben je 3 Minuten, mindestens 12 WPM. Fehlergrenze nicht veröffentlicht (hier 3).
Hören starten
Geben starten
Der Text beginnt 3 Sekunden nach dem Start. Schreibe mit, nichts wird wiederholt.
LETZTE LÄUFE
Noch kein Lauf

Die Karte unter der Auswahl zeigt die Regeln der gewählten Prüfung für beide Teile (Hören und Geben), die Quelle dafür und die Textart. Der Klartext ist Amateurfunk-Text mit Ziffern: **deutsch** (ohne Umlaute) für Österreich und Deutschland, **englisch** für UK, Neuseeland, Indien und die USA, mit Rufzeichen und Orten des Landes in den erzeugten QSO-Zeilen. Im eigenen Profil wählst du die Sprache. Der Text ist in Morse so lang, wie der Prüfungsteil dauert (ein Text aus „WPM × 5 Zeichen“ wäre kürzer, weil Leerzeichen und kurze Zeichen schnell gehen). Ziffern- und Buchstabengruppen sind Fünfergruppen.

16.3.1 Eigenes Profil

Unter **Eigenes Profil** legst du eine Prüfung selbst fest, für Hören und Geben gleichermaßen: **Tempo gesamt** (5 bis 40 WPM), **Zeichentempo** (vom Gesamttempo bis 40 WPM; ein höherer Wert ergibt beim Hören Farnsworth-Pausen), **Minuten** (1 bis 10), die erlaubten **Fehler** (0 bis 10), die **Wiederholungen** eines nicht bestandenen Teils (0 bis 5, siehe *Wiederholung* oben) und die **Textart**: Klartext (mit Schaltern für Satzzeichen und AR am Ende), Ziffern- oder Buchstaben-und-Ziffern-Gruppen. Die Einstellungen bleiben gespeichert. Deine Läufe werden je Kombination der Einstellungen gelistet, „bereit“ bezieht sich also genau auf diese Prüfung.

Hören starten beginnt nach 3 Sekunden Countdown. Der Text läuft einmal, ohne Pause und ohne Wiederholung, und du schreibst ihn im Textfeld mit. Danach hast du noch 30 Sekunden zum Korrigieren (oder tippst auf **Fertig**). Leerzeichen und Groß-/Kleinschreibung spielen keine Rolle. Jedes falsche, fehlende oder überzählige Zeichen zählt als ein Fehler.

Die Ergebnisseite zeigt bestanden oder nicht bestanden, die Fehlerzahl gegen die Grenze, die falsch aufgenommenen Zeichen, den gesendeten Text (falsche Zeichen rot) und deine Mitschrift. **Letzte Läufe** listet die letzten fünf Läufe je Prüfung. Nach drei bestandenen Läufen in Folge sagt dir die App, dass du für den Hör-Teil bereit wirkst.

Tempo und Pausen der Prüfung legt das Profil fest; deine übrigen Einstellungen (etwa die Tonhöhe) gelten weiter.

16.3.2 Geben

Geben starten auf der Prüfungsseite (oder **Weiter zum Geben** nach einem Hör-Lauf) öffnet den Geben-Teil. Zuerst siehst du den Text und die Regeln. **Geben starten** beginnt einen Countdown von 3 Sekunden, dann läuft die Zeit der Prüfung (drei Minuten) und du tastest den gezeigten Text mit dem Touch-Paddle oder einer Morsetaste, im Keyer-Modus aus **Einstellungen → Keyer**. Mit dem Paddle stellt ein **WPM**-Regler das Keyer-Tempo ein: Er beginnt beim Prüfungstempo (bei 5 WPM Farnsworth beim Zeichentempo 9 WPM), du darfst schneller geben, bis 40 WPM, aber nicht langsamer; die Einstellung wird je Prüfung gemerkt. Mit der Handtaste gibt es keinen Regler. Was du schon getastet hast, wird im Text hervorgehoben, darunter siehst du, was die App dekodiert hat. Eine Korrektur (acht Punkte) löscht das letzte Zeichen, wie eine Korrektur auf Papier. **Fertig** beendet den Lauf früher.

Die Ergebnisseite zeigt drei Prüfungen: die **Fehler** (falsche, fehlende oder überzählige Zeichen, gegen die Grenze), wie viel vom Text du **erreicht** hast (mindestens 80 %) und dein **Tempo**, geschätzt aus der Zeit zwischen dem ersten und dem letzten getasteten Element (mindestens 85 % des

Prüfungstempos, gemessen in echter Morse-Länge, Zifferngruppen zählen also, wie sie klingen). Alle drei müssen passen. Tempo und Textmenge sind Schätzungen der App und nicht Teil der offiziellen Regeln; ein Prüfer beurteilt auch Rhythmus und Lesbarkeit. Falsche Zeichen stehen rot im Text, darunter das Dekodierte. Die Läufe beider Teile stehen unter **Letzte Läufe**.

Wiederholung. Wo die Prüfung eine Wiederholung eines nicht bestandenen Teils erlaubt (Deutschland: eine je Teil, Neuseeland: bis zu fünf Versuche insgesamt), zeigt die Ergebnisseite **Versuch 1 von 2**, und die Taste heißt **Wiederholen**. Jeder Versuch bekommt einen neuen Text. Sind die Wiederholungen aufgebraucht und der Teil nicht bestanden, gilt er wie in der Prüfung als nicht bestanden, und die Taste heißt **Neue Prüfung**. Ein bestandener Teil beginnt wieder mit Versuch 1. Hören und Geben zählen ihre Versuche getrennt, und die Zählung beginnt neu, wenn du den Bildschirm verlässt.

16.4 Links

Eine Liste externer Seiten zum CW-Lernen: die Videoreihe von Heinz („just me“) auf YouTube, LCWO, VBand, WebSDR (bei echten QSOs über Internet-Empfänger mithören) und die Morserino-32-Homepage. Ein Tipp öffnet die Seite im Browser. Es sind eigenständige Angebote, die mit dieser App nicht verbunden sind; die App verlinkt sie nur und zeigt nichts von deren Inhalt.



Links zu Kursen und Übungsseiten

17 Morsetaste

17.1 Touch-Keyer

In allen Modi, in denen du tastest, erscheinen unten zwei Flächen: **DIT** (links) und **DAH** (rechts). Im Keyer-Modus **Straight** ist es eine einzige Fläche **KEY**, die so lange Ton gibt, wie du sie drückst.

Touch-Tasten ausblenden. Wer mit einer echten Taste am Adapter tastet, braucht die Touch-Tasten nicht. Schalte dazu **Einstellungen → Keyer → Touch-Tasten ausblenden, wenn Adapter erkannt** ein. Beim Anlernen der Dit-/Dah-Tasten merkt sich die App auch deinen Adapter und erkennt ihn danach schon beim Einstecken. Ohne Anlernen am Adapter (oder bei einem früher angelernten) erkennt sie ihn, sobald du mit ihm das erste Mal Dit oder Dah gibst. Eine normale USB- oder Bluetooth-Tastatur zählt in keinem Fall. Dann verschwinden die Touch-Tasten in allen Modi; dass ein Adapter erkannt ist, zeigt das Keyer-Symbol in der Titelleiste (siehe unten). Ziehst du den Adapter ab, erscheinen die Touch-Tasten wieder. Der Tipp „Echte Morsetaste ist besser“ erscheint dann nicht mehr.

Das Keyer-Symbol. In der Titelleiste vieler Bildschirme (Hören, Geben, Üben, Spiele, Morsetabelle und mehr) steht ein Symbol für die externe Taste. Es ist gedimmt, solange kein Adapter erkannt ist, und leuchtet, sobald einer erkannt wurde. Ein Tipp darauf öffnet die Keyer-Einstellungen. Auf Bildschirmen, auf denen du nicht selbst tastest, kannst du die Taste damit auch ausprobieren: Dit und Dah tönen dort mit deinen Einstellungen für Geben (Tempo, Tonhöhe, Keyer-Modus). Während eines Blocks bleibt es still. Auf der Ergebnisseite bei Geben wählst du mit der Taste: **Dah (–) = Nächster Block**, **Dit (·) = Beenden**; die beiden Knöpfe tragen dann ein „-“ bzw. „.“.

17.2 Echte Morsetaste oder Handtaste

Ein Handy hat keinen Morsetasten-Eingang. Du brauchst einen kleinen USB-Adapter, der die Tastenkontakte in **Tastendrücke** übersetzt:

- **vband** (hamradio.solutions/vband) – ein fertiger, weit verbreiteter USB-Adapter genau dafür.
- **Selbstgebaut:** Jedes kleine USB-HID-Gerät, das Dit- und Dah-Kontakt als zwei verschiedene Tasten meldet. Ein fertiges Beispiel zum Nachbauen ist diy-vband-adapter: ein kleiner Adapter aus einem Mikrocontroller-Board mit 3,5-mm-Buchse (mehrere Boards werden unterstützt), der dieselben Tasten sendet wie der vband-Adapter. Er wird mit einem USB-C-Kabel direkt ans Handy gesteckt.

Ältere Handys mit Micro-USB brauchen einen USB-OTG-Adapter.

Einstellungen → USB-CW-Adapter hat einen kurzen Hinweis mit zwei Links, die beides im Browser öffnen: den fertigen vband-Adapter und die Bauanleitung für den Selbstbau-Adapter.

17.2.1 Dit-/Dah-Tasten anlernen

Damit die App weiß, welche Taste dein Adapter für Dit und welche für Dah sendet:

1. Adapter einstecken.
2. **Einstellungen → USB-CW-Adapter → Dit-/Dah-Tasten anlernen**.
3. Wenn „Dit-Taste drücken …“ erscheint, die **Dit-Taste** drücken; bei „Dah-Taste drücken …“ die **Dah-Taste**.
4. „Gespeichert“ bestätigt das. Die erkannten Tasten stehen unter **Dit** und **Dah**; darunter unter **Adapter** der Name des Geräts mit seiner USB-Kennung (Hersteller:Produkt, z. B. `Name (1a86:7523)`). Das kleine Tasten-Symbol davor leuchtet, solange der Adapter angeschlossen ist, und ist gedimmt (Text blass), wenn die App ihn nur kennt, er aber nicht dran ist.

Es gibt also keine Liste unterstützter Adapter. Die App lernt die Tasten, die dein Adapter sendet.

17.2.2 Key-Events analysieren

Reagiert ein Adapter nicht wie erwartet, hilft **Einstellungen → Key-Events analysieren**: **Analyse starten**, dann die Tasten drücken. Die App listet jedes Tastenereignis auf, das sie empfängt. So siehst du, ob und was der Adapter überhaupt sendet. **Analyse stoppen** beendet die Anzeige.

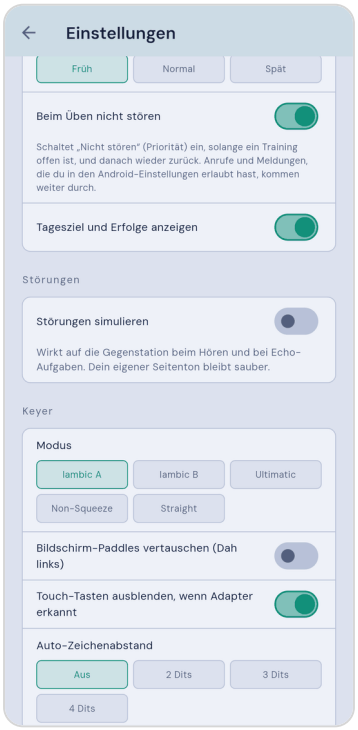
18 Einstellungen

Die globalen Einstellungen öffnest du mit dem Zahnrad rechts oben auf der Startseite. Sie gelten für die ganze App. Alles, was nur ein Training betrifft, steht im ⚙-Blatt des jeweiligen Trainings.

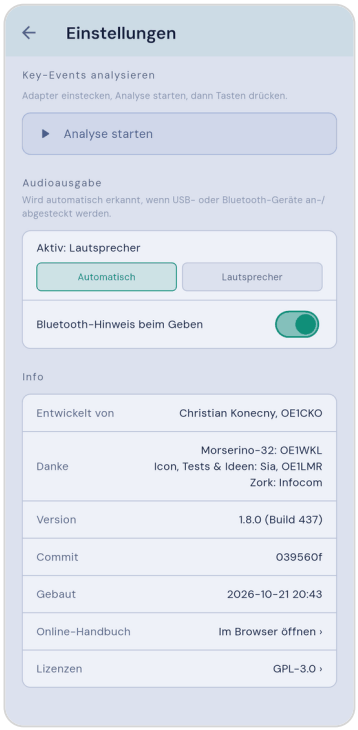
Änderungen gelten sofort. Direkt nachdem du einen Schalter, eine Auswahl oder einen Regler verändert hast (in den Einstellungen und in den ⚙-Blättern), erscheint für einige Sekunden unten eine Leiste „Geändert: …" mit **Rückgängig**. Ein Tipp darauf stellt den vorherigen Wert wieder her, etwa wenn du beim Scrollen versehentlich ein Bedienelement berührt hast. Eine neuere Änderung ersetzt die Leiste, „Rückgängig" gilt also immer für die letzte Änderung.



Einstellungen: Darstellung, Allgemein



Störungen und Keyer



USB-CW-Adapter, Key-Events, Audioausgabe, Info

18.1 Darstellung

Einstellung	Bedeutung	Werte
Farbschema	Helles oder dunkles Erscheinungsbild, dazu fünf weitere dunkle Schemata	**System** / Hell / Dunkel / Bernstein / Rot / Grün / Warmgrau / Marine & Orange

Einstellung	Bedeutung	Werte
Blaulichtfilter	Warmer Farbfilter über der ganzen App (hell und dunkel), schont abends die Augen	**Aus** / An
Filterstärke	Wie stark das Blau gedämpft wird (nur bei aktivem Filter sichtbar)	10–100 % (**50 %**)
Statusleiste ausblenden	Blendet die Android-Statusleiste (Uhr, Akku) aus, damit sie nicht gegen den Blaulichtfilter absticht; ein Wisch von oben zeigt sie kurz	**Aus** / An
Platz oben nutzen	Nur sichtbar, wenn die Statusleiste ausgeblendet ist. Die Titelzeile rückt in den freigewordenen Streifen neben die Kamera-Aussparung und wird schlanker (kleinere Schrift und Symbole, Titel unabhängig von der Systemschrift, ggf. verkürzt, damit sie nicht hinter der Kamera enden), der Inhalt darunter bekommt mehr Platz. Bei einer breiten Notch, einem Loch in der Ecke oder zu wenig Platz neben der Kamera (sehr schmale Handys) bleibt das normale Layout	**Aus** / An
Sprache	Sprache der App. Solange du nichts gewählt hast, richtet sie sich nach der Sprache des Handys: Deutsch auf einem deutschsprachigen Handy, sonst English	**Deutsch** / English (je nach Handy)

18.2 Allgemein



Darstellung: bei eingeschaltetem „Statusleiste ausblenden“ erscheint der Schalter „Platz oben nutzen“

Einstellung	Bedeutung	Werte
Tonhöhe (Hz)	Frequenz des Mithörtons und der gespielten Zeichen	300–900 Hz in 50-Hz-Schritten (**600 Hz**)
Tonweichheit	Anstiegs- und Abfallzeit des Tons. Größere Werte klingen weicher und klicken weniger, besonders bei kurzen Dits	1–9 ms (**5 ms**)
Schreibweise	Zeichen in Klein- oder Großbuchstaben anzeigen. Betrifft nur die Anzeige	**klein** / GROSS
Pausenhinweis bei steigender Fehlerquote	Schlägt in Hören und Geben eine Pause vor, wenn sich die Fehler häufen oder die Trefferquote unter gleichen Bedingungen deutlich fällt (siehe Pausenhinweis)	**An** / Aus
Pausenhinweis: Empfindlichkeit	Wie früh der Hinweis kommt (nur sichtbar, wenn der Hinweis an ist)	Früh / **Normal** / Spät
Beim Üben nicht stören	Schaltet „Nicht stören“ von Android auf „Priorität“, solange ein Trainingsscreen offen ist, und danach wieder zurück, damit andere Apps schweigen. Anrufe und Meldungen, die du in den Android-Einstellungen erlaubt hast, kommen weiter durch. Braucht den Zugriff auf „Nicht stören“ für APEX CW: Die Einstellung zeigt dann einen Knopf dafür und einen, der die Android-Einstellungen „Nicht stören“ öffnet, damit du es selbst einschalten kannst	An / **Aus**
Tagesziel und Erfolge anzeigen	Blendet die Karte auf der Startseite ein oder aus und schaltet die Aufzeichnung der Übungszeit an oder aus. Gespeicherte Daten bleiben erhalten	**An** / Aus

18.3 Störungen

Mit **Einstellungen → Störungen** lässt du die Gegenstation so klingen, als käme sie über ein echtes Band: mit Rauschen, Knacken, Schwund, Nachbarstation, schwankender Tonhöhe und einer „schlechten Hand“. Das trainiert, ein Signal auch unter schlechten Bedingungen zu lesen.

Die Störungen wirken nur auf das, was die **Gegenstation** spielt, also auf den Text beim Hören, das Wort beim Geben, Eigene Texte, QSO Bot, WiFi Trx, Text-Adventure, Morsel, Memory Chain,

Trailblazer und Fox Hunt. Auch Zeichen üben, Morse-Tabelle und Morse-Baum spielen mit Störungen, solange der Schalter an ist, und zeigen das Wellen-Symbol ebenfalls. Dein eigener Mithörton beim Tasten bleibt immer sauber. Die Statistik merkt sich nicht, ob mit oder ohne Störungen geübt wurde.

Schnell umschalten: In den Bildschirmen mit Gegenstation zeigt die Kopfzeile ein Wellen-Symbol (neben Statistik und Zahnrad). Grau heißt aus, farbig heißt an. **Kurz antippen** schaltet die Störungen an oder aus, **gedrückt halten** öffnet diese Einstellungen.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Störungen simulieren	Hauptschalter	**Aus** / Ein
Dauerrauschen	Rauschen und QRM stehen durchgehend an, solange eine Übung, ein Block oder ein Spiel läuft, auch zwischen den Zeichen und unter deinem Tasten (dein Mithörton bleibt sauber). Beim Hören und Geben gilt das für einen ganzen Block, bis das Ergebnis erscheint; in Morsel, Memory Chain, Trailblazer, Fox Hunt und Fight the Pileup für ein Spiel; in QSO Bot und WiFi Trx für die Sitzung bzw. Verbindung; in Eigene Texte nur während der Wiedergabe. Realistischer, aber anstrengender. Aus: Die Störung ist nur zu hören, während die Gegenstation sendet	**Aus** / Ein
Voreinstellung	Fertige Mischungen. Jeden Regler einer Voreinstellung kannst du direkt ändern, die Änderung bleibt für diese Voreinstellung gespeichert. Sobald sie von den Standardwerten abweicht, erscheint ein kleiner Knopf „Standard“ (Kreispfeil), der sie zurücksetzt. „Eigene“ hat eigene Werte und kein Zurücksetzen	Eigene / Leicht / KW abends / Pile-up
Rauschen (SNR)	Abstand zwischen Signal und Rauschen, gemessen in einer festen Bandbreite von 2,4 kHz. Das Rauschen schwillt langsam an und ab und enthält gelegentliches Knacken	0 % (kein Rauschen) bis 100 % (SNR −10 dB), Anzeige in dB
Rauschfarbe	Wie hell das Rauschen klingt	0 % dumpf (Höhen ab etwa 800 Hz abgesenkt) bis 100 % hell (etwa 3,2 kHz)
Empfängerfilter	Schmales CW-Filter um deine Tonhöhe. Je enger, desto mehr Rauschen und Nachbarstation fallen weg. Bei sehr enger Einstellung klingt das übrige Rauschen wie ein schwankender Ton	0 % breit bis 100 % sehr eng (Q 1,5 bis 20)

Einstellung	Bedeutung	Werte
QRM (andere Station)	Eine zweite Station sendet zufällige Morsezeichen in Durchgängen von 3 bis 12 Zeichen (12 bis 28 WPM), 100 bis 350 Hz über oder unter deinem Ton, dann Pause. 100 % ist so laut wie dein Signal	0–100 %
QSB (Schwund)	Der Pegel schwankt langsam (Perioden von etwa 30 bis 125 s) um bis zu etwa 8 dB	0–100 %
Tonhöhe (Drift)	Die Tonhöhe wandert langsam, bei 100 % bis etwa ±30 Hz. Mit engem Filter kann der Ton dabei aus dem Durchlass laufen	0–100 %
Timing (schlechte Hand)	Punkte, Striche und Pausen sind ungleichmäßig, gelegentlich zögert die Station	0–100 %

Die Voreinstellungen starten mit (Rauschen / QRM / QSB / Tonhöhe / Timing / Empfängerfilter, Rauschfarbe immer 50 %):

Voreinstellung	Werte
Leicht	15 / 0 / 10 / 0 / 0 / 30 %
KW abends	35 / 20 / 45 / 10 / 15 / 50 %
Pile-up	55 / 60 / 35 / 15 / 30 / 60 %

Probehören spielt vier zufällige Fünfergruppen mit dem Tempo und den Abständen deines Hören-Trainings. So bekommst du einen Eindruck, wie es im Training klingt. Ein bekannter Text wie „CQ CQ DE …“ wäre durch Rauschen viel leichter zu lesen als Zufallsgruppen.

18.4 Keyer

Diese Einstellungen gelten überall, wo du tastest.

Einstellung	Bedeutung	Werte
Modus	Wie der Keyer die Tasten auswertet (siehe unten)	**Iambic A** / Iambic B / Ultimatic / Non-Squeeze / Straight

Einstellung	Bedeutung	Werte
Bildschirm-Paddles vertauschen	Setzt bei den beiden Touch-Tasten **Dah** nach links und **Dit** nach rechts. Wirkt nur auf die Tasten am Bildschirm, nicht auf die Tasten eines Adapters (die bleiben, wie du sie angelernt hast, siehe Dit-/Dah-Tasten anlernen). Bei Straight nicht angezeigt	**Aus** / An
Touch-Tasten ausblenden, wenn Adapter erkannt	Blendet die Touch-Tasten in allen Modi aus, sobald ein Adapter mit Dit oder Dah getastet hat; das Keyer-Symbol in der Titelleiste zeigt, dass ein Adapter erkannt ist (siehe Touch-Keyer)	**Aus** / An
CurtisB Dit-Timing	Nur Iambic B: ab wie viel Prozent eines Dits ein Druck auf die andere Taste schon gespeichert wird	0–100 % in 5er-Schritten (**75 %**)
CurtisB Dah-Timing	Dasselbe für Dahs	0–100 % in 5er-Schritten (**45 %**)
Auto-Zeichenabstand	Erzwingt eine Mindestpause zwischen Zeichen, damit sie nicht zusammenlaufen. Bei Straight nicht verfügbar	**Aus** / 2 / 3 / 4 Dits
Starttempo Handtaste	Nur bei Straight (ersetzt Auto-Zeichenabstand): erste Schätzung für die Tempo-Messung, siehe Handtaste	5–40 WPM (**15**)

Die Keyer-Modi

- **Iambic A** – Hältst du beide Tasten gedrückt („squeeze“), wechseln sich Dits und Dahs ab. Lässt du los, hört der Keyer nach dem aktuellen Element auf.
- **Iambic B** – wie A, aber der Keyer merkt sich einen Druck auf die andere Taste, der während eines Elements kommt, und hängt dieses Element noch an (Curtis-B-Verhalten). Ab wann das gilt, steuern die CurtisB-Einstellungen: 0 % heißt während des ganzen Elements, 100 % heißt praktisch wie Iambic A.
- **Ultimatic** – Beim Drücken beider Tasten gewinnt das **zuletzt** gedrückte und wiederholt sich, solange es gehalten wird.
- **Non-Squeeze** – Für Einhebel-Tasten bzw. Umsteiger: Das Zusammendrücken beider Tasten erzeugt keine Wechselfolge.

- **Straight** – Handtaste: Der Ton ist an, solange die Taste gedrückt ist. Mit Touch erscheint dann eine einzelne Taste **TASTE**, mit einem Adapter wirkt der Dit-Kontakt als Taste. Das Tempo wird dabei gemessen, siehe unten.

18.4.1 Handtaste: automatisches Tempo

Bei der Handtaste stellst du kein Tempo ein. Die App misst es aus deinem Tasten, wie der Morserino: Aus der Länge deiner Punkte und Striche (gleitender Mittelwert) ergeben sich das Tempo, die Grenze zwischen Punkt und Strich sowie Zeichen- und Wortabstand. Wer langsamer tastet, bekommt automatisch längere Pausen zugelassen.

- Als erste Schätzung dient das **Starttempo Handtaste** (Einstellungen → Keyer). Gibst du deutlich langsamer, stell es auf dein Tempo, sonst kann ein langsames S anfangs als drei E erkannt werden.
- Nach etwa zwei bis vier Zeichen hat sich die Messung eingestellt. Das erste Zeichen kann noch danebengehen.
- Die Messung beginnt bei jedem Betreten eines Bildschirms neu.
- Der **WPM-Regler** ist deaktiviert und bewegt sich selbst auf dein gemessenes Tempo (Keyer, WiFi Trx, Echo Trainer, QSO Bot u. a.). Er wird nicht gespeichert und ändert das Keyer-Tempo nicht.
- WiFi Trx sendet das gemessene Tempo mit. Die Statistik beim Echo Trainer speichert es als dein Gebetempo.

18.5 USB-CW-Adapter und Key-Events analysieren

Siehe Dit-/Dah-Tasten anlernen und Key-Events analysieren.

18.6 Audioausgabe

Einstellung	Bedeutung	Werte
Aktiv	Zeigt, wohin der Ton gerade geht	–
Ausgabe	**Automatisch** folgt dem, was gerade angesteckt oder verbunden ist. Die anderen Optionen legen die Ausgabe fest. Es werden nur Ausgaben angeboten, die gerade verfügbar sind	**Automatisch** / Lautsprecher / Kabel/ USB / Bluetooth
Bluetooth-Hinweis beim Geben	Zeigt über den Tasten einen Hinweis, wenn der Ton über Bluetooth läuft (Verzögerung ca. 100–250 ms)	an (Standard) / aus

18.7 Info: Version und Build

Zeile	Bedeutung
Entwickelt von	Christian Konecny, OE1CKO
Danke	Morserino-32 (OE1WKL), App-Icon, Tests und Ideen (Sia, OE1LMR), Zork (Infocom)
Version	Versionsnummer und Build-Nummer, z. B. „1.0.0 (Build 42)“
Commit	Der genaue Quellcode-Stand, aus dem die App gebaut wurde
Gebaut	Datum und Uhrzeit des Builds
Online-Handbuch	Tippen öffnet dieses Handbuch online im Browser (Deutsch oder Englisch, passend zur App-Sprache)
Lizenzen	Tippen öffnet die Lizenztexte (siehe unten)

Wenn du einen Fehler meldest, gib bitte Version, Commit und Build-Zeit mit an.

Lizenzen: Die App ist freie Software unter der GNU General Public License v3.0 (oder später). Sie übernimmt Algorithmen und Daten (Wortlisten, Abkürzungen, Rufzeichen-Präfixe, QSO-Texte) aus der Morserino-32-Firmware von Willi Kraml, OE1WKL, die ebenfalls unter der GPL-3.0 steht. Den Quellcode findest du auf GitHub. Die Lizenzseite zeigt außerdem die MIT-Lizenz von Zork I–III, die SIL Open Font License der Schriften Anonymous Pro und DM Sans, die CC-BY-SA-4.0-Lizenz der Wortlisten (abgeleitet aus dem Projekt FrequencyWords) und die Lizenzen der verwendeten Flutter-Pakete. Zork ist eine Marke der jeweiligen Rechteinhaber; die App ist mit ihnen, Infocom, Activision oder Microsoft nicht verbunden.

18.8 Koch-Reihenfolge

Die Koch-Reihenfolge stellst du im ⚙-Blatt von **Hören** oder **Geben** ein, wenn dort der Zeichenvorrat **Koch-Lektion** gewählt ist. Sie gilt aber für **alle** Trainings und Spiele.

Reihenfolge	Beschreibung
M32	Die Reihenfolge des Morserino-32 (51 Schritte): `m k r s u a p t l o w i . n j e f 0 y v , g 5 / q 9 z h 3 8 b ? 4 2 7 c 1 d 6 x – = SK + AS KN KA VE BK @ :`
LCWO	Die Reihenfolge von lcwo.net
CW Academy	Die Reihenfolge der CW Academy (CWops)
LICW	Die Reihenfolge der Long Island CW Club mit **Einstiegspunkt** (siehe unten)
Eigene	Deine eigene Reihenfolge

LICW-Einstiegspunkt (0–13): Beim LICW-Kurs steigen Teilnehmer an verschiedenen Stellen eines „Karussells“ ein. Der Einstiegspunkt dreht die Reihenfolge so, dass sie an dieser Stelle beginnt.

Eigene: Trage die Zeichen in der Reihenfolge ein, in der du sie lernen willst. Doppelte Zeichen werden ignoriert, die App zeigt die Zahl der erkannten Zeichen an. Voreingestellt ist `esno0tqr5ucd9al8ix1myj7h4gvkfz3b.6/w2p?`, die Reihenfolge des YouTube-Morsekurses von „Heinz – just me“ (Playlist).

Prosigns: Die Folgen von M32, LCWO, CW Academy und LICW enthalten die sechs Prosigns SK, AS, KN, KA, VE und BK genau dort, wo die Firmware sie einordnet (meist am Ende). Ein Prosign ist ein eigener Lektionsschritt: Es erscheint als Kachel mit zwei Buchstaben, wird als ein Zeichen gespielt (nicht als zwei Buchstaben) und kommt in Zufallsgruppen vor. Wörter und Abkürzungen enthalten keine Prosigns. In den Spielen (Morsel, Gedächtnis-Kette, Labyrinth, Invaders) fehlen sie, weil dort jedes Zeichen in ein Feld passen muss. Beim LICW-Karussell gilt die Firmware-Regel: Das Fenster enthält die Prosigns, die in seinen 18 bzw. 44 Zeichen liegen (SK und BK); die übrigen kommen dort nicht vor. Bei **Eigene** und im **Übungsset** schreibst du ein Prosign in spitzen Klammern, z. B. `esn<KA>t<SK>` (erlaubt: AS, KA, KN, SK, VE, BK); es zählt als ein Zeichen. Ohne Klammern sind `KA` zwei Buchstaben.

18.9 Morserino-Begriffe

Die App übersetzt die Menünamen des Morserino-32. Wenn du vom Morserino kommst oder dessen Handbuch liest, hilft diese Tabelle:

Morserino-Menü	In der App
Interchar Spc	Zeichenabstand
InterWord Spc	Wortabstand
Random Groups	Zeichen für Gruppen
Length Rnd Gr	Gruppenlänge
Length Words	Max. Wortlänge
Length Abbrev	Max. Abkürzungslänge
Length Calls	Max. Rufzeichenlänge
Calls Region	Region (unter Rufzeichen)
Max # of Words	Gruppen pro Block / Wörter pro Block
Stop<Next>Rep	Nach jeder Gruppe anhalten / Nach jedem Wort anhalten
Koch Sequence	Koch-Reihenfolge
Practice Set	Übungsset
Boost Practice	Übungsset bevorzugen
Echo Prompt	Vorgabe
Echo Repeats	Wiederholungen
Echo Speed Max	Gebetempo (max.)

Morserino-Menü	In der App
Tone Shift	Tonversatz
Confrm. Tone	Bestätigungston
AutoChar Spc	Auto-Zeichenabstand
Output Case	Schreibweise
Keyer Mode	Modus (unter Keyer)
CurtisB DitT% / DahT%	CurtisB Dit-Timing / Dah-Timing

Die Namen der Keyer-Modi (Iambic A, Ultimatic …) und der Koch-Reihenfolgen (M32, LCWO …) sind in der App gleich wie am Morserino.

19 Was die App (noch) nicht kann

Einige Funktionen des Morserino-32 gibt es in der App nicht, weil ein Handy die Hardware nicht hat oder Android das selbst erledigt: Drehknopf und Tasten, das Display, LoRa, ESP-NOW (und damit die Mehrspieler-Teile der Spiele), iCW/Ext Trx und das Tasten eines echten Senders, Firmware-Updates und die WLAN-Einrichtungsseite. Statt der Practice Stats der Firmware hat die App ihre eigene, ausführlichere Zeichenstatistik.

Noch nicht umgesetzt, aber geplant: die Spiele Trailblazer, Fox Hunt, Radio Cave und Fight the Pileup.

20 Hilfe bei Problemen

Die App tastet nicht, wenn ich meine Morsetaste drücke. Lerne die Dit-/Dah-Tasten an (siehe Dit-/Dah-Tasten anlernen). Kommt dabei nichts an, prüfe mit **Key-Events analysieren**, ob der Adapter überhaupt etwas sendet.

Der Ton kommt aus dem falschen Gerät. Stelle unter **Einstellungen → Audioausgabe** die gewünschte Ausgabe fest ein.

Beim Geben höre ich meinen Ton verzögert. Das liegt fast immer an Bluetooth-Kopfhörern. Nimm einen Kabelkopfhörer oder den Lautsprecher.

Das nächste Koch-Zeichen kommt nicht. Öffne die  -Statistik von Hören. Die Zeichen ohne Häkchen halten die Freischaltung auf – meist ein Zeichen, das noch zu wenige Versuche hat oder zuletzt Fehler hatte. Siehe Wann das nächste Koch-Zeichen kommt.

Die Pausen werden nie kürzer. Das ist Absicht, solange du die Koch-Reihenfolge durcharbeitest (siehe Pausen und Tempo). Mit der Karte **Tempo und Abstände** kannst du sie jederzeit selbst verkürzen.

Der Decoder schreibt nur Unsinn. Tonhöhe, Bandbreite und Schwelle prüfen (siehe Einstellungen des Decoders). Nur mit Kopfhörer den Mithörton einschalten.